



SUPERVISOR DE PLANTA CONCENTRADORA

Este curso proporciona los conocimientos esenciales para supervisar de manera segura, eficiente y controlada las operaciones de una planta concentradora, comprendiendo la interacción entre sus principales etapas, equipos, variables y áreas de trabajo.

Los participantes aprenderán a reconocer las principales áreas y equipos de la planta, comprender el funcionamiento integrado de las etapas de procesamiento, supervisar variables y parámetros operativos, interpretar información de campo y sistemas de control, identificar desviaciones y condiciones anormales, coordinar con operaciones, mantenimiento, metalurgia, laboratorio y seguridad, gestionar contingencias y realizar el seguimiento de la producción, indicadores, disponibilidad de equipos y resultados metalúrgicos, contribuyendo a la continuidad, seguridad, estabilidad y eficiencia del proceso.

CURSO: SUPERVISOR DE PLANTA CONCENTRADORA



CONTENIDO

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA

- 1.1. Función y objetivos de una planta concentradora
- 1.2. Etapas del procesamiento de minerales y flowsheet
- 1.3. Principales áreas, equipos y servicios de la planta
- 1.4. Variables generales y condiciones de operación
- 1.5. Rol, responsabilidades y competencias del supervisor
- 1.6. Coordinación entre operaciones, metalurgia, laboratorio y mantenimiento

MÓDULO 2: SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL PROCESO

- 2.1. Recepción, alimentación y continuidad del proceso
- 2.2. Coordinación de las etapas de chancado y molienda
- 2.3. Supervisión del proceso de flotación y manejo de reactivos
- 2.4. Supervisión de espesamiento, filtrado y manejo de concentrados
- 2.5. Integración de las etapas y control del flujo del proceso
- 2.6. Identificación y gestión de desviaciones operativas

MÓDULO 3: CONTROL DE PROCESOS E INSTRUMENTACIÓN

- 3.1. Variables críticas y parámetros de control
- 3.2. Medición de flujo, presión, nivel, densidad y temperatura
- 3.3. Instrumentación de campo y sistemas de medición
- 3.4. PLC, DCS y sistemas SCADA
- 3.5. Alarmas, tendencias y análisis de información operacional
- 3.6. Análisis de datos en tiempo real y respuesta ante desviaciones del proceso

MÓDULO 4: SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS

- 4.1. Identificación de peligros y control de riesgos operacionales
- 4.2. Supervisión de trabajos y condiciones seguras
- 4.3. Bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO)
- 4.4. Manejo seguro de reactivos, equipos y sustancias peligrosas
- 4.5. Coordinación de mantenimiento y disponibilidad de equipos
- 4.6. Inspecciones, emergencias e investigación de incidentes

MÓDULO 5: PRODUCCIÓN, METALURGIA E INDICADORES

- 5.1. Planificación y control de la producción
- 5.2. Tonelaje, leyes y recuperación metalúrgica
- 5.3. Balance metalúrgico y control de pérdidas
- 5.4. Consumo de agua, energía, reactivos y materiales
- 5.5. Indicadores de desempeño, disponibilidad y eficiencia
- 5.6. Análisis de desviaciones y acciones de mejora

MÓDULO 6: GESTIÓN DEL SUPERVISOR Y CUMPLIMIENTO OPERACIONAL

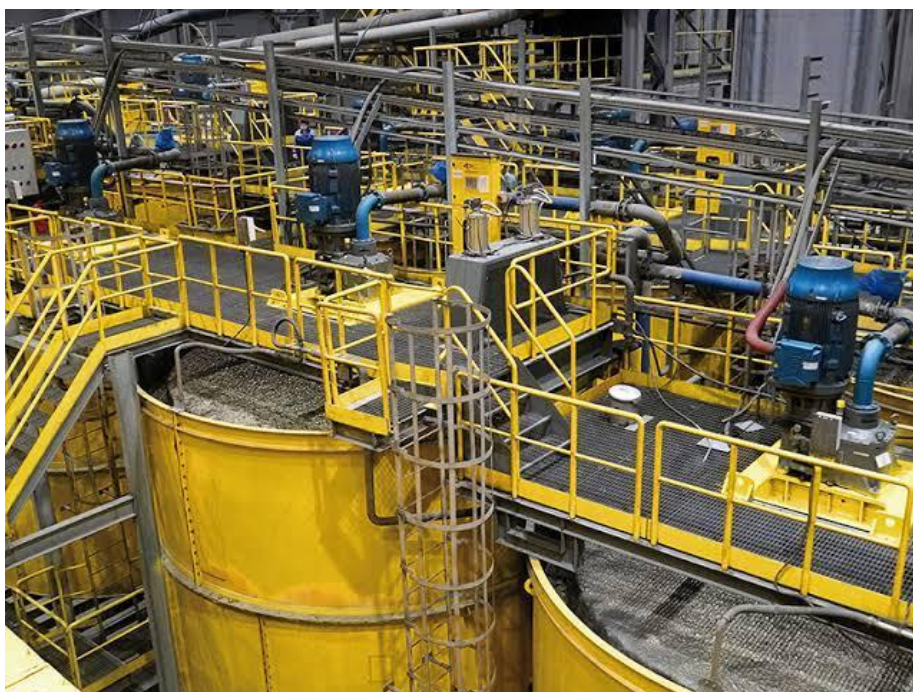
- 6.1. Organización y gestión del turno
- 6.2. Liderazgo, comunicación y coordinación del personal
- 6.3. Entrega de turno, bitácora e informes operacionales
- 6.4. Toma de decisiones y gestión de contingencias durante el turno
- 6.5. Procedimientos, estándares y documentación operacional
- 6.6. Normativa minera, responsabilidades y mejora continua

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA

1.1. Función y objetivos de una planta concentradora

Una **planta concentradora** es el conjunto de instalaciones, equipos y sistemas destinados a procesar un mineral extraído de mina para **separar y concentrar las especies minerales de interés económico**, obteniendo uno o más productos comercializables y corrientes residuales como relaves.

La función de la planta no consiste únicamente en reducir el tamaño del mineral. Su operación integra diferentes etapas que deben funcionar de manera coordinada para alcanzar una **alimentación estable, una recuperación metalúrgica adecuada, una calidad de concentrado conforme a los objetivos establecidos y una operación segura y eficiente**.



Función dentro de la operación minera

La planta recibe mineral proveniente de mina con características variables de **ley, granulometría, humedad, dureza, mineralogía y grado de liberación**. Estas variaciones pueden afectar directamente el comportamiento del proceso, por lo que la supervisión debe considerar tanto las condiciones de cada área como su efecto sobre las etapas posteriores.

De manera general, el mineral atraviesa operaciones de **chancado, clasificación, molienda, concentración, espesamiento y filtrado**, aunque la configuración depende del tipo de mineral y del proceso metalúrgico utilizado.

El supervisor debe comprender la relación entre estas etapas. Una desviación en una zona puede propagarse hacia otras: una alimentación irregular puede afectar la molienda; una granulometría inadecuada puede modificar la clasificación y la flotación; y una alteración en

la recuperación puede reflejarse posteriormente en la calidad del concentrado o en las pérdidas hacia relaves.

Objetivos principales

Los objetivos de una planta concentradora pueden agruparse en cinco aspectos fundamentales:

- **Procesamiento:** mantener el tratamiento de mineral dentro de la capacidad prevista, evitando interrupciones y restricciones innecesarias.
- **Recuperación metalúrgica:** maximizar la recuperación de los minerales valiosos, controlando las pérdidas hacia las corrientes residuales.
- **Calidad del concentrado:** obtener productos que cumplan las especificaciones metalúrgicas y comerciales establecidas.
- **Seguridad y continuidad operacional:** ejecutar las actividades bajo condiciones seguras y mantener la disponibilidad de los equipos críticos.
- **Eficiencia:** controlar el consumo de agua, energía, reactivos y otros recursos, buscando un adecuado rendimiento operacional y económico.

Estos objetivos están relacionados entre sí. Aumentar el tonelaje, por ejemplo, no necesariamente representa una mejora si provoca una reducción significativa de la recuperación o deteriora la calidad del concentrado. Por ello, el supervisor debe evaluar el **desempeño global del proceso**, y no únicamente un indicador aislado.

Principales corrientes del proceso

Desde una perspectiva operacional, la planta puede analizarse mediante sus principales corrientes:

Alimentación: mineral que ingresa al proceso, cuya cantidad y características deben ser conocidas y controladas.

Concentrado: producto que contiene una mayor proporción del mineral de interés después de las etapas de concentración.

Relave: corriente residual que contiene principalmente material no recuperado y que debe ser manejada de acuerdo con los procedimientos y controles establecidos.

También pueden existir **corrientes intermedias y recirculaciones**, dependiendo del diseño del circuito. El supervisor debe conocer su función porque cualquier alteración en el flujo puede modificar el balance y la estabilidad del proceso.

Función del supervisor sobre los objetivos de la planta

El supervisor no se limita a verificar que cada equipo esté funcionando. Su responsabilidad consiste en **coordinar la operación del conjunto**, verificar que los parámetros se mantengan dentro de las condiciones establecidas, identificar desviaciones y organizar la respuesta correspondiente.

Para ello, debe integrar información procedente de **operadores, instrumentación, laboratorio, metalurgia y mantenimiento**. Cuando detecta una desviación, debe determinar su importancia, evaluar sus posibles consecuencias sobre el proceso y coordinar las acciones necesarias con las áreas involucradas.

También debe mantener una visión preventiva. Una variación de presión, densidad, nivel, flujo, granulometría o consumo de reactivos puede constituir una señal temprana de una condición que posteriormente afectará la producción o la recuperación.

La operación de una planta concentradora debe buscar, por tanto, un equilibrio entre **producción, recuperación, calidad, seguridad, disponibilidad y consumo de recursos**. El supervisor desempeña un papel central en este equilibrio mediante el seguimiento permanente del proceso y la coordinación de las acciones operacionales.

1.2. Etapas del procesamiento de minerales y flowsheet

El procesamiento de minerales comprende un conjunto de operaciones sucesivas destinadas a **preparar, liberar, separar y concentrar** las especies minerales de interés. La configuración de una planta depende de las características del mineral, la mineralogía, el grado de liberación requerido y el método de concentración seleccionado.

El **flowsheet** o diagrama de flujo representa gráficamente la secuencia de operaciones y las principales corrientes de mineral, concentrado, relaves, agua y productos intermedios. Para un supervisor, su interpretación es fundamental porque permite comprender cómo una modificación en una etapa puede afectar el comportamiento de las etapas siguientes.

Preparación y reducción de tamaño

El mineral proveniente de mina presenta una granulometría que normalmente no permite su tratamiento directo en las etapas de concentración. La primera parte del proceso comprende la **recepción, alimentación y reducción de tamaño**.

En el **chancado**, el mineral es reducido mediante equipos como chancadoras de mandíbula, giratorias o de cono. La clasificación mediante zarandas permite separar las partículas según su tamaño y puede establecer circuitos abiertos o cerrados.

El objetivo operacional no es simplemente producir partículas más pequeñas, sino obtener una **granulometría adecuada para la etapa posterior**, manteniendo la capacidad del circuito y evitando sobrecargas, atascos o generación excesiva de finos.

Molienda y clasificación

Después del chancado, el mineral puede ingresar al circuito de **molienda**, donde se reduce aún más su tamaño para favorecer la liberación de las especies minerales.

Los molinos de bolas son ampliamente utilizados en plantas concentradoras. El producto de molienda normalmente se somete a **clasificación**, utilizando principalmente hidrociclones u otros equipos, para separar las partículas según su comportamiento granulométrico.

Las partículas que requieren mayor reducción pueden retornar al molino mediante una corriente de **recirculación**, mientras que el material que cumple las condiciones establecidas continúa hacia la etapa de concentración.

El supervisor debe observar especialmente la relación entre **alimentación, densidad, flujo, carga circulante y granulometría**, debido a su influencia sobre la estabilidad del circuito y el desempeño metalúrgico posterior.

Concentración del mineral

Una vez alcanzado el grado de liberación requerido, el mineral puede pasar a una etapa de concentración. En función de sus propiedades físicas y químicas pueden utilizarse diferentes métodos, entre ellos **flotación, concentración gravimétrica, separación magnética o lixiviación**, aunque no todos forman parte de una misma planta.

En los circuitos de **flotación**, la pulpa se acondiciona mediante reactivos y posteriormente ingresa a celdas donde se produce la separación selectiva de determinadas especies minerales. El circuito puede incluir etapas **rougher, scavenger y cleaner**, además de recirculaciones internas.

El objetivo es obtener una recuperación adecuada del mineral valioso manteniendo la calidad requerida del concentrado. El control debe considerar variables como granulometría, densidad, pH, dosificación de reactivos, aireación y condiciones de espuma, según el diseño del proceso.

Espesamiento, filtrado y productos finales

El concentrado obtenido puede contener una elevada cantidad de agua, por lo que debe pasar por operaciones de **espesamiento y filtrado** antes de su almacenamiento o despacho.

El espesador incrementa la concentración de sólidos y permite recuperar parte del agua para su reutilización en el proceso. Posteriormente, el filtrado reduce la humedad del concentrado hasta alcanzar las condiciones requeridas para su manejo y transporte.

Los **relaves** constituyen otra corriente principal del proceso. Después de la recuperación del mineral de interés, deben ser conducidos y gestionados mediante el sistema diseñado para la operación.

Lectura del flowsheet por el supervisor

El supervisor debe interpretar el flowsheet como una **representación del funcionamiento integrado de la planta**, identificando:

- **Puntos de alimentación y descarga** de cada etapa.
- Equipos principales y equipos auxiliares.
- Corrientes de proceso y puntos de recirculación.
- Variables que condicionan el paso de una etapa a otra.
- Puntos de muestreo y control.

- Destino de los productos y corrientes residuales.
- Posibles restricciones o puntos críticos del circuito.

El flowsheet también permite analizar las consecuencias de una desviación. Por ejemplo, una reducción de capacidad en chancado puede disminuir la alimentación a molienda; una modificación de la granulometría de molienda puede alterar la respuesta de flotación; y una disminución de recuperación puede incrementar el contenido de mineral valioso en los relaves.

Por esta razón, la supervisión debe considerar **el circuito completo y no únicamente el área donde se presenta una desviación**. La capacidad de interpretar las conexiones entre etapas permite anticipar problemas, coordinar acciones y mantener la continuidad operacional.

1.3. Principales áreas, equipos y servicios de la planta

Una planta concentradora está organizada en **áreas operativas y de soporte** que trabajan de manera interdependiente. Cada área cumple una función específica dentro del proceso, pero su desempeño afecta directamente a las demás. El supervisor debe conocer la función de las principales áreas, los equipos críticos y los servicios necesarios para mantener una operación segura y continua.

La distribución exacta depende del tipo de mineral, capacidad de tratamiento y diseño de la planta. Por ello, los equipos descritos representan los componentes más habituales y no necesariamente están presentes en todas las instalaciones.

Área de recepción y alimentación de mineral

Esta área recibe el mineral proveniente de mina y regula su ingreso al circuito de procesamiento. Puede incluir **tolvas de recepción, parrillas, alimentadores, fajas transportadoras y sistemas de extracción de material**.

El supervisor debe verificar que la alimentación sea continua y compatible con la capacidad del circuito. Una alimentación excesiva, irregular o con presencia de elementos no previstos puede provocar atascos, sobrecargas y pérdidas de capacidad.

También deben controlarse las condiciones de las fajas, puntos de transferencia, sensores, sistemas de parada y dispositivos de protección.

Área de chancado y clasificación

El circuito de chancado reduce el tamaño del mineral para facilitar su tratamiento posterior. Los equipos principales pueden incluir **chancadoras de mandíbula, giratorias o de cono**, además de zarandas, alimentadores, fajas y sistemas de extracción de polvo.

Las **zarandas** permiten clasificar el material y, dependiendo del diseño, establecer circuitos abiertos o cerrados mediante recirculación.

Desde la perspectiva del supervisor, los aspectos principales son la capacidad del circuito, granulometría del producto, estabilidad de la alimentación, condición de los equipos y aparición de atascos o sobrecargas.

Área de molienda y clasificación

El circuito de molienda realiza una reducción adicional del tamaño del mineral para favorecer la liberación de las especies de interés. Puede estar compuesto por **molinos de bolas, bombas, hidrociclones, cajones de alimentación y sistemas de clasificación**.

La operación requiere coordinación entre alimentación, agua, densidad, carga de molienda y clasificación. Una alteración en cualquiera de estos factores puede modificar la granulometría del producto y afectar las etapas posteriores.

El supervisor debe controlar la estabilidad del circuito y coordinar la respuesta ante variaciones de capacidad, presión, densidad, nivel o granulometría.

Área de concentración

La configuración depende del método metalúrgico utilizado. En una planta que emplea flotación, esta área puede incluir **tanques de acondicionamiento, celdas de flotación, bombas, sistemas de aireación y equipos de dosificación de reactivos**.

El supervisor debe verificar que las condiciones operativas se mantengan dentro de los rangos establecidos y que las diferentes etapas del circuito trabajen de forma coordinada.

Cuando existen otros métodos de concentración, como gravimetría o separación magnética, se incorporan los equipos correspondientes según las características del mineral y el diseño de la planta.

Área de espesamiento, filtrado y manejo de productos

El **espesamiento** permite incrementar la concentración de sólidos y recuperar agua del proceso. Los equipos principales pueden incluir espesadores, bombas, sistemas de dosificación y mecanismos de rastras.

El **filtrado** reduce la humedad del concentrado mediante equipos como filtros de vacío, filtros prensa u otras tecnologías seleccionadas según el producto.

Esta área también puede incluir sistemas de **transporte, almacenamiento y despacho de concentrados**, así como instalaciones para conducción y disposición de relaves.

El supervisor debe prestar especial atención a la densidad de descarga, niveles, humedad del producto, capacidad de transporte y condiciones que puedan comprometer la continuidad del proceso.

Servicios auxiliares y sistemas de soporte

Además de los equipos directamente involucrados en el procesamiento, una planta requiere servicios auxiliares que permiten mantener la operación. Entre los principales se encuentran:

- **Sistema de agua industrial y agua de proceso**, utilizado para molienda, clasificación, preparación de reactivos y otras operaciones.
- **Sistema eléctrico**, que suministra energía a motores, bombas, instrumentos, iluminación y sistemas de control.
- **Aire comprimido**, utilizado en instrumentación y determinados equipos y procesos.
- **Sistemas de bombeo y drenaje**, necesarios para transportar pulpas y controlar acumulaciones de agua.
- **Sistemas de lubricación**, fundamentales para determinados equipos mecánicos.
- **Sistemas de control e instrumentación**, destinados a medir variables y supervisar las condiciones del proceso.
- **Sistemas de comunicación y emergencia**, necesarios para coordinar las operaciones y responder ante condiciones anormales.

La pérdida de un servicio auxiliar puede afectar varias áreas simultáneamente. Por ejemplo, una interrupción del suministro eléctrico puede detener equipos críticos y alterar la continuidad de todo el circuito.

Visión integral del supervisor

El supervisor debe identificar cuáles son los **equipos críticos**, qué servicios requieren para operar y qué consecuencias tendría su indisponibilidad. Esta visión permite establecer prioridades durante inspecciones, coordinar intervenciones de mantenimiento y anticipar posibles restricciones de producción.

También debe existir coordinación permanente entre las áreas de **operaciones, mantenimiento, metalurgia, laboratorio y seguridad**, especialmente cuando una condición anormal puede afectar simultáneamente la producción y la seguridad.

La supervisión efectiva requiere, por tanto, conocer no solo dónde se encuentra cada equipo, sino **qué función cumple, de qué sistemas depende y cómo su condición puede afectar al resto de la planta**.

1.4. Variables generales y condiciones de operación

La operación de una planta concentradora depende del control permanente de un conjunto de **variables de proceso** que determinan la capacidad, estabilidad, recuperación y calidad de los productos. Estas variables están relacionadas entre sí y pueden cambiar debido a las características del mineral, condiciones de los equipos, disponibilidad de servicios o decisiones operacionales.

El supervisor debe conocer cuáles son las variables críticas de cada área, cuáles son sus rangos normales de operación y qué consecuencias puede generar una desviación. Los valores específicos deben establecerse de acuerdo con el diseño de la planta, procedimientos internos, características del mineral y parámetros definidos por metalurgia.

Alimentación y capacidad de tratamiento

La **alimentación de mineral** constituye una de las variables fundamentales. Debe mantenerse dentro de la capacidad de diseño y de las condiciones operativas establecidas para cada circuito.

El supervisor debe controlar principalmente:

- **Tonelaje o tasa de alimentación.**
- Regularidad de la alimentación.
- Granulometría del mineral.
- Humedad y características físicas del material.
- Capacidad disponible de los equipos principales.

Una alimentación superior a la capacidad del circuito puede producir sobrecargas, acumulaciones y pérdida de estabilidad. Una alimentación demasiado baja puede reducir la productividad y alterar las condiciones de operación de determinadas etapas.

Por ello, el objetivo no es simplemente alcanzar el mayor tonelaje posible, sino mantener una **alimentación estable y compatible con el comportamiento global de la planta.**

Granulometría y distribución de tamaños

La **granulometría** es especialmente importante en las etapas de reducción de tamaño y clasificación. El tamaño de las partículas influye sobre la liberación de los minerales y, posteriormente, sobre la eficiencia de los procesos de concentración.

El supervisor debe verificar que el producto de cada etapa se encuentre dentro de las condiciones establecidas y prestar atención a cambios que puedan indicar desgaste de equipos, problemas de clasificación, variaciones en la alimentación u otras desviaciones.

Una granulometría fuera de especificación puede generar efectos posteriores, por lo que debe analizarse su posible impacto sobre las siguientes etapas y no únicamente corregirse en el punto donde fue detectada.

Flujo, densidad y porcentaje de sólidos

En circuitos que trabajan con **pulpa**, el flujo de material y agua debe mantenerse en condiciones adecuadas. La **densidad o porcentaje de sólidos** influye sobre la capacidad de transporte, clasificación, molienda y concentración.

Una pulpa demasiado diluida o demasiado densa puede modificar las condiciones hidráulicas y afectar el desempeño de los equipos. Por esta razón, el supervisor debe controlar las mediciones disponibles y relacionarlas con otras variables antes de ordenar una modificación operacional.

También debe verificar que las bombas, tuberías, cajones y sistemas de distribución trabajen sin condiciones que puedan provocar reboses, sedimentación, cavitación o interrupciones del flujo.

Variables de concentración y calidad

En las etapas de concentración, las variables dependen del proceso utilizado. En **flotación**, por ejemplo, pueden incluir pH, densidad de pulpa, flujo de aire, nivel, dosificación de reactivos y condiciones de espuma.

El supervisor no debe evaluar cada variable de manera aislada. Una modificación en una condición puede afectar otras variables y finalmente alterar la **ley y recuperación del concentrado**.

La información procedente del laboratorio y del control metalúrgico permite comprobar si los cambios operacionales están produciendo el resultado esperado.

Niveles, presión y temperatura

Los **niveles** de tanques, cajones, espesadores y otros equipos permiten controlar la disponibilidad de volumen y la continuidad del flujo. Un nivel excesivo puede generar reboses, mientras que un nivel insuficiente puede afectar bombas, alimentación o estabilidad del circuito.

La **presión** puede utilizarse para controlar condiciones de bombeo, clasificación, aire comprimido y otros sistemas. Variaciones anormales pueden indicar restricciones, fugas, problemas de bombeo o alteraciones del proceso.

La **temperatura** también puede ser relevante para determinadas instalaciones y equipos, especialmente para motores, rodamientos, sistemas hidráulicos, lubricación y otros componentes donde un incremento puede constituir una señal de deterioro.

Variables de consumo y eficiencia

La supervisión también debe considerar recursos utilizados durante la operación, principalmente:

- **Agua de proceso.**
- **Energía eléctrica.**
- **Reactivos.**
- Lubricantes y otros insumos operacionales.
- Aire comprimido cuando corresponda.

Un incremento inesperado del consumo puede indicar una desviación operacional, una pérdida, una condición ineficiente o un problema de equipo. Por ello, el seguimiento debe relacionar el consumo con el tonelaje procesado y las condiciones reales de producción.

Condiciones normales y desviaciones

Cada planta debe establecer sus **rangos operativos, límites de alarma y condiciones de intervención** mediante procedimientos, criterios de ingeniería y parámetros metalúrgicos. El supervisor debe distinguir entre una variación normal del proceso y una condición que requiere intervención.

Ante una desviación, debe verificar la información disponible, confirmar la condición en campo cuando corresponda y evaluar su impacto sobre seguridad, equipos, producción y calidad. Según la naturaleza del problema, puede coordinar ajustes con operaciones, solicitar intervención de mantenimiento, consultar con metalurgia o laboratorio y escalar la situación a la jefatura.

La supervisión efectiva consiste en mantener las variables dentro de condiciones **estables, seguras y compatibles entre sí**, evitando que pequeñas desviaciones se conviertan en problemas mayores para toda la planta.

1.5. Rol, responsabilidades y competencias del supervisor

El **supervisor de planta concentradora** es responsable de coordinar y controlar la operación de las diferentes áreas de la planta durante su turno, buscando que el proceso se desarrolle de manera **segura, estable, continua y eficiente**. Su función no se limita a verificar el funcionamiento de los equipos: debe interpretar las condiciones del proceso, coordinar al personal, gestionar desviaciones y asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

El supervisor actúa como un vínculo operativo entre los **operadores, mantenimiento, metalurgia, laboratorio, seguridad y jefatura**, facilitando la comunicación y la toma de acciones cuando una condición afecta la continuidad o el desempeño de la planta.

Rol dentro de la operación

El supervisor debe mantener una **visión integral del proceso**. Mientras el operador concentra su atención principalmente en su área y equipos asignados, el supervisor debe evaluar cómo las condiciones de una zona pueden afectar a las demás.

Durante el turno debe conocer, como mínimo:

- Estado operativo de las principales áreas y equipos.
- Nivel de producción y alimentación de mineral.
- Principales variables y condiciones del proceso.
- Equipos fuera de servicio o con restricciones.
- Trabajos de mantenimiento en ejecución.
- Condiciones de seguridad relevantes.
- Resultados metalúrgicos disponibles.
- Desviaciones pendientes de solución o seguimiento.

Esta información permite establecer prioridades y coordinar acciones antes de que una desviación afecte significativamente la producción, seguridad o calidad.

Responsabilidades operacionales

Entre las principales responsabilidades se encuentran:

Coordinar la operación del turno, verificando que las diferentes áreas trabajen de acuerdo con los procedimientos y condiciones establecidas.

Controlar la continuidad del proceso, identificando restricciones, interrupciones, pérdidas de capacidad y condiciones que puedan generar una parada.

Supervisar los parámetros operacionales, utilizando información de campo, instrumentos, sistemas de control y reportes de los operadores.

Gestionar desviaciones, determinando su importancia y coordinando acciones correctivas con las áreas correspondientes.

Coordinar con mantenimiento la atención de fallas, inspecciones, intervenciones y trabajos programados, considerando siempre las condiciones de seguridad.

Coordinar con metalurgia y laboratorio cuando existan cambios en la calidad del mineral, recuperación, leyes, granulometría u otros resultados que requieran evaluación.

Verificar el cumplimiento de procedimientos y estándares, incluyendo las condiciones necesarias antes, durante y después de trabajos operacionales o de mantenimiento.

Responsabilidades sobre seguridad

La seguridad constituye una responsabilidad permanente del supervisor. Debe verificar que las actividades se ejecuten bajo las condiciones establecidas y que los trabajadores conozcan los peligros y controles asociados a sus tareas.

Esto incluye la supervisión de **bloqueos de energías, permisos de trabajo, uso de controles establecidos, condiciones de equipos, accesos y áreas de trabajo**, según corresponda.

Ante una condición de riesgo que pueda provocar lesiones, daños a equipos o un evento mayor, el supervisor debe priorizar el control del riesgo sobre la continuidad de la producción y aplicar los procedimientos de respuesta y comunicación establecidos.

También debe promover el reporte de **actos y condiciones subestándar**, incidentes y situaciones que puedan convertirse en eventos de mayor gravedad.

Gestión del personal

El supervisor debe organizar y distribuir las tareas del personal de acuerdo con las necesidades del turno, competencias disponibles y condiciones de operación.

Debe mantener una comunicación clara con los operadores, establecer prioridades y verificar que las instrucciones importantes hayan sido comprendidas. También debe facilitar la coordinación entre áreas cuando una actividad requiera participación conjunta.

La supervisión efectiva implica **liderar en campo**, observar directamente las condiciones operacionales cuando sea necesario y mantener una relación profesional con el equipo, evitando tanto la falta de control como la intervención innecesaria en tareas que corresponden al operador.

Competencias técnicas y de gestión

Un supervisor de planta debe desarrollar competencias que combinan conocimiento técnico y capacidad de gestión.

Entre las principales se encuentran:

- **Interpretación del proceso:** comprender la relación entre las diferentes etapas de la planta.
- **Análisis operacional:** identificar causas probables de desviaciones y evaluar sus consecuencias.
- **Lectura de información:** interpretar parámetros, tendencias, alarmas, reportes y resultados de laboratorio.
- **Priorización:** distinguir condiciones críticas de problemas que pueden ser atendidos posteriormente.
- **Comunicación:** transmitir información precisa entre operadores y áreas de soporte.
- **Liderazgo:** organizar y orientar al personal durante condiciones normales y situaciones de presión operacional.
- **Toma de decisiones:** actuar dentro de sus atribuciones y escalar oportunamente las condiciones que excedan su nivel de responsabilidad.
- **Gestión de riesgos:** considerar seguridad, equipos, producción y medio ambiente antes de autorizar o coordinar una acción.

Autoridad y escalamiento

El supervisor debe conocer claramente los **límites de su autoridad**. No todas las decisiones pueden resolverse directamente en el nivel de turno. Cambios importantes en parámetros, modificaciones de procedimientos, intervenciones especiales o condiciones con consecuencias relevantes pueden requerir autorización de niveles superiores o participación de especialistas.

Cuando una situación supera sus competencias o presenta un riesgo significativo, debe **escalar oportunamente la condición**, proporcionando información objetiva sobre el problema, las acciones realizadas y el estado actual del proceso.

Una supervisión eficiente no significa resolver personalmente todos los problemas, sino **identificar, priorizar, coordinar y comunicar** de manera oportuna, manteniendo el control de la operación hasta su normalización.

1.6. Coordinación entre operaciones, metalurgia, laboratorio y mantenimiento

La operación de una planta concentradora requiere la coordinación permanente de diferentes áreas. **Operaciones** mantiene el proceso en funcionamiento; **metalurgia** analiza y optimiza su desempeño; **laboratorio** proporciona información sobre la calidad y características de las muestras; y **mantenimiento** asegura la disponibilidad y confiabilidad de los equipos.

El supervisor de planta actúa como un **punto de coordinación operativo** entre estas áreas, facilitando el intercambio de información y asegurando que las decisiones se tomen considerando el efecto sobre el proceso completo.

Coordinación con operaciones

La relación con los operadores es continua. El supervisor debe recibir información sobre **condiciones de equipos, parámetros de proceso, alarmas, desviaciones, trabajos realizados y eventos ocurridos durante el turno**.

Esta información debe contrastarse, cuando corresponda, con las lecturas de instrumentación y las condiciones observadas directamente en campo. El supervisor debe evitar tomar decisiones únicamente a partir de un dato aislado.

También debe comunicar a los operadores los cambios autorizados en las condiciones de operación, prioridades del turno, restricciones de equipos y medidas de control establecidas.

Una comunicación deficiente puede generar acciones contradictorias entre áreas o equipos, por lo que las instrucciones relevantes deben ser **claras, verificables y oportunas**.

Coordinación con metalurgia

El área de **metalurgia** evalúa el comportamiento del proceso desde una perspectiva técnica y de desempeño metalúrgico. El supervisor debe proporcionar información operacional que ayude a interpretar los resultados obtenidos.

Entre los aspectos que pueden requerir coordinación se encuentran:

- Variaciones de ley de alimentación.
- Cambios de granulometría.
- Recuperación metalúrgica.
- Calidad y ley de concentrados.
- Pérdidas de mineral valioso en relaves.
- Cambios en condiciones de operación.
- Pruebas o modificaciones autorizadas del proceso.

Cuando se detecta una desviación metalúrgica, el supervisor debe contribuir con información sobre **qué ocurrió, cuándo comenzó, qué variables cambiaron y qué acciones fueron ejecutadas**. Esto permite diferenciar una variación propia del mineral de un problema asociado a la operación o a los equipos.

Coordinación con laboratorio

El **laboratorio** proporciona resultados analíticos utilizados para controlar la calidad del mineral y de los productos del proceso. El supervisor debe conocer la importancia de estos resultados y verificar que las muestras y datos disponibles correspondan al periodo y corriente que se está evaluando.

La coordinación puede involucrar muestras de **alimentación, concentrados, relaves y corrientes intermedias**, según el esquema de control establecido en la planta.

Cuando un resultado presenta una variación significativa, no debe asumirse inmediatamente que existe una falla operacional. Es necesario considerar el momento de la toma de muestra, representatividad, método analítico y condiciones del proceso durante ese periodo.

El supervisor debe comunicar oportunamente cualquier condición operacional que pueda ayudar a interpretar los resultados y coordinar con metalurgia o laboratorio cuando sea necesario realizar una verificación.

Coordinación con mantenimiento

La coordinación con **mantenimiento** es fundamental para conservar la disponibilidad de los equipos críticos. El supervisor debe informar fallas, condiciones anormales, desgaste observado y necesidades de intervención, proporcionando información suficiente para establecer prioridades.

Antes de una intervención, deben coordinarse aspectos como:

- Equipo o sistema que será intervenido.
- Condición operacional y momento adecuado para la intervención.
- Aislamiento y control de energías.
- Riesgos asociados al trabajo.
- Duración estimada de la intervención.
- Equipos alternativos o restricciones de producción.
- Condiciones necesarias para retornar el equipo al servicio.

Durante trabajos de mantenimiento, el supervisor debe mantener conocimiento de la situación operacional del área sin asumir funciones técnicas que corresponden al personal especializado.

Una vez terminada la intervención, debe verificarse que las **condiciones de seguridad y operabilidad** estén cumplidas antes de reincorporar el equipo al proceso, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Coordinación ante desviaciones

Cuando ocurre una desviación, la respuesta debe organizarse según su naturaleza y prioridad. El supervisor debe identificar inicialmente **qué está ocurriendo, qué áreas están afectadas y cuál puede ser el impacto sobre seguridad, producción, equipos y calidad**.

Una misma condición puede requerir la participación de varias áreas. Por ejemplo, una disminución de recuperación puede requerir información operacional, resultados de laboratorio, evaluación metalúrgica y verificación de equipos o instrumentos.

El supervisor debe evitar acciones aisladas que solucionen temporalmente un problema en un área pero generen una nueva desviación en otra.

Comunicación y trazabilidad

La información relevante debe quedar registrada mediante los mecanismos establecidos por la organización: **bitácoras, reportes de turno, registros de producción, órdenes de trabajo, informes de incidentes o sistemas digitales de gestión.**

Una buena comunicación debe incluir información objetiva: condición detectada, hora aproximada, área afectada, parámetros relevantes, acciones ejecutadas y estado actual.

La **trazabilidad de las decisiones y eventos** facilita la continuidad entre turnos y permite analizar posteriormente las causas de una desviación.

El supervisor debe asegurar que la información crítica sea comunicada al personal correspondiente y que las condiciones pendientes de atención no se pierdan durante el cambio de turno.

La coordinación efectiva entre áreas permite que la planta funcione como un **sistema integrado**, donde las decisiones operacionales consideran simultáneamente la seguridad, continuidad, desempeño metalúrgico, disponibilidad de equipos y calidad de los productos.

MÓDULO 2: SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL PROCESO

2.1. Recepción, alimentación y continuidad del proceso

La **recepción y alimentación de mineral** constituye el punto inicial de la operación de la planta concentradora. Su función es entregar mineral al circuito de procesamiento en condiciones compatibles con la capacidad de los equipos y con la continuidad requerida. Para el supervisor, el objetivo no es únicamente verificar que exista alimentación, sino asegurar que esta sea **estable, controlada y adecuada para las etapas posteriores**.



El mineral proveniente de mina puede presentar variaciones de **tonelaje, granulometría, humedad, dureza, contenido de finos y características mineralógicas**. Estas variaciones pueden modificar el comportamiento del chancado, molienda y concentración. Por ello, la recepción debe considerar tanto la cantidad de mineral como sus condiciones físicas y operacionales.

Los principales elementos involucrados pueden incluir **tolvas de recepción, parrillas o grizzlies, alimentadores, fajas transportadoras, chutes, sistemas de extracción de polvo y equipos de detección o retiro de materiales extraños**. La configuración depende del diseño de cada planta.

Durante el turno, el supervisor debe verificar principalmente:

- **Disponibilidad de la alimentación:** existencia de mineral suficiente para mantener el proceso.
- **Regularidad del flujo:** evitar interrupciones, alimentación excesivamente variable o sobrecargas.
- **Granulometría del mineral:** identificar material sobredimensionado o una cantidad anormal de finos.
- **Nivel de las tolvas:** mantener condiciones que permitan alimentar sin provocar vacíos, atascos o reboses.

- **Estado de alimentadores y transportadores:** observar vibraciones, ruidos anormales, desalineamientos, acumulaciones y detenciones.
- **Condiciones de chutes y puntos de transferencia:** verificar obstrucciones, derrames y acumulación de material.
- **Presencia de materiales extraños:** controlar elementos metálicos, madera u otros objetos que puedan dañar los equipos.
- **Disponibilidad de equipos críticos:** conocer inmediatamente qué equipos están fuera de servicio y qué efecto tienen sobre la capacidad del circuito.

La **capacidad de alimentación** debe evaluarse como parte del equilibrio general de la planta. Aumentar el tonelaje por encima de la capacidad estable del circuito puede generar sobrecargas, pérdida de control de granulometría, acumulaciones, mayor desgaste y disminución del desempeño metalúrgico. Por el contrario, una alimentación insuficiente puede reducir la utilización de los equipos y afectar la producción.

La continuidad también depende de los **servicios auxiliares**. Una interrupción de energía eléctrica, agua de proceso, aire comprimido, lubricación, bombeo o sistemas de control puede detener una etapa y afectar otras áreas. El supervisor debe considerar estas dependencias antes de realizar cambios operacionales o autorizar el reinicio de equipos.

Ante una interrupción de alimentación, primero debe determinarse **la causa y el alcance de la condición**. No corresponde simplemente aumentar la velocidad de un alimentador para compensar una pérdida de producción sin verificar la capacidad disponible aguas abajo. Una obstrucción, falla mecánica, problema eléctrico o condición insegura requiere una respuesta diferente.

Cuando se produce una variación importante del mineral recibido, el supervisor debe comunicarla a las áreas correspondientes y evaluar su posible efecto sobre el proceso. Por ejemplo, un incremento de humedad puede afectar el transporte y la clasificación; un aumento de material grueso puede elevar la carga sobre el chancado; una variación de dureza puede modificar el comportamiento de la molienda. La respuesta debe coordinarse con **operaciones, metalurgia y mantenimiento**, según corresponda.

La continuidad del proceso tampoco significa mantener los equipos funcionando a cualquier costo. Ante una condición que pueda comprometer la **seguridad de las personas, integridad de los equipos o estabilidad del proceso**, el supervisor debe priorizar el control del riesgo y coordinar la intervención necesaria.

En situaciones de detención o reducción de alimentación, es importante mantener comunicación entre las áreas para evitar acumulaciones o condiciones inestables en las etapas posteriores. La recuperación de la alimentación debe realizarse de manera controlada, verificando que los equipos y servicios necesarios estén disponibles y que el circuito pueda recibir nuevamente el flujo.

El supervisor debe mantener una visión de **cadena de proceso**: una alteración en la recepción puede propagarse hacia chancado, molienda, concentración y manejo de productos. Por ello, la alimentación debe evaluarse no solamente por el tonelaje instantáneo, sino por su efecto sobre la **estabilidad, capacidad, disponibilidad y desempeño global de la planta**.

2.2. Coordinación de las etapas de chancado y molienda

Las etapas de **chancado y molienda** constituyen una parte fundamental del circuito de preparación y liberación del mineral. Desde la perspectiva del supervisor, ambas operaciones deben analizarse como un **sistema integrado**, porque una variación en el chancado puede modificar directamente las condiciones de molienda y, posteriormente, influir sobre la concentración de los minerales valiosos.

El objetivo de la coordinación no consiste simplemente en mantener funcionando chancadoras y molinos. Se busca entregar al circuito de molienda un mineral con **alimentación estable y granulometría adecuada**, manteniendo la capacidad de procesamiento dentro de condiciones seguras y compatibles con el diseño de la planta.

Coordinación entre chancado y alimentación a molienda

El circuito de chancado normalmente recibe mineral de alimentación con características variables y produce un material con granulometría adecuada para la etapa siguiente. Dependiendo del diseño de la planta, puede incluir **chancadoras, zarandas, alimentadores, fajas transportadoras, tolvas y sistemas de transferencia**.

El supervisor debe observar el comportamiento del circuito completo y no únicamente el equipo que presenta una alarma o desviación. Una disminución de capacidad en una chancadora, por ejemplo, puede reducir el nivel de mineral disponible para molienda. Si posteriormente se intenta recuperar rápidamente el tonelaje, puede generarse una alimentación irregular o sobrecarga de otros equipos.

Entre las condiciones que deben mantenerse bajo control se encuentran:

- **Tonelaje de alimentación** al circuito.
- **Granulometría del producto de chancado**.
- Distribución y estabilidad de la carga entre equipos.
- Nivel de tolvas y stock intermedio.
- Condiciones de zarandas y eficiencia de clasificación.
- Estado de fajas, chutes y puntos de transferencia.
- Presencia de material sobredimensionado.
- Disponibilidad de equipos principales y auxiliares.
- Continuidad de los servicios requeridos para la operación.

La **granulometría del producto de chancado** tiene especial importancia. Un producto demasiado grueso puede aumentar la carga sobre la molienda, disminuir su capacidad efectiva o dificultar la obtención de la granulometría requerida. Una cantidad excesiva de finos también puede modificar las condiciones de transporte, clasificación y comportamiento de la pulpa en las etapas posteriores.

Por ello, el supervisor debe prestar atención a las tendencias y no solamente a una medición aislada. Un cambio progresivo en la granulometría puede indicar **desgaste de elementos de chancado, variaciones en la alimentación, problemas de clasificación o modificaciones en las condiciones del circuito**.

Alimentación y estabilidad de la molienda

La molienda recibe el producto proveniente del chancado y tiene como objetivo continuar la reducción de tamaño hasta alcanzar una condición que permita una adecuada **liberación de los minerales de interés**.

En esta etapa pueden intervenir **molinos de bolas o barras, bombas, cajones de alimentación, hidrociclones y otros equipos de clasificación**. El supervisor debe coordinar el circuito considerando la relación entre tonelaje, granulometría, porcentaje de sólidos, agua, carga circulante y condiciones de clasificación.

Una molienda estable requiere una alimentación relativamente uniforme. Variaciones importantes de tonelaje o granulometría pueden producir cambios en la carga del molino y alterar la clasificación. Por esta razón, no debe evaluarse el desempeño del molino de manera aislada.

Por ejemplo, si el chancado entrega temporalmente un material más grueso, la molienda puede recibir una mayor carga de trabajo. Si simultáneamente aumenta el tonelaje, la combinación de ambas condiciones puede provocar una desviación mayor que la generada por cada factor individual.

El supervisor debe reconocer estas relaciones y coordinar las acciones necesarias antes de que la desviación se propague a las siguientes etapas.

Control de la clasificación

La clasificación tiene la función de separar las partículas de acuerdo con su tamaño y devolver al circuito de molienda el material que requiere mayor reducción, mientras permite el paso del producto que cumple las condiciones requeridas.

En circuitos con **hidrociclones**, variables como alimentación, presión, densidad de pulpa y condiciones hidráulicas pueden modificar el comportamiento de la clasificación. El resultado debe evaluarse principalmente mediante la **granulometría del producto**, complementada con la información de operación y los análisis correspondientes.

Una clasificación deficiente puede generar dos situaciones no deseadas. Una cantidad excesiva de partículas gruesas puede avanzar hacia la concentración sin una liberación adecuada. Por otro lado, una molienda excesiva puede incrementar el consumo de energía y producir una proporción innecesaria de partículas muy finas, que pueden perjudicar determinadas etapas posteriores.

El supervisor debe buscar un **equilibrio operativo**, evitando interpretar una mayor reducción de tamaño como una mejora automática del proceso.

Coordinación de tonelaje y capacidad

Uno de los aspectos más importantes de la supervisión es mantener una relación adecuada entre la capacidad del chancado y la capacidad de molienda.

Si el chancado trabaja por encima de la capacidad que puede recibir la molienda, el mineral puede acumularse en tolvas o zonas intermedias. Esta situación puede parecer inicialmente positiva porque aumenta el stock disponible, pero si continúa puede convertirse en una restricción operacional.

En sentido contrario, si la molienda tiene capacidad disponible pero el chancado no puede entregar suficiente mineral, la planta pierde capacidad de procesamiento.

Por ello, el supervisor debe conocer las **restricciones reales del circuito**, que no siempre corresponden a la capacidad nominal indicada para un equipo. La capacidad efectiva puede estar limitada por granulometría, humedad, desgaste, clasificación, disponibilidad, condiciones del mineral, servicios auxiliares o restricciones de seguridad.

Cuando se modifica el tonelaje, la decisión debe considerar el efecto sobre todo el circuito y no únicamente sobre el equipo que dispone de capacidad adicional.

Coordinación durante variaciones del mineral

Las características del mineral pueden cambiar durante el turno debido al frente de explotación, mezcla de minerales o condiciones de extracción. Entre las variaciones más relevantes se encuentran **dureza, humedad, granulometría, mineralogía y ley**.

Un mineral más duro puede incrementar la demanda de energía de molienda y reducir la capacidad efectiva del circuito. Un aumento de humedad puede afectar el transporte y la clasificación. Una alimentación con mayor proporción de finos puede modificar el comportamiento de las zarandas y de los circuitos posteriores.

El supervisor debe recibir información sobre estas condiciones y relacionarla con las tendencias observadas en planta. Cuando se detecta una modificación importante, puede ser necesario coordinar con **mina, metalurgia, operaciones y laboratorio** para determinar su impacto y establecer las condiciones de operación más adecuadas.

Gestión de desviaciones y coordinación con mantenimiento

Las desviaciones de chancado y molienda pueden tener origen operacional, mecánico, eléctrico, instrumental o relacionado con las características del mineral. Por ello, el supervisor debe evitar atribuir inmediatamente una desviación a una única causa.

Ante una reducción de capacidad, por ejemplo, debe verificarse si existe:

- Alimentación insuficiente o irregular.
- Atasco o acumulación de mineral.
- Variación de granulometría.
- Sobrecarga.
- Desgaste de componentes.
- Problema de transporte o transferencia.
- Falla de instrumentación.
- Restricción en otro punto del circuito.
- Intervención de mantenimiento.
- Variación significativa de las características del mineral.

Cuando existe una condición de mantenimiento, el supervisor debe coordinar la intervención considerando **seguridad, aislamiento de energías, disponibilidad del equipo, duración estimada del trabajo y efecto sobre la producción**. La prioridad no debe establecerse únicamente por la pérdida inmediata de tonelaje, sino por el riesgo de daño mayor, condición insegura o impacto sobre la continuidad del proceso.

Después de una intervención, el retorno del equipo debe realizarse de manera coordinada. No basta con confirmar que el equipo puede arrancar; debe verificarse que el resto del circuito esté preparado para recibir nuevamente el flujo.

Coordinación del arranque, reducción y recuperación de producción

Durante un arranque o reinicio, la secuencia debe considerar la disponibilidad de los equipos aguas abajo antes de introducir mineral al circuito. Un arranque descoordinado puede provocar acumulaciones, sobrecargas o condiciones inestables.

De manera similar, ante una detención parcial, el supervisor debe considerar cómo se comportará el mineral que permanece dentro del circuito y qué equipos deben detenerse posteriormente. La recuperación de producción debe realizarse progresivamente, verificando que los parámetros permanezcan dentro de las condiciones establecidas.

El objetivo es recuperar la capacidad **sin generar una segunda desviación** en otra parte de la planta.

Seguimiento integral

La coordinación entre chancado y molienda debe apoyarse en información procedente de **campo, sala de control, instrumentación, laboratorio, mantenimiento y reportes operacionales**. El supervisor debe comparar las condiciones actuales con las tendencias del turno y con los rangos operativos establecidos por la planta.

Los principales indicadores de seguimiento pueden incluir tonelaje tratado, disponibilidad de equipos, granulometría, estabilidad de alimentación, condiciones de clasificación, consumo energético y desviaciones operativas. Estos datos permiten determinar si una condición es puntual o si existe una tendencia que requiere intervención.

La supervisión efectiva consiste en mantener el equilibrio entre **alimentación, capacidad, granulometría, estabilidad y disponibilidad**, entendiendo que chancado y molienda forman parte de una misma cadena. Una mejora localizada que perjudique la etapa siguiente no representa una mejora real de la planta.

2.3. Supervisión del proceso de flotación y manejo de reactivos

La **flotación** es una etapa de concentración en la que se busca separar minerales de interés de los minerales de ganga mediante diferencias en sus propiedades superficiales. Para el supervisor, la operación debe analizarse como un sistema integrado en el que interactúan **alimentación, granulometría, porcentaje de sólidos, pH, reactivos, aireación, nivel de pulpa, espuma, tiempo de residencia y condiciones de las etapas posteriores**.

La supervisión no consiste en ajustar individualmente cada variable, sino en mantener condiciones estables y reconocer cómo una modificación en una parte del circuito puede afectar la **ley del concentrado, recuperación, pérdidas en relaves y continuidad de la operación**.

Condiciones de alimentación a flotación

El comportamiento de la flotación depende considerablemente de las características de la pulpa que recibe. Antes de evaluar una desviación en las celdas, el supervisor debe verificar si la alimentación proveniente de molienda y clasificación se mantiene dentro de las condiciones previstas.

Entre las condiciones relevantes se encuentran:

- **Granulometría de alimentación** y grado de liberación.
- **Porcentaje de sólidos y densidad de pulpa.**
- Caudal de alimentación.
- **pH.**
- Características mineralógicas y ley de cabeza.
- Presencia de lamas o exceso de partículas finas.
- Condiciones de temperatura cuando resulten relevantes.
- Disponibilidad y estabilidad de reactivos.

Una variación importante en la granulometría puede modificar la respuesta metalúrgica. Las partículas demasiado gruesas pueden presentar dificultades de flotación si no están adecuadamente liberadas, mientras que una cantidad excesiva de partículas muy finas puede afectar la selectividad, estabilidad de espuma y arrastre de ganga.

Por esta razón, el supervisor debe evitar interpretar automáticamente una disminución de recuperación como un problema exclusivo de las celdas de flotación.

Coordinación de reactivos

Los reactivos cumplen funciones específicas dentro del proceso. Dependiendo del mineral y del esquema metalúrgico pueden utilizarse **colectores, espumantes, modificadores, activadores, depresores y reguladores de pH**, entre otros.

La supervisión debe considerar tres aspectos principales: **tipo de reactivo, dosificación y continuidad de la preparación y alimentación**.

Una variación en la dosificación puede modificar la selectividad y recuperación. Sin embargo, aumentar la cantidad de reactivo no significa necesariamente obtener mejores resultados. Una dosificación excesiva puede incrementar el arrastre de minerales no deseados, alterar la espuma, aumentar costos y dificultar las etapas de limpieza.

El supervisor debe verificar que la preparación y dosificación se realicen conforme a los **procedimientos establecidos por la planta y las instrucciones metalúrgicas**, evitando modificaciones arbitrarias de concentración o caudal.

También debe observar la continuidad del sistema de reactivos: disponibilidad de producto, preparación correcta, identificación de recipientes y líneas, funcionamiento de bombas o sistemas de dosificación, nivel de tanques y posibles fugas o derrames.

Cuando se detecta una disminución de dosificación, primero debe determinarse si la causa está relacionada con el suministro, preparación, bomba, línea, instrumentación o condición del proceso antes de modificar otros parámetros.

Control del pH y condiciones de la pulpa

El **pH** puede tener una influencia significativa sobre la interacción entre minerales, agua y reactivos. Su valor operativo depende del mineral y del esquema metalúrgico establecido.

El supervisor debe observar la tendencia del pH y compararla con el rango definido para cada etapa. Una desviación sostenida puede indicar problemas de dosificación de reguladores, variaciones de la alimentación, cambios en el agua de proceso o fallas del sistema de control.

La **densidad o porcentaje de sólidos** también requiere seguimiento. Una pulpa demasiado diluida puede modificar el tiempo de residencia y la capacidad efectiva del circuito, mientras que una pulpa excesivamente densa puede afectar la dispersión de reactivos, aireación, transporte y comportamiento de las celdas.

Las variables deben analizarse conjuntamente. Un cambio de densidad acompañado por una modificación del caudal de alimentación no tiene necesariamente la misma causa ni el mismo efecto que una variación aislada.

Aireación, nivel y espuma

La aireación proporciona el medio necesario para formar burbujas que permitan transportar partículas hidrofóbicas hacia la espuma. El comportamiento de las celdas depende de la interacción entre **aire, pulpa, reactivos, nivel y características de las partículas**.

El supervisor debe observar la estabilidad de la espuma y su comportamiento a lo largo del banco de celdas. Una espuma excesivamente frágil puede dificultar la recuperación, mientras que una espuma demasiado abundante o persistente puede incrementar el arrastre de partículas no deseadas.

El **nivel de pulpa** también influye sobre las condiciones de operación. Variaciones importantes pueden modificar la profundidad de espuma y la estabilidad del proceso.

Las observaciones visuales en campo son complementarias a la información de instrumentación. El supervisor debe relacionar lo observado con las tendencias registradas en sala de control y con los resultados de laboratorio.

Coordinación entre etapas de flotación

En muchos circuitos la flotación se organiza en etapas como **rougher, scavenger y cleaner**, con diferentes objetivos y condiciones de operación.

La etapa rougher busca recuperar una proporción importante del mineral valioso desde la alimentación. Las etapas scavenger permiten recuperar parte del material valioso que permanece en corrientes residuales, mientras que las etapas cleaner buscan mejorar la calidad del concentrado.

Estas etapas están relacionadas. Una modificación en rougher puede cambiar la carga que reciben las etapas posteriores. Un incremento de recuperación en una etapa puede estar acompañado por una disminución de ley si aumenta el arrastre de ganga. Por ello, el supervisor debe observar el **resultado global del circuito** y no solamente un indicador individual.

Las corrientes de recirculación también deben considerarse. Un cambio en una corriente puede modificar progresivamente la carga de otra etapa y generar una condición que no resulta evidente inmediatamente.

Evaluación de ley, recuperación y pérdidas

El desempeño de la flotación se evalúa mediante información operacional y metalúrgica. Entre los resultados principales se encuentran la **ley del concentrado, recuperación y contenido de metal valioso en relaves**.

La información de laboratorio permite verificar si las condiciones de operación están produciendo el resultado esperado. Sin embargo, debe considerarse el momento en que fue tomada la muestra y el tiempo de respuesta del análisis.

El supervisor debe relacionar los resultados de laboratorio con las condiciones que existían durante el periodo representado por la muestra. Un resultado analítico no necesariamente corresponde a la condición observada en ese mismo instante.

Por ejemplo, una disminución de recuperación puede estar relacionada con una modificación de la alimentación ocurrida horas antes, una variación de granulometría, una alteración del pH o un problema temporal de dosificación.

Esta relación temporal es importante para evitar decisiones incorrectas basadas en información desfasada.

Identificación de desviaciones

Entre las desviaciones que requieren atención se encuentran:

- Cambios importantes en la estabilidad de la espuma.
- Variación sostenida de pH.
- Fluctuaciones de densidad o caudal.
- Cambios anormales en la dosificación de reactivos.
- Pérdida de aireación.
- Inestabilidad de niveles.
- Variación significativa de ley o recuperación.
- Incremento de valores metálicos en relaves.
- Presencia de derrames o fugas de reactivos.
- Comportamiento diferente entre celdas o bancos.

Ante una desviación, el supervisor debe determinar **qué cambió, cuándo comenzó, qué parte del circuito está afectada y qué otras variables presentan una modificación simultánea.**

La respuesta debe ser proporcional a la desviación. No toda fluctuación requiere modificar inmediatamente una condición operacional. Algunas variaciones son normales y pueden corregirse mediante el control automático o estabilizarse sin intervención. Una modificación continua o creciente requiere una evaluación más detallada.

Seguridad en el manejo de reactivos

El manejo de reactivos requiere especial atención debido a sus características químicas. El supervisor debe verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para **recepción, almacenamiento, preparación, dosificación, transporte interno y respuesta ante derrames o exposición.**

Los recipientes deben encontrarse correctamente identificados y las áreas deben contar con las condiciones de seguridad definidas por la planta. El personal debe utilizar los equipos de protección establecidos para cada sustancia y conocer los procedimientos de emergencia correspondientes.

No debe permitirse la preparación o mezcla de productos fuera de los procedimientos autorizados. La compatibilidad química, concentración y secuencia de preparación deben respetarse conforme a la información técnica y los procedimientos internos.

Una fuga o derrame no debe considerarse únicamente como una pérdida de reactivo y producción. Puede constituir una **condición de riesgo para las personas y el ambiente**, por lo que debe gestionarse de acuerdo con los controles establecidos.

Coordinación con metalurgia, laboratorio y mantenimiento

La flotación requiere coordinación permanente con **metalurgia y laboratorio**, especialmente cuando se producen cambios de ley, recuperación, selectividad o calidad del concentrado. El supervisor debe proporcionar información operacional objetiva para que los resultados metalúrgicos puedan interpretarse correctamente.

Con mantenimiento debe coordinarse la atención de problemas relacionados con **bombas, agitadores, sistemas de aireación, válvulas, instrumentos, líneas de reactivos, mecanismos de celdas y otros equipos auxiliares.**

Cuando una condición afecta simultáneamente seguridad, producción y resultado metalúrgico, la decisión debe priorizar el control del riesgo y la estabilidad del proceso.

La supervisión efectiva de la flotación consiste en mantener el equilibrio entre **recuperación, calidad del concentrado, estabilidad del circuito, consumo de reactivos y seguridad**, entendiendo que las variables están interrelacionadas y que una acción local puede producir consecuencias en otras etapas.

2.4. Supervisión de espesamiento, filtrado y manejo de concentrados

Las etapas de **espesamiento, filtrado y manejo de concentrados** tienen como objetivo acondicionar los productos obtenidos en la concentración para recuperar agua, reducir humedad y entregar un concentrado en condiciones adecuadas para su almacenamiento, transporte o despacho. Desde la perspectiva del supervisor, estas operaciones deben mantenerse coordinadas con la concentración y con los sistemas de recuperación y manejo de agua de la planta.

Una desviación en esta parte del proceso puede afectar no solamente la calidad física del concentrado, sino también la **continuidad de la planta, disponibilidad de agua de proceso, capacidad de almacenamiento, transporte y condiciones ambientales y de seguridad**.

Supervisión del espesamiento

El espesamiento permite aumentar la concentración de sólidos de una pulpa mediante la sedimentación de partículas y la recuperación de una corriente de agua clarificada. Dependiendo del diseño, pueden utilizarse **espesadores convencionales, de alta capacidad u otras configuraciones**.

El supervisor debe verificar que el espesador opere de manera estable y que exista una adecuada separación entre la corriente superior de agua clarificada y la descarga inferior de pulpa espesada.

Entre las principales condiciones de seguimiento se encuentran:

- **Nivel de pulpa** y comportamiento del lecho.
- Densidad de la descarga inferior.
- Caudal de alimentación y descarga.
- Claridad del agua recuperada.
- Dosificación y disponibilidad de floculante, cuando corresponda.
- Estado del mecanismo de rastras.
- Condiciones de bombeo.
- Presencia de rebose anormal, acumulaciones o derrames.
- Capacidad disponible para recibir la alimentación.

El comportamiento del espesador depende de las características del material que recibe. Una modificación importante de **granulometría, porcentaje de sólidos, mineralogía o contenido de finos** puede alterar la sedimentación y la respuesta del floculante.

Por ello, una reducción de densidad en la descarga inferior no debe atribuirse automáticamente a una falla del espesador. Puede estar relacionada con una variación en la alimentación, condiciones de floculación, caudal, características de las partículas o problemas en el sistema de descarga.

El supervisor debe observar las tendencias y comparar las condiciones actuales con los rangos operativos establecidos.

Control de la densidad y descarga inferior

La descarga inferior del espesador debe presentar condiciones compatibles con la capacidad del sistema que recibe el material. Una densidad demasiado baja puede aumentar el volumen de pulpa que debe bombearse y afectar la eficiencia posterior. Una densidad excesivamente elevada puede dificultar el bombeo y generar sobrecargas.

La estabilidad de la descarga también depende del funcionamiento de las **bombas y líneas de transporte**. Una reducción de flujo puede generar acumulación de sólidos o modificación del nivel del espesador.

El supervisor debe coordinar con operaciones y mantenimiento cuando existan señales como aumento anormal de carga, cambios de presión, reducción de caudal, vibraciones, fugas o comportamiento irregular de las bombas.

No debe buscarse una densidad máxima como objetivo aislado. La condición adecuada es aquella que mantiene el espesamiento dentro de las condiciones establecidas y permite transportar la pulpa de manera segura y estable.

Agua clarificada y recuperación de agua

El agua recuperada en el espesador constituye un recurso importante para la operación de la planta. Puede retornar al sistema de agua de proceso y reducir la necesidad de incorporar agua fresca.

El supervisor debe controlar la condición del **rebose o agua clarificada**, observando cambios de turbidez, presencia excesiva de sólidos y variaciones de caudal.

Un rebose con una cantidad elevada de sólidos puede representar una pérdida de material y afectar la calidad del agua retornada al proceso. También puede indicar alteraciones en la sedimentación, dosificación de floculante o condiciones de alimentación.

La recuperación de agua debe analizarse junto con el consumo general de la planta. Una disminución de recuperación puede incrementar la demanda de agua fresca y modificar otras condiciones operacionales.

Coordinación con filtrado

El material espesado puede pasar posteriormente a una etapa de **filtrado**, cuyo objetivo es retirar parte del agua restante y obtener un concentrado con humedad adecuada para su manejo.

Dependiendo de la planta, pueden utilizarse filtros de diferentes tecnologías, como **filtros prensa, filtros de discos, filtros de vacío u otros sistemas**. El supervisor no necesita intervenir en los detalles constructivos de cada equipo, pero debe conocer su capacidad, condiciones de operación y principales restricciones.

La alimentación al filtro debe mantenerse relativamente estable. Variaciones importantes en densidad, caudal o características del concentrado pueden modificar la formación de la torta y el resultado final.

Entre las condiciones que deben observarse se encuentran:

- Caudal y características de alimentación.
- Presión o vacío, según el tipo de filtro.
- Formación y espesor de la torta.
- Humedad del concentrado filtrado.
- Tiempo de ciclo.
- Descarga de la torta.
- Filtrado recuperado.
- Acumulaciones o problemas de transporte.
- Disponibilidad de aire, agua y otros servicios auxiliares.

El supervisor debe analizar la relación entre estas variables. Un incremento del tiempo de filtrado, por ejemplo, puede estar relacionado con cambios en la granulometría del concentrado, densidad de alimentación, condiciones del medio filtrante o características mineralógicas, y no necesariamente con una falla mecánica.

Control de la humedad del concentrado

La **humedad** es una variable importante para el manejo del concentrado. Un producto con humedad elevada puede presentar dificultades de transporte, almacenamiento y despacho, además de incrementar el peso de material que debe movilizarse.

Por otro lado, una operación excesivamente orientada a reducir humedad puede generar una pérdida de capacidad o problemas de funcionamiento si se fuerza el sistema fuera de sus condiciones normales.

El supervisor debe comparar la humedad obtenida con las especificaciones y condiciones establecidas para el producto. Los resultados deben relacionarse con las condiciones reales del periodo de producción.

La calidad química del concentrado también debe mantenerse bajo seguimiento mediante los resultados de laboratorio. La operación de filtrado no debe considerarse separada de la calidad metalúrgica del producto.

Manejo y almacenamiento del concentrado

Una vez filtrado, el concentrado debe transportarse y almacenarse mediante sistemas que pueden incluir **fajas, transportadores, chutes, tolvas, depósitos o áreas de almacenamiento**.

El supervisor debe asegurar que exista capacidad suficiente para recibir la producción y que el sistema de transporte no constituya una restricción para el proceso.

Debe verificarse especialmente:

- Disponibilidad de las áreas de almacenamiento.
- Condiciones de fajas y transportadores.
- Funcionamiento de chutes y puntos de transferencia.
- Control de derrames.
- Acumulación de material.
- Capacidad disponible de almacenamiento.
- Protección del producto frente a contaminación.
- Condiciones seguras para inspección y operación.

Una restricción en el manejo del concentrado puede terminar limitando la producción de toda la planta aunque las etapas anteriores estén funcionando correctamente. Por ello, el supervisor debe considerar la **capacidad de almacenamiento y despacho como parte de la continuidad del proceso**.

Control de pérdidas y derrames

Los derrames de concentrado representan una pérdida potencial de material valioso y pueden generar condiciones inseguras. Las zonas de transferencia, descarga de filtros y almacenamiento requieren atención especial.

Ante un derrame, la respuesta debe considerar primero la **seguridad del personal**, seguida por el control de la fuente y la recuperación o disposición del material según los procedimientos establecidos.

El supervisor debe identificar si el derrame es puntual o si representa una condición repetitiva. Una fuga recurrente en una transferencia, por ejemplo, debe ser comunicada para determinar la causa y coordinar una solución permanente.

No es suficiente limpiar repetidamente una zona si el origen del problema permanece.

Coordinación con otras áreas

El espesamiento y filtrado requieren coordinación con **metalurgia, laboratorio, mantenimiento, operaciones y gestión del agua**.

Con metalurgia y laboratorio se debe verificar la relación entre condiciones de espesamiento, filtrado, humedad y calidad del concentrado. Los resultados de laboratorio permiten determinar si el producto mantiene las especificaciones establecidas.

Con mantenimiento se coordinan intervenciones en **bombas, mecanismos de espesadores, filtros, transportadores, válvulas, instrumentos y sistemas auxiliares**. Antes de retirar un equipo de servicio debe evaluarse la capacidad disponible y el impacto sobre el almacenamiento y despacho.

La coordinación con el sistema de agua es igualmente importante. El agua clarificada recuperada puede convertirse en una fuente importante para la operación, por lo que una alteración significativa en su recuperación debe ser evaluada dentro del balance general de agua de la planta.

Gestión de desviaciones

Entre las principales desviaciones que requieren atención se encuentran:

- Disminución de la densidad de descarga del espesador.
- Incremento de sólidos en el agua clarificada.
- Inestabilidad del nivel o del lecho.
- Consumo anormal de floculante.
- Sobrecarga o comportamiento irregular del mecanismo.
- Reducción de capacidad de filtrado.
- Incremento de humedad del concentrado.
- Problemas de descarga de torta.
- Saturación de áreas de almacenamiento.
- Derrames recurrentes.
- Restricciones en transporte o despacho.

Ante cualquiera de estas condiciones, el supervisor debe determinar **qué variable cambió, cuándo comenzó, qué corriente está afectada y cuál puede ser el impacto sobre producción, calidad, agua, seguridad y continuidad**.

La decisión debe considerar el circuito completo. Por ejemplo, reducir la alimentación al filtro puede estabilizar temporalmente una condición de sobrecarga, pero si el espesador continúa recibiendo material, la restricción puede trasladarse hacia otra parte del circuito. La respuesta debe resolver o contener la causa sin generar una nueva restricción.

Supervisión integral del producto

El concentrado representa uno de los resultados finales del proceso, por lo que su manejo debe mantener continuidad desde la concentración hasta el almacenamiento y despacho.

El supervisor debe integrar información de **tonelaje, densidad, humedad, ley, recuperación de agua, disponibilidad de equipos y capacidad de almacenamiento**. Esta visión permite anticipar restricciones antes de que afecten a toda la planta.

El objetivo no es obtener solamente un concentrado seco o mantener funcionando el filtro, sino garantizar que el producto sea generado y manejado de forma **estable, segura y compatible con las especificaciones de calidad y las condiciones de despacho**.

2.5. Integración de las etapas y control del flujo del proceso

La operación de una planta concentradora debe entenderse como un **sistema continuo e interdependiente**. Las etapas de recepción, chancado, molienda, clasificación, concentración, espesamiento, filtrado y manejo de productos no funcionan de manera aislada. El comportamiento de una etapa condiciona la capacidad y estabilidad de las siguientes.

Para el supervisor, controlar el flujo del proceso significa mantener una **circulación estable y coordinada de mineral, pulpa, concentrados, relaves, agua y productos intermedios**, evitando que una restricción localizada se convierta en una interrupción general de la planta.

El objetivo no es necesariamente operar cada equipo al máximo de su capacidad, sino mantener el **equilibrio del circuito**, considerando seguridad, capacidad, calidad del producto, recuperación metalúrgica, disponibilidad de equipos y consumo de recursos.

Visión integral del flowsheet

El **flowsheet** permite visualizar las principales operaciones y los flujos que conectan cada etapa. Para el supervisor constituye una herramienta fundamental para interpretar dónde se origina una desviación y hacia dónde puede propagarse.

Debe reconocer:

- Punto de ingreso del mineral.
- Secuencia de reducción de tamaño.
- Circuitos de clasificación y recirculación.
- Etapas de concentración.
- Corrientes de concentrado y relaves.
- Espesamiento y recuperación de agua.
- Filtrado y manejo del producto.
- Equipos principales y auxiliares.
- Puntos críticos de control y medición.
- Posibles restricciones del proceso.

El flowsheet no debe interpretarse únicamente como una representación física. También permite comprender las **relaciones operacionales** entre las etapas.

Por ejemplo, una reducción de capacidad en chancado puede disminuir el nivel disponible para molienda. La reducción de alimentación a molienda puede modificar la clasificación y, posteriormente, cambiar las condiciones de alimentación a flotación. Una modificación en flotación puede afectar el tonelaje y características del concentrado que llegan al espesamiento y filtrado.

De esta manera, una desviación aparentemente localizada puede producir efectos progresivos en diferentes áreas.

Control del flujo de mineral

El flujo de mineral debe mantenerse dentro de las condiciones que permitan una operación estable. El supervisor debe observar el **tonelaje instantáneo, tendencias de alimentación, niveles de tolvas y capacidad disponible en las etapas posteriores**.

Una alimentación excesivamente elevada puede generar sobrecarga y pérdida de estabilidad. Una alimentación demasiado baja puede reducir la utilización de los equipos y afectar la producción.

También debe considerarse la disponibilidad de almacenamiento intermedio. Las tolvas y depósitos pueden proporcionar cierta capacidad de compensación entre etapas, pero su capacidad es limitada. Un nivel creciente puede indicar que una etapa aguas abajo no está recibiendo o procesando el material a la velocidad requerida.

Por el contrario, una reducción continua del nivel puede indicar que la alimentación desde aguas arriba es insuficiente.

El supervisor debe utilizar estas tendencias para **anticipar restricciones**, en lugar de esperar hasta que una tolva se encuentre vacía o llena.

Coordinación entre capacidad y restricciones

En una planta real, la capacidad global no está determinada únicamente por el equipo de mayor capacidad nominal. El límite puede estar condicionado por una **restricción específica del circuito**, como una chancadora, zaranda, molino, bomba, sistema de clasificación, banco de flotación, espesador, filtro o sistema de transporte.

La restricción puede cambiar durante el turno.

Un equipo que normalmente no limita la producción puede convertirse temporalmente en el punto crítico debido a desgaste, mantenimiento, características del mineral, temperatura, humedad, disponibilidad de servicios o una condición operacional.

Por ello, el supervisor debe identificar cuál es el **cuello de botella operativo** en cada condición y evitar que una decisión destinada a aumentar la capacidad de una etapa sobrecargue la siguiente.

Por ejemplo, si molienda dispone de capacidad adicional pero el espesamiento está próximo a su límite, aumentar el tonelaje de alimentación de toda la planta puede trasladar el problema hacia el final del circuito sin generar una mejora real de producción.

Control de corrientes y recirculaciones

Los circuitos de procesamiento pueden incluir **corrientes de retorno y recirculación**. Estas corrientes deben considerarse al evaluar la carga real de determinados equipos.

En molienda, el material que no cumple las condiciones de clasificación puede retornar al molino. En concentración pueden existir corrientes intermedias que regresan a etapas anteriores o se incorporan a otros circuitos.

Una variación en una corriente de retorno puede aumentar progresivamente la carga interna aunque el tonelaje de alimentación fresca permanezca aparentemente estable.

El supervisor debe diferenciar entre **alimentación fresca y carga circulante**, especialmente cuando analiza cambios de capacidad o condiciones de operación.

Una alteración en una recirculación puede ser consecuencia de un problema en otra etapa. Por ejemplo, un cambio en la clasificación puede aumentar la cantidad de material que retorna a molienda, elevando la carga del circuito sin que se haya incrementado la alimentación desde mina.

Flujo de pulpa y control hidráulico

Además del mineral sólido, la planta maneja importantes volúmenes de **agua y pulpa**. El comportamiento hidráulico influye sobre transporte, clasificación, concentración, espesamiento y bombeo.

El supervisor debe observar variables como:

- Caudal.
- Densidad.
- Porcentaje de sólidos.
- Niveles.
- Presión.
- Condiciones de bombeo.
- Disponibilidad de agua de proceso.
- Retorno de agua recuperada.

Estas variables están relacionadas. Un cambio en el porcentaje de sólidos puede modificar la densidad y el comportamiento del flujo. Una variación de caudal puede cambiar el nivel de un tanque o cajón. Una alteración del nivel puede modificar las condiciones de bombeo.

Por ello, las desviaciones hidráulicas deben analizarse considerando **la causa y el efecto**, y no solamente el valor individual de una variable.

Coordinación entre productos y corrientes residuales

El control integral también requiere seguimiento de los principales productos del proceso:

Concentrado: debe mantener condiciones compatibles con la calidad y humedad requeridas.

Relaves: deben evacuarse de forma continua y segura, evitando acumulaciones o restricciones que puedan afectar la concentración.

Agua recuperada: debe retornar al sistema cuando corresponda y mantenerse disponible para las necesidades del proceso.

Corrientes intermedias: deben circular hacia las etapas correspondientes sin generar acumulaciones o pérdidas innecesarias.

Una restricción en cualquiera de estas corrientes puede afectar la continuidad de la planta. Por ejemplo, una limitación en la evacuación de relaves puede obligar a reducir la alimentación de etapas anteriores aunque chancado y molienda tengan capacidad disponible.

El supervisor debe reconocer estas relaciones antes de tomar decisiones sobre aumento o reducción de producción.

Coordinación durante cambios de régimen

La planta puede pasar por diferentes condiciones: **arranque, operación estable, reducción de carga, detención parcial, reinicio o recuperación de producción.**

Durante un arranque, la secuencia debe garantizar que las etapas receptoras estén disponibles antes de introducir material. Los equipos aguas abajo deben estar preparados para recibir el flujo generado por las etapas anteriores.

Durante una reducción de carga, la disminución debe realizarse de manera coordinada para evitar acumulaciones, pérdida de control o condiciones inestables.

En una detención parcial, el supervisor debe determinar qué parte del circuito puede continuar funcionando y qué etapas deben detenerse debido a la pérdida de alimentación o de un servicio crítico.

Durante el reinicio, la recuperación progresiva de tonelaje permite comprobar que el circuito mantiene estabilidad antes de alcanzar la capacidad normal.

Identificación de restricciones y propagación de desviaciones

Una función importante del supervisor es reconocer **cómo se propaga una desviación.**

Por ejemplo:

Chancado ↓ → alimentación a molienda ↓ → producción de pulpa ↓ → alimentación a flotación ↓ → concentrado ↓

Otro escenario puede presentar una restricción diferente:

Molienda ↑ → carga de clasificación ↑ → recirculación ↑ → estabilidad del circuito ↓

También puede ocurrir:

Filtrado ↓ → almacenamiento de concentrado ↑ → capacidad disponible ↓ → reducción de producción

Estos ejemplos muestran que una acción correcta en una etapa puede ser insuficiente si no se considera la capacidad del resto del circuito.

El supervisor debe preguntarse continuamente:

- ¿Qué cambió?
- ¿Dónde se originó?
- ¿Qué etapa está afectada?
- ¿Qué equipos recibirán mayor carga?
- ¿Qué corriente aumentará o disminuirá?
- ¿Existe capacidad suficiente aguas abajo?
- ¿La condición es temporal o sostenida?

- ¿Qué riesgo existe si se mantiene la operación?

Esta forma de análisis permite actuar antes de que una desviación se convierta en una interrupción general.

Control mediante información operacional

El control del flujo requiere integrar información proveniente de **campo, sala de control, instrumentación, laboratorio, producción y mantenimiento**.

La información debe analizarse mediante tendencias y no únicamente mediante valores instantáneos. Una variable que permanece dentro de su rango pero presenta una tendencia continua hacia un límite puede requerir atención antes de generar una alarma.

El supervisor debe comparar información de diferentes fuentes. Una indicación de sala de control puede complementarse con una inspección en campo. Un cambio de tonelaje puede relacionarse con un resultado de laboratorio. Una disminución de producción puede coincidir con la indisponibilidad de un equipo.

La calidad de la decisión depende de la **calidad y oportunidad de la información**.

Gestión de restricciones temporales

No todas las restricciones requieren detener la planta. Algunas pueden gestionarse temporalmente mediante reducción de carga, redistribución de alimentación, utilización de equipos disponibles o modificación controlada de la operación, siempre dentro de los límites establecidos.

Sin embargo, una solución temporal no debe convertirse en una condición permanente sin evaluar su causa.

Por ejemplo, reducir continuamente el tonelaje para compensar una bomba con capacidad insuficiente puede mantener el circuito funcionando, pero también puede ocultar una condición de mantenimiento que necesita solución definitiva.

El supervisor debe distinguir entre una **acción de contención** y una **acción correctiva**.

La primera busca mantener el control de la operación mientras se atiende el problema. La segunda busca eliminar o reducir la causa que genera la desviación.

Coordinación de decisiones

Cuando una decisión afecta varias áreas, debe comunicarse de manera clara a los responsables correspondientes. Un cambio de tonelaje, detención de un equipo, modificación temporal de una condición o intervención de mantenimiento puede tener consecuencias en diferentes puntos del circuito.

La coordinación debe incluir, cuando corresponda, **operaciones, mantenimiento, metalurgia, laboratorio y seguridad**.

Las decisiones deben basarse en condiciones verificables y considerar las consecuencias aguas arriba y aguas abajo.

La integración del proceso significa, en definitiva, que el supervisor no debe evaluar la planta como una sucesión de equipos independientes. Debe verla como un **sistema dinámico**, donde los flujos de mineral, agua, pulpa, concentrado y relaves están permanentemente relacionados.

El control efectivo consiste en mantener estos flujos dentro de condiciones estables, detectar restricciones con anticipación y coordinar las acciones necesarias para preservar **seguridad, continuidad, capacidad, calidad y desempeño metalúrgico** de toda la planta.

2.6. Identificación y gestión de desviaciones operativas

Las **desviaciones operativas** son condiciones en las que el proceso, un equipo, una variable, un resultado o una condición de trabajo se aleja de los parámetros y estándares establecidos por la planta. Pueden ser pequeñas variaciones normales del proceso o señales iniciales de una condición que, si no se controla, puede afectar la **seguridad, continuidad, producción, calidad, recuperación, disponibilidad de equipos o consumo de recursos**.

Para el supervisor, identificar una desviación no significa únicamente detectar que un valor está fuera de rango. La función principal es **reconocer la condición, determinar su importancia, evaluar sus posibles consecuencias, coordinar la respuesta y verificar que la situación haya quedado controlada**.

Reconocimiento de una desviación

Una desviación puede detectarse mediante diferentes fuentes de información:

- Observación directa en campo.
- Alarmas de los sistemas de control.
- Tendencias de variables operacionales.
- Inspecciones de equipos.
- Información entregada por los operadores.
- Resultados de laboratorio.
- Reportes de mantenimiento.
- Variaciones de producción.
- Cambios en consumo de agua, energía o reactivos.
- Condiciones anormales de ruido, vibración, temperatura, fugas o acumulaciones.

No todas las desviaciones son evidentes mediante una alarma. Algunas se desarrollan progresivamente y pueden identificarse únicamente mediante el seguimiento de tendencias.

Por ejemplo, una temperatura que aumenta lentamente puede mantenerse inicialmente dentro del rango operativo, pero su tendencia puede indicar una condición que requiere atención. De igual manera, una disminución progresiva de recuperación o un incremento del contenido metálico en relaves puede indicar una alteración del proceso aunque determinados parámetros continúen dentro de sus límites.

Por ello, el supervisor debe distinguir entre **valor actual y comportamiento de la variable**.

Clasificación de las desviaciones

Las desviaciones pueden clasificarse según su naturaleza y consecuencia. Entre las más frecuentes se encuentran:

Desviaciones de proceso: cambios en tonelaje, granulometría, densidad, pH, niveles, presión, caudal, temperatura u otras variables.

Desviaciones de equipos: fallas, vibraciones, calentamiento, fugas, desgaste, pérdida de capacidad o funcionamiento irregular.

Desviaciones metalúrgicas: variaciones de ley, recuperación, calidad del concentrado o pérdidas en relaves.

Desviaciones de continuidad: interrupciones, reducción de capacidad, acumulaciones o restricciones de transporte.

Desviaciones de seguridad: condiciones o actos que pueden generar exposición a peligros, fallas de controles, accesos no autorizados o incumplimiento de procedimientos.

Desviaciones de recursos: consumo anormal de agua, energía, reactivos, lubricantes u otros insumos.

Una misma condición puede pertenecer a varias categorías. Por ejemplo, una falla de una bomba puede producir una desviación de flujo, afectar el nivel de un tanque, reducir la capacidad de una etapa y finalmente modificar la producción.

Evaluación de la importancia

El supervisor debe determinar si la desviación es **normal, tolerable, relevante o crítica**, de acuerdo con los criterios y límites establecidos por la planta.

Para ello debe considerar:

- Magnitud de la desviación.
- Duración.
- Tendencia.
- Frecuencia de ocurrencia.
- Área afectada.
- Posible impacto sobre otras etapas.
- Consecuencias sobre seguridad.
- Consecuencias sobre equipos.
- Impacto en producción y calidad.
- Capacidad de recuperación.
- Necesidad de intervención especializada.

Una desviación pequeña pero creciente puede ser más importante que una desviación puntual de mayor magnitud que ya se encuentra controlada.

También debe considerarse la posibilidad de que una desviación genere un **efecto en cadena**. Una reducción de alimentación puede afectar producción, pero una restricción de evacuación de relaves puede tener consecuencias sobre todo el circuito si no existe capacidad disponible para mantener la operación.

Confirmación de la condición

Antes de realizar una modificación importante, el supervisor debe procurar confirmar que la información sea correcta.

Cuando una variable presenta un valor anormal, puede ser necesario comparar:

- Lectura del sistema de control.
- Instrumentación disponible.
- Observación en campo.
- Información del operador.
- Variables relacionadas.
- Tendencia histórica reciente.

Esto es especialmente importante cuando la decisión puede afectar producción o seguridad.

Una indicación incorrecta de un instrumento puede provocar una respuesta innecesaria. Por el contrario, asumir que una alarma es únicamente un problema de instrumentación sin verificar la condición real puede ocultar una situación peligrosa.

La confirmación no significa retrasar una acción necesaria. Si existe un riesgo evidente para las personas o equipos, primero debe aplicarse el control establecido y posteriormente verificarse la causa.

Determinación de causa probable

El supervisor no siempre debe encontrar personalmente la causa técnica definitiva, pero sí debe establecer una **hipótesis operacional razonable** y coordinar la investigación correspondiente.

Una desviación puede tener causas relacionadas con:

- Características variables del mineral.
- Condiciones de alimentación.
- Error operacional.
- Desgaste de componentes.
- Falla mecánica o eléctrica.
- Problema de instrumentación.
- Falta o variación de reactivos.
- Restricción hidráulica.
- Falta de un servicio auxiliar.
- Mantenimiento o intervención en curso.
- Cambio no coordinado en otra parte del proceso.

Es importante diferenciar **síntoma y causa**.

Por ejemplo, un bajo flujo puede ser el síntoma, mientras que la causa puede encontrarse en una bomba, una válvula, una obstrucción, una condición eléctrica o una variación del nivel de alimentación.

Corregir únicamente el síntoma puede provocar que la desviación reaparezca.

Respuesta inmediata y contención

Una vez identificada una desviación relevante, el supervisor debe determinar qué acción permite **mantener el proceso bajo control mientras se analiza o corrige la causa**.

Las medidas pueden incluir:

- Reducir temporalmente la carga.
- Ajustar una condición operacional dentro de los límites autorizados.
- Detener un equipo.
- Aislar una parte del circuito.
- Redistribuir la alimentación cuando el diseño lo permita.
- Coordinar una intervención de mantenimiento.
- Solicitar verificación de laboratorio.
- Reforzar controles de seguridad.
- Comunicar una restricción a las áreas afectadas.

La acción debe ser proporcional al problema. No debe realizarse una modificación importante de múltiples variables simultáneamente sin conocer sus posibles efectos, porque esto dificulta determinar posteriormente qué acción produjo el resultado.

Cuando sea posible, debe modificarse una condición de manera controlada y observarse la respuesta del proceso.

Priorización de riesgos

La **seguridad debe prevalecer sobre la producción** cuando existe una condición que puede generar daño a las personas.

Una desviación operacional puede parecer inicialmente un problema de producción, pero puede esconder un riesgo mayor. Por ejemplo, una fuga de aceite, una acumulación de mineral, un cable expuesto, una condición anormal de temperatura o una falla de protección no debe tratarse solamente como una pérdida de eficiencia.

El supervisor debe identificar si la condición requiere:

- Detención inmediata.
- Aislamiento del área.
- Restricción de acceso.
- Aplicación de procedimientos de control de energías.
- Intervención de personal especializado.
- Comunicación a seguridad o responsables correspondientes.

La producción puede recuperarse posteriormente; una condición insegura no debe mantenerse para evitar una pérdida de tonelaje.

Coordinación entre áreas

Las desviaciones importantes normalmente requieren participación de diferentes áreas.

Operaciones aporta información sobre el comportamiento del proceso y las acciones realizadas.

Mantenimiento interviene cuando existe una condición mecánica, eléctrica, de instrumentación u otra especialidad técnica.

Metalurgia evalúa los efectos sobre recuperación, leyes, selectividad y comportamiento del proceso.

Laboratorio proporciona resultados analíticos necesarios para confirmar la magnitud y naturaleza de determinadas desviaciones.

Seguridad participa cuando existe riesgo para personas, equipos o condiciones de trabajo.

El supervisor debe evitar respuestas aisladas. Una modificación realizada por un área puede generar consecuencias en otra. Por eso, las acciones relevantes deben comunicarse y coordinarse.

Seguimiento de la recuperación

Una desviación no debe considerarse solucionada simplemente porque el valor vuelve momentáneamente al rango normal.

El supervisor debe comprobar:

1. Que la condición que originó el problema haya sido controlada.
2. Que las variables relacionadas se hayan estabilizado.
3. Que no aparezcan nuevas desviaciones.
4. Que el equipo o proceso pueda continuar de forma segura.
5. Que producción y calidad recuperen condiciones aceptables.
6. Que la información haya quedado registrada.

Por ejemplo, después de recuperar el flujo de una bomba, debe verificarse si la presión, nivel y caudal permanecen estables. Después de corregir una desviación de flotación, debe observarse si los resultados metalúrgicos posteriores confirman la recuperación.

Registro y trazabilidad

Las desviaciones relevantes deben quedar documentadas mediante los sistemas establecidos por la planta. El registro debe permitir conocer **qué ocurrió, cuándo, dónde, qué variables estaban involucradas, qué acciones se realizaron y cuál fue el resultado.**

Una bitácora útil debe evitar expresiones demasiado generales como “problema solucionado”. Es preferible registrar información objetiva:

- Hora de inicio.
- Área y equipo.
- Condición observada.
- Variable afectada.
- Valor o tendencia relevante.
- Acción realizada.
- Personal o área coordinada.
- Estado posterior.
- Pendientes.

Esta información permite comparar eventos, identificar recurrencias y facilitar la entrega de turno.

Análisis de desviaciones repetitivas

Cuando una misma desviación aparece repetidamente, debe dejar de considerarse un evento aislado.

La repetición puede indicar:

- Deficiencia de mantenimiento.
- Procedimiento inadecuado.
- Instrumentación poco confiable.
- Capacidad insuficiente.
- Problema de diseño o configuración.
- Variabilidad no controlada de la alimentación.
- Falta de capacitación.
- Insuficiente coordinación entre áreas.

El supervisor debe comunicar estas recurrencias para que puedan analizarse mediante las herramientas de gestión correspondientes.

El objetivo no es encontrar culpables, sino **eliminar o reducir la probabilidad de repetición**.

Gestión de cambios durante la operación

Toda modificación importante de una condición operacional debe considerar sus posibles efectos sobre el resto del circuito.

Aumentar alimentación, cambiar una condición de dosificación, retirar un equipo de servicio o modificar una ruta de flujo puede alterar varias etapas simultáneamente.

Por ello, antes de ejecutar un cambio relevante, el supervisor debe evaluar:

- Qué variable será modificada.
- Por qué se modifica.

- Qué etapas serán afectadas.
- Qué límites deben respetarse.
- Qué condición debe vigilarse durante el cambio.
- Qué resultado se espera.
- Qué acción se realizará si el resultado no es el esperado.

Esto permite convertir una intervención improvisada en una **acción operacional controlada**.

Criterio de escalamiento

El supervisor debe conocer sus límites de decisión. No todas las desviaciones pueden resolverse directamente desde la supervisión del turno.

Debe escalar la condición cuando:

- Existe riesgo significativo para personas.
- Se requiere una especialidad técnica.
- Se supera un límite operacional establecido.
- Existe riesgo de daño mayor a un equipo.
- La producción o calidad se ven afectadas de manera significativa.
- La causa no puede determinarse con información disponible.
- La desviación persiste después de las acciones de contención.
- Se requiere modificar un procedimiento o condición fuera de la autoridad del turno.

El escalamiento debe realizarse con **información objetiva y concreta**, indicando la condición actual, impacto, acciones ya realizadas y apoyo requerido.

La gestión de desviaciones constituye una de las principales responsabilidades del supervisor porque permite transformar información operacional en decisiones. Una supervisión efectiva no busca eliminar toda variación —algo que no es realista en una planta industrial—, sino **detectar oportunamente las desviaciones relevantes, controlar sus consecuencias, coordinar su corrección y evitar que una condición localizada se convierta en una falla general del proceso**.

MÓDULO 3: CONTROL DE PROCESOS E INSTRUMENTACIÓN

3.1. Variables críticas y parámetros de control

El control de una planta concentradora depende del seguimiento de un conjunto de **variables críticas** que permiten conocer el estado del proceso y anticipar desviaciones. Estas variables están relacionadas con la alimentación, reducción de tamaño, clasificación, concentración, espesamiento, filtrado y manejo de productos.



Para el supervisor, una variable crítica no es simplemente un valor que aparece en la pantalla de control. Su importancia depende de su relación con la **seguridad, estabilidad del proceso, capacidad, recuperación, calidad del producto, disponibilidad de equipos y consumo de recursos**.

Cada planta establece sus propios rangos de operación de acuerdo con el diseño, características del mineral, equipos instalados y criterios metalúrgicos. Por ello, el supervisor debe trabajar con los parámetros definidos por los procedimientos y estándares de la operación.

Variables de alimentación y producción

El **tonelaje o caudal de alimentación** es una de las variables principales. Permite conocer la cantidad de mineral que ingresa al proceso y evaluar si la planta trabaja dentro de la capacidad prevista.

El supervisor debe observar no solamente el valor instantáneo, sino su estabilidad y tendencia. Una alimentación excesivamente variable puede generar fluctuaciones en chancado, molienda y concentración.

También deben considerarse las características del mineral:

- **Granulometría.**
- **Humedad.**

- Dureza.
- Mineralogía.
- Ley de cabeza.
- Contenido de finos.

Estas condiciones pueden cambiar el comportamiento del circuito aunque el tonelaje permanezca constante.

Variables de tamaño y clasificación

La **granulometría** es crítica porque determina las condiciones de reducción de tamaño y el grado de liberación alcanzado antes de la concentración.

En chancado, el supervisor debe controlar que el producto mantenga las condiciones requeridas para la etapa siguiente. En molienda y clasificación, debe verificar que el producto alcance la granulometría establecida por el proceso.

Una granulometría demasiado gruesa puede indicar una reducción insuficiente y afectar la liberación. Una molienda excesiva puede aumentar el consumo de energía y generar una cantidad innecesaria de partículas finas.

Por ello, el objetivo no es obtener el material más fino posible, sino alcanzar la **condición granulométrica adecuada para la concentración**.

Variables de pulpa

En circuitos húmedos, la **densidad o porcentaje de sólidos** y el **caudal de pulpa** son variables fundamentales.

Estas condiciones afectan el transporte, molienda, clasificación, flotación, espesamiento y bombeo. Una modificación de densidad puede cambiar el comportamiento de un hidrociclón, la respuesta de una celda de flotación o la capacidad de una bomba.

El supervisor debe analizar densidad y caudal conjuntamente. Una variación de una de estas variables puede modificar la otra y generar cambios en los niveles y presiones del circuito.

También deben controlarse los **niveles** de tanques, cajones, tolvas y espesadores. Un nivel excesivamente bajo puede provocar pérdida de alimentación o problemas de bombeo; un nivel elevado puede indicar una restricción aguas abajo.

Variables de flotación

En flotación, algunas de las principales variables de control son:

- **pH.**
- Densidad o porcentaje de sólidos.
- Caudal de alimentación.
- Dosificación de reactivos.

- Aireación.
- Nivel de pulpa.
- Condiciones de espuma.
- Tiempo de residencia.
- Granulometría.

Estas variables están interrelacionadas. Una modificación de pH puede cambiar la respuesta de los reactivos; una variación de densidad puede modificar las condiciones hidráulicas; un cambio de aireación o nivel puede alterar la estabilidad de la espuma.

El supervisor debe evitar realizar ajustes aislados sin considerar sus posibles efectos sobre **ley, recuperación y selectividad**.

Variables de espesamiento y filtrado

En espesamiento son relevantes el **nivel de pulpa, densidad de descarga inferior, caudal de alimentación, caudal de descarga, claridad del rebose y dosificación de floculante**, cuando corresponda.

En filtrado adquieren importancia la **presión o vacío, caudal de alimentación, tiempo de ciclo, formación de torta y humedad del concentrado**.

El objetivo es mantener una operación estable y entregar el producto en las condiciones requeridas. Una modificación en la alimentación al espesador puede terminar afectando el filtrado, almacenamiento y despacho del concentrado.

Variables de equipos y servicios

El supervisor también debe controlar variables relacionadas con la condición de los equipos:

- **Temperatura** de motores, rodamientos, sistemas hidráulicos o lubricación.
- **Vibración**.
- Presión.
- Corriente eléctrica.
- Velocidad.
- Estado de lubricación.
- Caudal de agua, aire u otros servicios.

Una desviación de estas variables puede indicar desgaste, sobrecarga, falta de lubricación, obstrucción o una falla incipiente.

No todas las desviaciones significan una falla inmediata. El supervisor debe considerar el valor, la tendencia, la duración y la relación con otras variables antes de decidir una intervención.

Rangos, límites y alarmas

Cada variable debe tener condiciones de referencia establecidas por la planta. Pueden existir valores de **operación normal, alerta, alarma e intervención**, según la criticidad del proceso.

El supervisor debe conocer qué variables requieren acción inmediata y cuáles permiten una respuesta gradual.

Una alarma no debe interpretarse automáticamente como una falla del equipo. Debe verificarse la condición, analizar variables relacionadas y determinar si existe una causa real de proceso, equipo o instrumentación.

Del mismo modo, la ausencia de una alarma no significa necesariamente que el proceso esté funcionando correctamente. Una tendencia desfavorable todavía dentro del rango puede requerir atención preventiva.

Relación entre variables

La supervisión efectiva requiere analizar las variables como un **conjunto interdependiente**.

Por ejemplo:

Tonelaje ↑ → **carga de molienda** ↑ → **clasificación afectada** → **granulometría modificada** → **flotación afectada**

Otro caso puede ser:

Densidad ↑ → **comportamiento hidráulico cambia** → **clasificación se modifica** → **carga circulante cambia** → **capacidad de molienda disminuye**

Esta relación permite comprender por qué una desviación observada en una etapa puede tener su origen en otra.

Priorización de variables críticas

No todas las variables tienen la misma importancia durante todo el turno. Su prioridad depende de la condición del proceso.

El supervisor debe identificar cuáles variables pueden limitar actualmente la operación y concentrar la atención sobre ellas. Cuando la planta opera de manera estable, el seguimiento puede orientarse a tendencias y prevención. Ante una desviación, deben priorizarse las variables relacionadas con **seguridad, estabilidad y causa probable del problema**.

El objetivo del control de variables no es mantener todos los valores inmóviles, sino mantenerlos dentro de condiciones que permitan una operación **segura, estable y eficiente**, detectando oportunamente cualquier tendencia que pueda afectar el desempeño global de la planta.

3.2. Medición de flujo, presión, nivel, densidad y temperatura

La medición de **flujo, presión, nivel, densidad y temperatura** permite conocer las condiciones reales de operación de los principales circuitos de una planta concentradora.

Estas variables sirven para controlar la alimentación, transporte de pulpas, clasificación, bombeo, concentración, espesamiento y funcionamiento de equipos.

El supervisor debe interpretar las mediciones considerando el **punto donde se realizan, el rango normal de operación, la tendencia y su relación con otras variables**. Un valor aislado puede no ser suficiente para determinar una desviación.

Medición de flujo

El **flujo o caudal** representa la cantidad de material o fluido que pasa por un punto durante un determinado tiempo. Puede medirse en mineral seco, agua, pulpa, aire u otros servicios.

En la planta puede existir medición de flujo en:

- Alimentación de mineral.
- Agua de proceso.
- Pulpa.
- Descarga de bombas.
- Alimentación y descarga de espesadores.
- Aire de flotación.
- Reactivos líquidos, cuando corresponde.

Los instrumentos utilizados dependen del fluido y de las características de la instalación. En tuberías pueden utilizarse medidores magnéticos, ultrasónicos u otros sistemas; para sólidos pueden emplearse balanzas de faja u otros sistemas de medición.

El supervisor debe comparar el flujo medido con la condición esperada y con otras variables relacionadas. Por ejemplo, una disminución del flujo de pulpa puede estar asociada con menor alimentación, obstrucción, problema de bombeo, cambio de densidad o restricción en una línea.

No debe interpretarse automáticamente una reducción del caudal como una falla del instrumento. La condición debe verificarse mediante otras indicaciones del proceso y, cuando sea necesario, mediante inspección en campo.

Medición de presión

La **presión** permite evaluar las condiciones hidráulicas, neumáticas o mecánicas de diferentes sistemas.

En una planta concentradora puede controlarse presión en:

- Líneas de pulpa.
- Descarga de bombas.
- Alimentación de hidrociclones.
- Sistemas de agua.
- Aire de flotación.
- Sistemas hidráulicos.
- Circuitos auxiliares.

En clasificación, por ejemplo, la presión puede estar relacionada con las condiciones de alimentación del hidrociclón. Una variación importante puede modificar su comportamiento y afectar la clasificación.

En sistemas de bombeo, una presión diferente de la habitual puede indicar cambios de caudal, restricciones, desgaste, obstrucciones o condiciones anormales de operación.

El supervisor debe analizar la presión conjuntamente con **flujo, nivel y estado del equipo**. Una presión elevada y una reducción simultánea del flujo pueden indicar una restricción; una presión baja puede estar relacionada con falta de alimentación, problemas de bomba u otras condiciones del circuito.

Medición de nivel

El **nivel** indica la cantidad de material acumulado dentro de una tolva, tanque, cajón, celda, espesador u otro recipiente.

El control de nivel es fundamental para mantener continuidad y evitar condiciones extremas.

Un nivel demasiado bajo puede producir:

- Falta de alimentación a una bomba.
- Entrada de aire en el sistema.
- Interrupción del flujo.
- Pérdida de estabilidad del proceso.

Un nivel excesivamente alto puede provocar:

- Reboses.
- Derrames.
- Pérdida de capacidad disponible.
- Sobrecarga de etapas posteriores.
- Condiciones inseguras.

En espesadores, el nivel debe analizarse junto con **densidad de descarga, caudal de alimentación, claridad del rebose y comportamiento de sedimentación**.

El supervisor debe prestar atención a la tendencia del nivel. Una variación progresiva puede ser más importante que un valor momentáneamente fuera de la condición habitual, especialmente cuando indica que el sistema está acumulando material o quedándose sin alimentación.

Medición de densidad

La **densidad de pulpa** es una variable especialmente importante en los circuitos húmedos. Está relacionada con la cantidad de sólidos y líquido presente en la pulpa y afecta el comportamiento hidráulico y metalúrgico del proceso.

La densidad puede controlarse en molienda, clasificación, flotación, espesamiento y transporte de concentrados o relaves.

Una variación de densidad puede modificar:

- Condiciones de molienda.
- Clasificación.
- Capacidad de bombeo.
- Transporte de pulpa.
- Condiciones de flotación.
- Sedimentación y espesamiento.

Por esta razón, el supervisor debe evitar evaluar la densidad de manera aislada. Debe relacionarla con el **flujo de agua, flujo de sólidos, caudal de pulpa, niveles y comportamiento del proceso**.

También es importante distinguir entre una variación real del proceso y una medición incorrecta causada por problemas del instrumento, instalación o mantenimiento.

Medición de temperatura

La **temperatura** es utilizada principalmente para supervisar la condición de equipos y sistemas auxiliares.

Puede controlarse en:

- Motores eléctricos.
- Rodamientos.
- Reductores.
- Sistemas hidráulicos.
- Sistemas de lubricación.
- Bombas.
- Tableros o componentes eléctricos.
- Otros equipos críticos.

Una temperatura elevada puede indicar sobrecarga, fricción, falta o degradación de lubricación, ventilación insuficiente, problemas mecánicos o eléctricos, entre otras causas.

El valor absoluto debe compararse con las condiciones establecidas para el equipo, pero también debe observarse la **tendencia**. Un incremento progresivo puede ser una señal preventiva aunque todavía no se haya alcanzado una alarma.

Cuando una temperatura supera el rango permitido, el supervisor debe evaluar la criticidad, verificar condiciones de operación y coordinar con mantenimiento cuando corresponda. No debe modificar arbitrariamente los límites establecidos por el fabricante o por los procedimientos de la planta.

Interpretación conjunta de las mediciones

Las variables de medición deben analizarse como un sistema.

Por ejemplo:

Nivel ↓ + flujo de descarga ↓ + presión de bomba irregular → posible problema de alimentación o bombeo

Otro comportamiento:

Presión ↑ + flujo ↓ → posible restricción en la línea o condición anormal del sistema

Y:

Densidad ↑ + flujo de agua ↓ → aumento de concentración de sólidos en la pulpa

Estos ejemplos no constituyen diagnósticos automáticos. Sirven para orientar la verificación de la condición y determinar qué información adicional se necesita.

El supervisor debe diferenciar entre **medición, interpretación y decisión**. El instrumento proporciona un dato; el supervisor analiza su significado dentro del proceso y determina si corresponde mantener la operación, ajustar condiciones dentro de los procedimientos establecidos o coordinar una intervención.

Verificación de las mediciones

Una medición anormal debe contrastarse, cuando sea posible, con otras fuentes:

- Otra variable relacionada.
- Indicaciones del sistema de control.
- Observación directa en campo.
- Información del operador.
- Estado del equipo.
- Historial y tendencia de la variable.
- Mantenimiento o calibración del instrumento.

Cuando existe discrepancia entre la indicación y la condición observada, debe considerarse la posibilidad de una **falla de instrumentación** antes de tomar decisiones basadas exclusivamente en el dato.

La correcta medición permite al supervisor disponer de información confiable para mantener el proceso dentro de sus condiciones operativas y detectar oportunamente cambios que puedan afectar la **seguridad, continuidad, producción, recuperación, calidad o disponibilidad de los equipos**.

3.3. Instrumentación de campo y sistemas de medición

La **instrumentación de campo** comprende los equipos instalados directamente en las áreas de proceso para detectar, medir y transmitir información sobre las condiciones de operación. Su función es proporcionar datos confiables que permitan supervisar y controlar la planta.

En una planta concentradora, la instrumentación conecta la **condición física del proceso** con los sistemas de control. El supervisor no necesita realizar funciones de calibración o

reparación especializada, pero debe comprender qué se mide, dónde se mide, qué significa el dato y cómo reconocer una posible anomalía de medición.

Instrumentos de campo

Los instrumentos se seleccionan según la variable, el material, las condiciones del proceso y los requerimientos de precisión.

Entre los principales instrumentos utilizados se encuentran:

- **Caudalímetros**, para medir flujo de agua, pulpa, aire o reactivos.
- **Transmisores de presión**, utilizados en tuberías, bombas, clasificación y servicios.
- **Instrumentos de nivel**, instalados en tanques, tolvas, cajones y espesadores.
- **Densímetros**, utilizados para controlar la concentración de sólidos en pulpas.
- **Sensores de temperatura**, aplicados en motores, rodamientos, reductores, lubricación y otros equipos.
- **Sensores de velocidad**, utilizados para controlar determinados equipos rotativos.
- **Analizadores de proceso**, cuando la planta dispone de sistemas para medir variables específicas de calidad o composición.

El instrumento debe estar instalado en un punto representativo. Una ubicación incorrecta, vibraciones excesivas, acumulación de sólidos, interferencias o condiciones inadecuadas pueden afectar la calidad de la medición.

Sensores, transmisores y señales

Un sistema de medición normalmente comprende un **sensor o elemento primario**, un transmisor y un sistema que recibe la señal.

El sensor detecta una condición física. El transmisor convierte esa información en una señal utilizable por el sistema de control. Esta señal puede ser enviada a equipos de control y supervisión para su visualización, registro o generación de alarmas.

En instalaciones industriales son comunes las señales eléctricas estandarizadas, como **4–20 mA**, además de comunicaciones digitales y protocolos industriales, dependiendo de la arquitectura de la planta.

Para el supervisor es importante entender que el valor mostrado en una pantalla depende de una cadena completa:

Proceso → sensor → transmisor → señal → sistema de control → visualización

Una anomalía en cualquiera de estos elementos puede producir una indicación incorrecta.

Instrumentación en diferentes áreas

La distribución de instrumentos depende del diseño de cada planta.

En **chancado y molienda** pueden encontrarse mediciones de flujo, nivel, presión, temperatura, velocidad y otras condiciones asociadas al funcionamiento de equipos y circuitos.

En **clasificación**, la presión, flujo y densidad son especialmente importantes para verificar las condiciones de operación.

En **flotación**, pueden controlarse variables como nivel, flujo de aire, pH, dosificación de reactivos y otras condiciones del proceso.

En **espesamiento y filtrado**, la instrumentación puede incluir medición de nivel, densidad, flujo, presión y variables relacionadas con la operación de los equipos.

También existen instrumentos destinados a servicios auxiliares como **agua de proceso, aire comprimido, energía, lubricación y sistemas hidráulicos**.

Medición local y remota

Una variable puede estar disponible mediante un instrumento instalado en campo y, al mismo tiempo, ser transmitida a la sala de control.

La **indicación local** permite verificar directamente una condición en el área. La **indicación remota** facilita la supervisión desde el sistema de control.

Cuando existe una diferencia significativa entre la lectura local y la remota, el supervisor debe considerar una posible anomalía de instrumentación, transmisión o visualización.

La comparación entre ambas indicaciones puede ser útil durante una inspección o cuando una lectura del sistema parece incompatible con el comportamiento observado en campo.

Calidad y confiabilidad de la medición

Una medición solamente es útil si es **confiable y representativa**.

Entre las condiciones que pueden afectar una medición se encuentran:

- Suciedad o acumulación de material.
- Obstrucción de líneas o conexiones.
- Vibraciones.
- Daño físico.
- Condiciones ambientales.
- Fallas eléctricas.
- Pérdida de comunicación.
- Descalibración.
- Instalación incorrecta.
- Problemas en el sensor o transmisor.

Por ejemplo, un densímetro puede indicar una condición anormal que en realidad esté relacionada con acumulación de material en el punto de medición. Del mismo modo, una

lectura de flujo puede ser incorrecta si existe una condición que afecta el funcionamiento del instrumento.

El supervisor no debe asumir inmediatamente que el proceso cambió solamente porque cambió una indicación.

Verificación de una lectura anormal

Ante una lectura que no coincide con el comportamiento esperado, el supervisor debe seguir una verificación ordenada:

Detectar → comparar → verificar en campo → relacionar con otras variables → comunicar → registrar o intervenir según corresponda.

La comparación puede realizarse con otras variables del mismo circuito. Por ejemplo, un aumento de flujo debería guardar cierta relación con niveles, presiones o condiciones de bombeo.

También debe considerarse la información del operador y del personal de instrumentación o mantenimiento.

Cuando existe evidencia de una falla del instrumento, no corresponde modificar arbitrariamente el valor mostrado ni ignorar la medición. Debe comunicarse la condición y solicitar la intervención del personal competente.

Calibración y mantenimiento de instrumentos

La **calibración** busca comprobar y, cuando corresponda, ajustar el comportamiento de un instrumento respecto de una referencia establecida. Su ejecución debe realizarse conforme a los procedimientos de la planta y por personal competente.

El supervisor debe conocer qué instrumentos son críticos para la continuidad y seguridad del proceso y verificar que las intervenciones de mantenimiento o calibración no generen riesgos ni afecten innecesariamente la operación.

Cuando un instrumento crítico queda fuera de servicio, debe evaluarse cómo mantener el control de la variable mediante los procedimientos establecidos, mediciones alternativas o restricciones operacionales.

Importancia para la supervisión

La instrumentación permite transformar las condiciones reales de la planta en **información operacional**. Sin embargo, una pantalla o un valor numérico no reemplazan la observación del proceso.

El supervisor debe combinar:

instrumentación + observación de campo + información del operador + comportamiento de otras variables

para determinar si la condición observada corresponde a un cambio real del proceso, una desviación del equipo o un problema de medición.

Una instrumentación confiable permite detectar cambios oportunamente, mejorar la estabilidad del proceso y facilitar decisiones basadas en información objetiva. Por ello, los instrumentos críticos deben mantenerse disponibles, correctamente instalados y dentro de las condiciones de funcionamiento establecidas.

3.4. PLC, DCS y sistemas SCADA

Los sistemas **PLC, DCS y SCADA** permiten automatizar, supervisar y registrar las condiciones de operación de una planta concentradora. Su función es integrar las señales provenientes de los instrumentos de campo con los equipos de control, proporcionando información para la operación y supervisión del proceso.

Para el supervisor, es importante comprender la función de cada sistema y, sobre todo, saber **interpretar la información, reconocer condiciones anormales y tomar decisiones operativas dentro de los procedimientos establecidos**. No corresponde al supervisor modificar la lógica de control o realizar programación especializada.

PLC: controlador lógico programable

El **PLC (Programmable Logic Controller)** es un controlador industrial utilizado para ejecutar automáticamente determinadas funciones de control.

Recibe señales de sensores y equipos de campo, procesa la información de acuerdo con una lógica programada y genera órdenes hacia actuadores o equipos.

Puede utilizarse para controlar o coordinar:

- Arranque y parada de equipos.
- Secuencias de operación.
- Interbloqueos.
- Bombas y motores.
- Alimentadores y transportadores.
- Sistemas auxiliares.
- Condiciones de protección.
- Alarmas y estados de equipos.

Un PLC puede impedir el arranque de un equipo cuando no se cumplen determinadas condiciones de seguridad u operación. Por ejemplo, una bomba puede depender de un nivel mínimo, disponibilidad de alimentación o condición correcta de una válvula.

El supervisor debe comprender que estos **interbloqueos** forman parte de la protección y secuencia del proceso. No deben anularse o modificarse sin autorización y sin seguir el procedimiento correspondiente.

DCS: sistema de control distribuido

El **DCS (Distributed Control System)** está orientado al control integrado de procesos industriales continuos y puede distribuir las funciones de control entre diferentes controladores y áreas de la planta.

En una planta concentradora, dependiendo de su diseño, puede utilizarse para integrar numerosas variables y equipos de procesos como molienda, clasificación, flotación, espesamiento y otros circuitos.

El DCS permite centralizar o distribuir funciones de:

- Control automático.
- Regulación de variables.
- Gestión de lazos de control.
- Alarmas.
- Visualización del proceso.
- Registro histórico.
- Comunicación entre diferentes áreas.

Una ventaja importante es que permite controlar procesos complejos manteniendo diferentes áreas coordinadas dentro de una arquitectura común.

SCADA: supervisión y adquisición de datos

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es un sistema destinado principalmente a la supervisión, adquisición, visualización y registro de información operacional.

Permite presentar al operador una representación del proceso mediante pantallas gráficas, valores numéricos, estados de equipos, alarmas y tendencias.

Desde una interfaz SCADA se pueden visualizar, según la configuración de la planta:

- Caudales.
- Presiones.
- Niveles.
- Densidades.
- Temperaturas.
- Velocidades.
- Estados de motores y bombas.
- Alarmas.
- Tendencias históricas.
- Condiciones de equipos.

En determinados sistemas también pueden realizarse acciones de control desde la interfaz, siempre dentro de los permisos y procedimientos establecidos.

Relación entre campo, PLC/DCS y SCADA

La operación automatizada puede entenderse de manera simplificada como una cadena:

Proceso → instrumentos → PLC/DCS → sistema de supervisión → operador

Por ejemplo, un sensor puede detectar el nivel de un tanque. La señal llega al sistema de control, donde se procesa según la configuración establecida. El valor puede mostrarse en SCADA y, si corresponde, utilizarse para regular automáticamente una bomba o generar una alarma.

Esta integración permite que el supervisor conozca rápidamente el estado del proceso sin necesidad de desplazarse continuamente a todos los puntos de medición.

Sin embargo, la información del sistema debe complementarse con la **observación directa en campo**.

Lazos de control

Un **lazo de control** compara una variable medida con una condición de referencia y actúa sobre el proceso para mantenerla dentro del comportamiento establecido.

Por ejemplo, un sistema puede controlar automáticamente el nivel de un tanque mediante la regulación del caudal de alimentación o descarga.

El supervisor debe reconocer los principales elementos del lazo:

Variable medida → comparación con referencia → acción de control → respuesta del proceso

Una modificación de la referencia o **set point** puede producir cambios importantes en la operación. Por ello, los valores de referencia deben modificarse únicamente cuando esté permitido por los procedimientos y criterios técnicos establecidos.

Alarmas e interbloques

Las alarmas informan al operador sobre condiciones que requieren atención. Pueden estar relacionadas con valores altos o bajos, fallas de equipos, pérdida de señales o condiciones específicas del proceso.

Los **interbloques** tienen una función diferente: condicionan determinadas acciones para evitar una operación incorrecta o peligrosa.

El supervisor debe diferenciar entre:

- **Alarma:** informa de una condición que requiere evaluación.
- **Interbloqueo:** impide o condiciona una acción cuando no se cumplen determinados requisitos.

- **Parada de protección:** detiene un equipo o proceso ante una condición definida como crítica.

Una cantidad excesiva de alarmas puede dificultar la identificación de las condiciones realmente importantes. Por ello, deben atenderse según su criticidad y procedimiento establecido.

Uso de información histórica

Los sistemas de control pueden almacenar información que permite revisar el comportamiento del proceso.

Las **tendencias históricas** permiten comparar la condición actual con períodos anteriores e identificar:

- Incrementos progresivos.
- Variaciones repetitivas.
- Cambios después de una intervención.
- Comportamientos anormales.
- Pérdida gradual de estabilidad.

Esta información resulta especialmente útil para analizar desviaciones que no aparecen como una falla inmediata.

Por ejemplo, una temperatura que aumenta lentamente durante varias horas puede ser más significativa para el supervisor que un valor puntual ligeramente superior al habitual.

Limitaciones de los sistemas de control

La automatización no elimina la necesidad de supervisión. Un sistema puede mostrar información incorrecta debido a:

- Fallas de sensores.
- Pérdida de comunicación.
- Problemas de alimentación eléctrica.
- Fallas de controladores.
- Errores de configuración.
- Instrumentos fuera de servicio.
- Señales congeladas o no actualizadas.

Por esta razón, cuando una indicación del sistema no coincide con la condición observada, el supervisor debe **verificar antes de tomar una decisión**.

Tampoco debe interpretarse que una variable dentro de rango significa automáticamente que todo el proceso está funcionando correctamente. Es necesario observar tendencias, variables relacionadas y condiciones reales de operación.

Responsabilidad del supervisor

El supervisor debe utilizar PLC, DCS y SCADA como **herramientas para conocer y controlar el proceso**, no como sustitutos del criterio operativo.

Entre sus principales responsabilidades están:

- Verificar las condiciones generales del proceso.
- Interpretar alarmas y tendencias.
- Reconocer desviaciones.
- Confirmar condiciones críticas en campo.
- Coordinar con operadores, instrumentación y mantenimiento.
- Respetar los niveles de autorización.
- Evitar modificaciones no autorizadas de parámetros o lógicas.
- Registrar y comunicar condiciones relevantes.

El objetivo es utilizar la automatización para mantener una operación **segura, estable y trazable**, integrando la información digital con la observación del proceso y la experiencia del personal operativo.

3.5. Alarmas, tendencias y análisis de información operacional

Las **alarmas, tendencias y registros operacionales** permiten al supervisor detectar condiciones anormales, evaluar la estabilidad del proceso y tomar decisiones con base en información objetiva. Su utilidad no consiste únicamente en mostrar valores actuales, sino en permitir comprender **qué está ocurriendo, desde cuándo, con qué intensidad y cómo está evolucionando**.

El análisis debe integrar información del sistema de control, observaciones de campo, operadores, mantenimiento, laboratorio y producción.

Alarmas operacionales

Una **alarma** indica que una variable, equipo o condición ha alcanzado un estado que requiere atención. Puede estar relacionada con valores altos o bajos, pérdida de señal, temperatura, presión, nivel, flujo, estado de equipos u otras condiciones definidas por la planta.

Las alarmas pueden tener diferentes niveles de importancia. El supervisor debe distinguir entre una condición que requiere vigilancia y otra que exige una **acción inmediata**.

Ante una alarma, la respuesta no debe limitarse a reconocerla en la pantalla. Se debe determinar:

- Qué variable o equipo generó la alarma.
- Cuándo apareció.
- Si continúa activa.
- Qué magnitud presenta.
- Si existe una tendencia creciente o decreciente.
- Qué otras variables cambiaron simultáneamente.

- Qué efecto puede producir sobre el proceso.
- Si existe riesgo para personas, equipos o continuidad.

Una alarma repetitiva que desaparece y vuelve a aparecer también debe investigarse. El hecho de que desaparezca temporalmente no significa que la causa haya sido eliminada.

Priorización de alarmas

Durante una operación normal pueden generarse numerosas alarmas. El supervisor debe priorizarlas según su **criticidad y consecuencias potenciales**.

Una condición relacionada con seguridad, protección de un equipo crítico o pérdida de control del proceso debe recibir mayor atención que una alarma de menor impacto.

También debe evitarse la normalización de alarmas, es decir, considerar como normales aquellas que aparecen constantemente. Una alarma repetitiva puede indicar un problema de proceso, equipo, instrumentación o configuración que requiere análisis.

El objetivo no es eliminar alarmas simplemente para reducir su cantidad, sino asegurar que las alarmas importantes sean **claras, confiables y accionables**.

Tendencias operacionales

Una **tendencia** muestra cómo cambia una variable durante un período determinado. Permite identificar comportamientos que no pueden observarse mediante un único valor instantáneo.

Por ejemplo, una temperatura puede encontrarse todavía dentro del rango permitido, pero presentar un incremento continuo. De la misma manera, una disminución progresiva de flujo puede anticipar una restricción o pérdida de capacidad.

Las tendencias permiten identificar:

- Incrementos o disminuciones progresivas.
- Variaciones bruscas.
- Comportamientos repetitivos.
- Oscilaciones.
- Cambios después de una intervención.
- Pérdida gradual de estabilidad.
- Diferencias entre períodos de operación.

El supervisor debe observar tanto el **valor actual como la dirección y velocidad del cambio**.

Comparación de variables

Una tendencia adquiere mayor valor cuando se analiza junto con otras variables relacionadas.

Por ejemplo:

Flujo ↓ + presión ↑ → posible restricción o condición anormal de bombeo

Densidad ↑ + agua de proceso ↓ → aumento de concentración de sólidos

Temperatura ↑ + carga del equipo ↑ → posible sobrecarga o condición anormal

Nivel ↑ + descarga ↓ → posible restricción aguas abajo

Estas relaciones no constituyen diagnósticos automáticos. Sirven para orientar la investigación y determinar qué condiciones deben verificarse.

El supervisor debe evitar interpretar una variable de manera aislada cuando existe información adicional disponible.

Análisis de cambios y eventos

Las tendencias también permiten relacionar los cambios del proceso con eventos ocurridos durante el turno.

Un cambio puede coincidir con:

- Variación del mineral alimentado.
- Cambio de tonelaje.
- Modificación de agua o reactivos.
- Arranque o parada de equipos.
- Cambio de configuración del circuito.
- Intervención de mantenimiento.
- Cambio de turno.
- Alteración de una condición operacional.

Esta relación temporal ayuda a determinar qué pudo haber influido sobre el comportamiento del proceso.

Por ejemplo, si después de una modificación operacional cambia la densidad y posteriormente se altera la clasificación, el supervisor debe considerar la secuencia completa antes de atribuir el problema exclusivamente a un equipo.

Información operacional

El análisis del supervisor no debe depender exclusivamente del sistema digital. Debe integrar diferentes fuentes:

- Datos de PLC, DCS o SCADA.
- Lecturas de instrumentos.
- Inspecciones de campo.
- Reportes de operadores.
- Resultados de laboratorio.
- Información de mantenimiento.
- Producción del turno.
- Consumo de agua, energía y reactivos.

- Bitácoras e informes anteriores.

La coincidencia entre diferentes fuentes aumenta la confiabilidad del análisis. Cuando existe una contradicción, debe verificarse cuál información representa mejor la condición real.

Análisis de desviaciones

Cuando se detecta una desviación, el supervisor debe comparar la condición actual con el **rango operativo, comportamiento histórico y objetivo del proceso**.

Una forma práctica de análisis es:

Detectar → confirmar → comparar → relacionar → evaluar impacto → actuar → verificar.

Primero se identifica la condición. Después se confirma que el dato sea confiable. Se compara con condiciones anteriores y variables relacionadas. Luego se evalúa el impacto sobre seguridad, producción, recuperación, calidad, equipos y recursos.

La acción puede consistir en mantener vigilancia, realizar un ajuste autorizado, reducir una condición de operación, coordinar mantenimiento o solicitar apoyo de metalurgia, laboratorio u otra área.

Después de la intervención debe verificarse si la variable realmente regresó a una condición estable.

Uso de información histórica

Los registros históricos permiten comparar turnos, días o períodos de operación. Esta información puede revelar problemas que no son evidentes durante una sola jornada.

Por ejemplo, una disminución progresiva de disponibilidad, un aumento del consumo específico de reactivos o una variación recurrente de una variable pueden indicar un problema que requiere una acción más estructurada.

El supervisor debe diferenciar entre una **desviación puntual** y un **patrón recurrente**. La repetición de una condición puede justificar una revisión de procedimientos, mantenimiento, configuración, capacitación o condiciones del proceso.

Comunicación y trazabilidad

Cuando una desviación requiere intervención, la información debe comunicarse de forma objetiva.

Un buen registro debe indicar, según corresponda:

- Variable o equipo involucrado.
- Fecha y hora.
- Condición observada.

- Magnitud o tendencia.
- Área afectada.
- Acciones realizadas.
- Personal o áreas coordinadas.
- Resultado obtenido.
- Condición al cierre del turno.

Esto permite que el siguiente turno conozca no solamente que ocurrió una alarma, sino **qué sucedió, qué se hizo y cuál es la condición actual**.

El análisis de alarmas y tendencias permite pasar de una supervisión basada únicamente en valores instantáneos a una supervisión basada en el **comportamiento del proceso**. El objetivo es detectar cambios oportunamente, anticipar problemas y tomar decisiones coordinadas antes de que una desviación afecte significativamente la seguridad, continuidad, producción o desempeño metalúrgico.

3.6. Análisis de datos en tiempo real y respuesta ante desviaciones del proceso

El análisis de datos en tiempo real permite al supervisor conocer el comportamiento actual de la planta, identificar cambios y responder antes de que una desviación genere consecuencias mayores. La información puede provenir de **PLC, DCS, SCADA, instrumentos de campo, laboratorio, operadores y registros de producción**.

El objetivo no es observar continuamente todos los datos disponibles, sino identificar las variables que realmente permiten evaluar la **seguridad, estabilidad, capacidad, calidad y desempeño del proceso**.

Evaluación de la condición actual

El supervisor debe comenzar por determinar si la planta se encuentra en una condición normal, inestable o desviada.

Para ello debe considerar:

- Estado de los principales equipos.
- Alimentación y tonelaje.
- Variables críticas del proceso.
- Alarmas activas.
- Tendencias recientes.
- Calidad de concentrados y relaves.
- Disponibilidad de servicios.
- Trabajos de mantenimiento.
- Condiciones de seguridad.

La información debe interpretarse considerando el estado general de la planta. Un valor que normalmente sería aceptable puede resultar inadecuado durante una condición particular de operación.

Análisis en tiempo real

Los datos en tiempo real permiten observar cambios mientras están ocurriendo. El supervisor debe prestar especial atención a las **variaciones rápidas, tendencias sostenidas y relaciones entre diferentes variables**.

Por ejemplo, una reducción del flujo de alimentación puede producir cambios posteriores en molienda, clasificación y flotación. Si el supervisor identifica el cambio en una etapa y observa sus efectos en las siguientes, puede coordinar una respuesta antes de que la desviación alcance mayor magnitud.

El análisis debe responder principalmente a cuatro preguntas:

¿Qué está cambiando?

¿Desde cuándo está cambiando?

¿Qué otras variables están siendo afectadas?

¿Cuál puede ser la consecuencia si continúa?

Estas preguntas permiten pasar de una simple observación de datos a una evaluación operacional.

Confirmación de la desviación

No toda variación de un valor representa una desviación real. Antes de intervenir, el supervisor debe verificar que la información sea confiable.

Puede comparar:

- Lectura del sistema de control.
- Instrumentación relacionada.
- Condición observada en campo.
- Información del operador.
- Estado del equipo.
- Variables anteriores y posteriores del circuito.

Si una indicación digital no coincide con la condición física observada, debe considerarse una posible falla de instrumentación o comunicación.

La confirmación es especialmente importante antes de realizar cambios que puedan afectar la producción o modificar las condiciones de operación.

Evaluación del impacto

Una vez confirmada la desviación, debe determinarse su **magnitud, alcance y consecuencia potencial**.

El supervisor debe evaluar si afecta:

- Seguridad de las personas.
- Integridad de los equipos.
- Continuidad del proceso.
- Capacidad de producción.
- Recuperación metalúrgica.
- Ley o calidad del concentrado.
- Pérdidas en relaves.
- Consumo de agua, energía o reactivos.
- Disponibilidad de otras áreas.

También debe determinar si la desviación es localizada o puede propagarse hacia otras etapas.

Una condición aparentemente pequeña puede convertirse en un problema importante cuando afecta un **punto de restricción o equipo crítico**.

Priorización de la respuesta

Las desviaciones deben atenderse según su **criticidad**, no simplemente según el orden en que aparecen.

Como criterio general, debe priorizarse:

1. **Seguridad y control de condiciones peligrosas.**
2. Protección de equipos y prevención de daños.
3. Continuidad y estabilidad del proceso.
4. Producción y capacidad.
5. Calidad y desempeño metalúrgico.
6. Consumo y eficiencia de recursos.

Este orden puede adaptarse a los procedimientos y condiciones específicas de la operación.

Cuando existe riesgo para personas o equipos, la producción no debe utilizarse como justificación para mantener una condición insegura.

Respuesta ante la desviación

La respuesta depende de la causa y criticidad. Puede incluir:

- Mantener vigilancia reforzada.
- Realizar un ajuste operacional autorizado.
- Reducir temporalmente la carga.
- Coordinar una inspección.
- Solicitar intervención de mantenimiento.
- Coordinar con metalurgia o laboratorio.
- Aislar una condición peligrosa.
- Detener un equipo o parte del circuito cuando corresponda.

- Aplicar procedimientos de emergencia.

El supervisor debe evitar realizar múltiples cambios simultáneamente cuando no sean necesarios. Modificar varias variables al mismo tiempo dificulta determinar cuál acción produjo el resultado.

Cuando sea posible, debe realizarse **una acción controlada y posteriormente verificar su efecto**.

Coordinación durante la respuesta

Las desviaciones que afectan varias áreas requieren coordinación.

El supervisor debe comunicar información concreta:

- Qué ocurrió.
- En qué área.
- A qué hora.
- Qué variables cambiaron.
- Qué equipos están afectados.
- Qué acciones ya fueron realizadas.
- Qué riesgos existen.
- Qué condición presenta actualmente el proceso.

La coordinación con **operaciones, mantenimiento, metalurgia, laboratorio, instrumentación y seguridad**, según corresponda, evita respuestas aisladas que puedan solucionar un problema en un punto y generar otro en una etapa diferente.

Verificación posterior

Después de una acción correctiva o de contención, el supervisor debe comprobar si la condición realmente se estabilizó.

Debe verificarse:

- Variable intervenida.
- Variables relacionadas.
- Estado de los equipos.
- Comportamiento de las tendencias.
- Producción.
- Calidad del producto.
- Condición de seguridad.

Una alarma que desaparece no significa necesariamente que la causa haya sido eliminada. Del mismo modo, un valor que regresa momentáneamente al rango normal puede volver a desviarse.

Por ello, la **verificación posterior** forma parte de la respuesta y no debe considerarse opcional.

Diferenciar contención y corrección

Es importante distinguir entre una acción que **contiene temporalmente** el problema y una acción que elimina su causa.

Por ejemplo, reducir la alimentación puede estabilizar temporalmente un circuito sobrecargado. Sin embargo, si existe una restricción en el equipo o sistema, la reducción de carga no elimina necesariamente la causa.

El supervisor debe mantener controlada la condición mientras coordina la identificación y solución de la causa correspondiente.

Registro y aprendizaje operacional

Las desviaciones importantes deben quedar registradas para mantener la trazabilidad y facilitar el análisis posterior.

El registro debe permitir conocer:

condición inicial → desviación → análisis → acción → resultado → condición final

La información acumulada puede utilizarse para identificar problemas repetitivos, evaluar la efectividad de las respuestas y establecer acciones preventivas.

Una desviación que ocurre repetidamente debe dejar de tratarse como un evento aislado. Puede indicar una condición estructural relacionada con equipos, procedimientos, instrumentación, mantenimiento, capacitación o condiciones del mineral.

El análisis de datos en tiempo real permite al supervisor actuar de manera **anticipada y coordinada**, utilizando la información disponible para mantener el proceso dentro de condiciones seguras y estables. La respuesta efectiva combina datos, observación de campo, experiencia operacional y coordinación entre las áreas involucradas.

MÓDULO 4: SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS

4.1. Identificación de peligros y control de riesgos operacionales

La operación de una planta concentradora involucra equipos móviles y rotativos, energía eléctrica, presión, temperatura, sustancias químicas, pulpas, estructuras, trabajos en altura y otras condiciones capaces de generar lesiones, daños a equipos o interrupciones del proceso. Por ello, el supervisor debe identificar oportunamente los **peligros**, evaluar los riesgos asociados y verificar que existan controles adecuados antes y durante la ejecución de las actividades.



El objetivo de la gestión de riesgos no es eliminar toda condición variable de la operación, sino **prevenir que un peligro produzca un evento no deseado** mediante controles adecuados y verificables.

Peligro, riesgo y consecuencia

Un **peligro** es una fuente o situación con capacidad de causar daño. El **riesgo** está relacionado con la posibilidad de que ese daño ocurra y con la severidad de sus consecuencias.

En una planta pueden encontrarse, entre otros:

- Partes móviles y puntos de atrapamiento.
- Energía eléctrica.
- Energía mecánica, hidráulica o neumática.
- Equipos y vehículos en movimiento.
- Alturas y desniveles.
- Superficies calientes.

- Presión y líneas presurizadas.
- Reactivos y sustancias químicas.
- Pulpas, agua y materiales bajo presión.
- Polvo y partículas.
- Ruido y vibraciones.
- Espacios confinados.
- Caídas de objetos.
- Derrames y superficies resbaladizas.

El supervisor debe diferenciar el peligro de la consecuencia. Por ejemplo, una **correa transportadora en movimiento** constituye una fuente de peligro; el atrapamiento de una persona es una posible consecuencia.

Identificación de peligros en campo

La identificación debe realizarse antes de iniciar una actividad y mantenerse durante toda la operación, porque las condiciones pueden cambiar.

El supervisor debe observar:

- Estado de equipos e instalaciones.
- Condiciones del área de trabajo.
- Trabajos simultáneos.
- Presencia de personal y equipos móviles.
- Energías presentes.
- Accesos y rutas de evacuación.
- Orden y limpieza.
- Condiciones ambientales.
- Trabajos de mantenimiento.
- Cambios temporales en el proceso.

Una condición inicialmente controlada puede volverse peligrosa después de una modificación del circuito, una falla de equipo, un derrame, una intervención de mantenimiento o un cambio en la actividad del personal.

Evaluación del riesgo

Una vez identificado un peligro, debe evaluarse el riesgo considerando principalmente la **probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias**, de acuerdo con la metodología establecida por la operación.

No todos los riesgos requieren la misma respuesta. El supervisor debe concentrar los recursos y controles en aquellas condiciones que puedan producir consecuencias graves o afectar significativamente a las personas, equipos o continuidad de la operación.

La evaluación debe considerar también la posibilidad de exposición repetida y la cantidad de personas potencialmente afectadas.

Jerarquía de controles

El control del riesgo debe priorizar medidas eficaces antes que depender únicamente del comportamiento individual.

De manera general, la jerarquía comprende:

1. **Eliminación:** retirar el peligro cuando sea posible.
2. **Sustitución:** reemplazarlo por una condición menos peligrosa.
3. **Controles de ingeniería:** barreras, guardas, enclavamientos, ventilación, automatización u otras soluciones físicas.
4. **Controles administrativos:** procedimientos, permisos, señalización, capacitación, restricciones y organización del trabajo.
5. **Equipos de protección personal (EPP):** utilizados como protección complementaria.

El supervisor debe verificar que los controles definidos realmente estén disponibles y funcionando. No basta con que un procedimiento indique que existe una barrera si esta se encuentra dañada, retirada o inutilizada.

Riesgos operacionales críticos

En una planta concentradora existen situaciones que requieren especial atención por su potencial de consecuencias graves.

Entre ellas se encuentran:

Equipos en movimiento: deben mantenerse guardas, barreras y distancias de seguridad. No debe existir intervención manual sobre partes móviles durante condiciones no autorizadas.

Energías peligrosas: antes de intervenir equipos debe asegurarse el aislamiento de las fuentes correspondientes mediante los procedimientos establecidos.

Equipos eléctricos: deben controlarse contacto eléctrico, arco eléctrico y energización inesperada según los procedimientos aplicables.

Reactivos químicos: requieren almacenamiento, manipulación, transporte y respuesta ante derrames conforme a sus características y procedimientos de seguridad.

Trabajos en altura: deben contar con los controles establecidos para evitar caídas de personas u objetos.

Espacios confinados: requieren evaluación específica, autorización y controles antes del ingreso.

Equipos móviles: deben gestionarse las interacciones entre vehículos, maquinaria y peatones mediante controles establecidos.

Cambios en las condiciones de trabajo

Uno de los aspectos más importantes para el supervisor es reconocer que el riesgo puede cambiar durante el turno.

Un trabajo inicialmente autorizado puede requerir una nueva evaluación cuando:

- Cambia el equipo involucrado.
- Se modifica el procedimiento.
- Aparece una nueva fuente de energía.
- Cambian las condiciones del área.
- Se incorpora otra cuadrilla.
- Se realizan trabajos simultáneos.
- Ocurre una falla o emergencia.
- Cambia significativamente el proceso.

En estas situaciones, continuar automáticamente con la actividad puede aumentar el riesgo. El supervisor debe detener, reevaluar o modificar la actividad cuando los controles establecidos ya no sean suficientes.

Control operacional durante el turno

La supervisión del riesgo debe mantenerse durante toda la actividad. El supervisor debe realizar verificaciones en campo y confirmar que:

- El personal conoce los riesgos.
- Los controles están implementados.
- Los equipos de protección son adecuados.
- Las áreas permanecen señalizadas y ordenadas.
- Las guardas y barreras se mantienen instaladas.
- Los permisos requeridos están vigentes.
- Las condiciones de trabajo no han cambiado significativamente.

Si se identifica una **condición subestándar**, debe evaluarse inmediatamente su importancia y aplicar la respuesta establecida.

Cuando existe un riesgo grave e inminente, la prioridad es proteger a las personas y controlar la condición antes de continuar con la actividad.

Comunicación y reporte

La información sobre peligros y riesgos debe comunicarse de manera clara al personal involucrado. El supervisor debe evitar instrucciones ambiguas y confirmar que las condiciones críticas hayan sido comprendidas.

Los incidentes, condiciones subestándar, casi accidentes y desviaciones relevantes deben registrarse según los procedimientos de la operación. El objetivo no es únicamente documentar el evento, sino generar información que permita prevenir su repetición.

Una buena gestión también considera los **casi accidentes**, porque proporcionan información sobre controles que fallaron o estuvieron cerca de fallar.

Responsabilidad del supervisor

El supervisor no reemplaza al área especializada de seguridad, pero tiene una responsabilidad directa sobre el **control operacional de los riesgos durante su turno**.

Debe identificar peligros, verificar controles, detener condiciones inseguras cuando corresponda, coordinar con las áreas responsables, comunicar cambios y asegurar que las actividades se ejecuten dentro de los estándares establecidos.

La seguridad debe integrarse a la operación diaria y no tratarse como una actividad independiente de la producción. Una planta eficiente es aquella que mantiene **producción, continuidad y desempeño operacional sin aceptar condiciones que comprometan la integridad de las personas o de los equipos**.

4.2. Supervisión de trabajos y condiciones seguras

La supervisión de trabajos en una planta concentradora requiere verificar que las actividades se ejecuten bajo **condiciones seguras, procedimientos establecidos y controles adecuados**. El supervisor debe conocer qué trabajos se realizan durante el turno, qué riesgos presentan, quiénes participan, qué equipos están involucrados y qué condiciones pueden cambiar durante la ejecución.

Su función no consiste únicamente en autorizar o observar una actividad, sino en **verificar que los controles definidos se mantengan durante todo el trabajo**.

Planificación y coordinación del trabajo

Antes de iniciar una actividad, el supervisor debe conocer:

- Trabajo que se realizará.
- Área y equipos involucrados.
- Personal responsable.
- Riesgos principales.
- Controles establecidos.
- Permisos requeridos.
- Energías presentes.
- Equipos que deben quedar fuera de servicio.
- Trabajos simultáneos en la misma área.
- Condiciones especiales del proceso.

La coordinación previa permite evitar interferencias entre operaciones y mantenimiento. Por ejemplo, una intervención sobre una bomba puede afectar el flujo de una línea y generar cambios en niveles, presiones o alimentación de otras áreas.

Por ello, el trabajo debe evaluarse considerando **la actividad y su efecto sobre el resto de la planta**.

Verificación de permisos y controles

Algunos trabajos requieren permisos o autorizaciones específicas según los procedimientos de la operación. El supervisor debe verificar que los documentos requeridos estén disponibles, vigentes y correspondan realmente a la actividad.

Dependiendo del trabajo, pueden existir controles específicos para:

- Trabajo en altura.
- Espacios confinados.
- Trabajo en caliente.
- Intervenciones eléctricas.
- Excavaciones.
- Izaje de cargas.
- Trabajos con sustancias peligrosas.
- Intervención de equipos y energías peligrosas.

El permiso no reemplaza la verificación en campo. Las condiciones reales deben corresponder a las condiciones consideradas al autorizar el trabajo.

Condiciones del área

Antes y durante el trabajo, el supervisor debe comprobar las condiciones físicas del área.

Debe prestar atención a:

- Orden y limpieza.
- Iluminación.
- Ventilación.
- Accesos y rutas de evacuación.
- Pisos y superficies.
- Barandas y plataformas.
- Señalización y delimitación.
- Guardas y barreras.
- Presencia de derrames.
- Interacción con equipos móviles.
- Objetos que puedan caer.
- Ruido, polvo u otras condiciones ambientales.

Una condición insegura puede aparecer después de iniciado el trabajo. Por ejemplo, un derrame, una modificación de una línea o el ingreso de maquinaria puede cambiar completamente las condiciones inicialmente evaluadas.

Personal y equipos de protección

El supervisor debe verificar que el personal asignado tenga las **competencias y autorizaciones necesarias** para realizar la actividad.

También debe comprobar el uso adecuado de los **equipos de protección personal**, según los riesgos presentes. El EPP debe considerarse como parte de un sistema de controles y no como sustituto de controles de ingeniería o administrativos.

Cuando una actividad requiere protección específica, el supervisor debe comprobar que el equipo sea adecuado, se encuentre en condiciones utilizables y sea utilizado correctamente.

Control durante la ejecución

La supervisión debe continuar mientras se realiza el trabajo. El supervisor debe verificar que el personal siga el procedimiento y que los controles permanezcan activos.

Debe observar especialmente:

- Cambios en las condiciones del área.
- Conductas o prácticas inseguras.
- Retiro de barreras o guardas.
- Modificación no autorizada del procedimiento.
- Ingreso de personas no involucradas.
- Interferencia con otras actividades.
- Aparición de nuevas energías o fuentes de peligro.
- Cambios en el estado del equipo.

No es necesario que el supervisor permanezca físicamente junto al trabajador durante toda la actividad, pero debe establecer una frecuencia de verificación adecuada a la criticidad del trabajo.

Trabajos simultáneos

La ejecución simultánea de diferentes actividades puede crear riesgos que no existen cuando cada trabajo se analiza por separado.

Por ejemplo, mantenimiento en una línea puede coincidir con operaciones de bombeo, limpieza, izaje o trabajos eléctricos en la misma zona.

El supervisor debe coordinar las actividades para evitar:

- Liberación inesperada de energía.
- Interferencia entre cuadrillas.
- Movimiento de equipos sobre personas.
- Exposición a sustancias.
- Bloqueo de rutas de evacuación.
- Arranque inesperado de equipos.
- Condiciones incompatibles entre actividades.

Cuando las actividades no pueden realizarse de forma segura simultáneamente, debe establecerse una **secuencia de trabajo** o suspenderse una de ellas.

Comunicación durante el trabajo

La comunicación debe mantenerse especialmente cuando existen cambios o condiciones críticas.

El supervisor debe asegurarse de que el personal conozca:

- Qué equipo está intervenido.
- Qué áreas están restringidas.
- Qué riesgos están presentes.
- Qué actividades pueden continuar.
- Qué condiciones requieren detener el trabajo.
- Quién tiene responsabilidad sobre la actividad.

Los cambios relevantes deben comunicarse inmediatamente y no esperar al final del turno.

Detención de un trabajo inseguro

Cuando una condición deja de ser segura, el supervisor debe tener la capacidad de **detener o suspender la actividad** hasta restablecer los controles necesarios.

Puede ser necesario detener un trabajo cuando:

- Aparece un peligro no previsto.
- Falla un control crítico.
- Se pierde el aislamiento requerido.
- Cambian las condiciones del área.
- El equipo presenta una condición peligrosa.
- El personal no cuenta con los controles necesarios.
- Se produce una emergencia.

La presión por cumplir una meta de producción no debe justificar la continuación de una actividad cuando los controles de seguridad son insuficientes.

Después de detener el trabajo, debe determinarse qué cambió, reevaluar las condiciones y coordinar las acciones necesarias antes de reiniciar.

Coordinación con mantenimiento y otras áreas

Los trabajos de mantenimiento requieren especial coordinación porque pueden modificar temporalmente la condición normal de la planta.

El supervisor debe conocer:

- Equipos fuera de servicio.
- Trabajos en ejecución.
- Restricciones operacionales.
- Aislamientos establecidos.
- Tiempo estimado de intervención.
- Condiciones para retorno a servicio.

Cuando finaliza un trabajo, el equipo no debe considerarse automáticamente disponible. Deben verificarse las condiciones necesarias para su **retorno seguro a operación**, incluyendo retiro de herramientas, cierre de accesos, restitución de protecciones y coordinación con las personas responsables.

Inspección y seguimiento

Las inspecciones durante el turno permiten detectar desviaciones antes de que produzcan un incidente.

El supervisor debe priorizar las áreas y actividades según su nivel de riesgo, criticidad del equipo y cambios recientes.

Las condiciones encontradas deben comunicarse y registrarse cuando corresponda, indicando la situación observada y las acciones realizadas.

La supervisión efectiva combina **presencia en campo, comunicación, conocimiento del proceso y verificación de controles**. No se trata de controlar cada movimiento del trabajador, sino de asegurar que las condiciones necesarias para ejecutar el trabajo de manera segura estén presentes y se mantengan durante toda la actividad.

4.3. Bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO)

El **bloqueo y etiquetado de energías peligrosas (LOTO, Lockout/Tagout)** es un control fundamental para evitar la liberación inesperada de energía durante trabajos de inspección, mantenimiento, limpieza, reparación, ajuste o intervención de equipos.

En una planta concentradora pueden existir diferentes fuentes de energía. Por ello, el supervisor debe verificar que el aislamiento considere **todas las energías presentes**, no solamente la alimentación eléctrica principal.

Fuentes de energía peligrosas

Dependiendo del equipo y del trabajo, pueden encontrarse:

- **Energía eléctrica:** tableros, motores, cables, transformadores y otros componentes.
- **Energía mecánica:** partes móviles, volantes, correas, ejes y elementos en movimiento.
- **Energía hidráulica:** presión acumulada en circuitos, cilindros y líneas.
- **Energía neumática:** aire comprimido y presión almacenada.
- **Energía gravitacional:** componentes elevados, puertas, tolvas, elementos suspendidos.
- **Energía térmica:** superficies calientes, vapor o fluidos a elevada temperatura.
- **Presión o energía de fluidos:** agua, pulpa, aire u otros fluidos contenidos.
- **Energía química:** sustancias que pueden generar reacciones, calor o exposición peligrosa.
- **Energía almacenada:** resortes, capacitores, acumuladores, volantes u otros elementos.

Una máquina puede estar desconectada eléctricamente y todavía contener otras formas de energía capaces de producir movimiento o daño.

Responsabilidad del supervisor

El supervisor debe asegurar que los trabajos sujetos a LOTO se realicen conforme al **procedimiento establecido por la operación** y que el personal involucrado conozca los controles aplicables.

Antes de iniciar una intervención debe verificarse:

- Equipo que será intervenido.
- Fuentes de energía existentes.
- Puntos de aislamiento.
- Personal autorizado.
- Dispositivos de bloqueo requeridos.
- Señalización y etiquetado.
- Energías residuales.
- Método de verificación de aislamiento.
- Condiciones para iniciar el trabajo.

El supervisor no debe sustituir al personal autorizado para ejecutar técnicamente el aislamiento cuando la organización establece responsabilidades específicas. Su función es **coordinar, verificar y asegurar el cumplimiento del control**.

Secuencia general del LOTO

La secuencia exacta debe seguir el procedimiento de la operación y puede variar según el equipo. De manera general comprende:

Preparación → identificación de energías → parada → aislamiento → bloqueo y etiquetado → liberación o control de energía residual → verificación → ejecución del trabajo → restitución controlada.

Antes de aislar, las personas involucradas deben conocer el trabajo y las fuentes de energía que serán controladas.

El equipo debe detenerse mediante el procedimiento normal antes de realizar el aislamiento correspondiente.

Posteriormente se aíslan las fuentes de energía mediante los dispositivos destinados para ese propósito y se colocan los **bloqueos y etiquetas** correspondientes.

Bloqueo y etiquetado

El **bloqueo** impide físicamente que un dispositivo de aislamiento sea accionado de manera no autorizada.

La **etiqueta** identifica la condición de bloqueo y proporciona información requerida por el procedimiento, como la persona responsable u otros datos establecidos por la operación.

Cada trabajador debe utilizar los mecanismos de identificación y bloqueo definidos por la organización. No debe retirarse el bloqueo de otra persona fuera del procedimiento autorizado.

En trabajos realizados por varias personas o cuadrillas pueden utilizarse sistemas de **bloqueo grupal**, siempre que estén contemplados en el procedimiento correspondiente.

Liberación de energía residual

Después de aislar las fuentes principales, todavía puede existir energía almacenada.

Debe identificarse y controlar, según corresponda:

- Presión en tuberías.
- Movimiento potencial de componentes.
- Material retenido.
- Elementos elevados.
- Aire o fluidos presurizados.
- Energía eléctrica almacenada.
- Temperatura residual.
- Energía mecánica acumulada.

La liberación o disipación de esta energía debe realizarse mediante métodos establecidos y por personal competente.

Una condición de “**equipo apagado**” no equivale necesariamente a una condición de “**energía cero**”.

Verificación del aislamiento

La verificación es una de las etapas críticas del LOTO.

Después de realizar el aislamiento y controlar la energía residual, debe comprobarse que el equipo realmente se encuentre en una condición segura para iniciar el trabajo.

La forma de verificación depende del equipo y procedimiento. Puede incluir comprobaciones de instrumentos, indicadores, ausencia de presión, pruebas específicas u otros métodos establecidos.

Cuando corresponda realizar una prueba de arranque, esta debe efectuarse siguiendo estrictamente el procedimiento y asegurando que ninguna persona se encuentre expuesta.

El principio fundamental es:

No iniciar el trabajo hasta confirmar que las energías peligrosas han sido adecuadamente aisladas y controladas.

Control durante la intervención

El supervisor debe verificar que el bloqueo permanezca vigente durante todo el trabajo.

Debe controlarse especialmente:

- Acceso de personal no autorizado.
- Retiro o modificación de bloqueos.
- Cambios en el alcance del trabajo.
- Incorporación de nuevos trabajadores.
- Aparición de nuevas fuentes de energía.
- Modificación de las condiciones del equipo.
- Trabajos simultáneos.

Si cambia significativamente el alcance o las condiciones de la intervención, puede ser necesario **detener el trabajo y reevaluar el aislamiento**.

Retorno del equipo a servicio

Finalizado el trabajo, la restitución de energía también debe realizarse de manera controlada.

Antes del retorno debe verificarse, según el procedimiento:

- Finalización del trabajo.
- Retiro de herramientas y materiales.
- Instalación de guardas y protecciones.
- Retiro del personal del área de peligro.
- Cierre de accesos o delimitaciones temporales.
- Condición adecuada del equipo.
- Comunicación a las personas involucradas.

Los bloqueos y etiquetas deben retirarse conforme al procedimiento y por las personas autorizadas para hacerlo.

Después de restablecer la energía, el equipo debe ponerse en servicio de manera controlada y verificarse su funcionamiento.

Situaciones especiales

El supervisor debe prestar especial atención a trabajos con:

- Varias cuadrillas.
- Cambios de turno.
- Mantenimiento prolongado.
- Equipos con múltiples fuentes de energía.
- Equipos interconectados.
- Intervenciones simultáneas.
- Pruebas durante el mantenimiento.

El **cambio de turno** es especialmente importante. La transferencia de responsabilidad sobre un equipo bloqueado debe realizarse mediante el mecanismo establecido, evitando cualquier vacío de control.

En equipos interconectados también debe verificarse que el aislamiento de un equipo no deje otra parte del sistema en una condición peligrosa.

Errores críticos que deben evitarse

Entre las situaciones que pueden comprometer el aislamiento se encuentran:

- Bloquear solamente la energía eléctrica cuando existen otras energías.
- No identificar correctamente el equipo.
- Confiar únicamente en el botón de parada.
- No controlar energía residual.
- No verificar el aislamiento.
- Retirar el bloqueo de otra persona sin autorización.
- Realizar modificaciones durante el trabajo sin reevaluar las condiciones.
- Permitir el ingreso de personas no informadas.
- Restablecer energía sin confirmar que el área está despejada.

El LOTO debe entenderse como un **sistema de control de energía**, no simplemente como colocar un candado.

Para el supervisor, la prioridad es asegurar que cada intervención tenga un aislamiento adecuado, que las energías residuales estén controladas, que la verificación haya sido realizada y que cualquier cambio en las condiciones sea evaluado antes de continuar.

La aplicación correcta del [LOTO](#) permite reducir el riesgo de **arranque inesperado, liberación de energía, movimiento no controlado y exposición del personal** durante las intervenciones sobre equipos e instalaciones de la planta.

4.4. Manejo seguro de reactivos, equipos y sustancias peligrosas

El manejo de reactivos y sustancias peligrosas en una planta concentradora requiere controlar no solo el producto químico, sino también las condiciones de **almacenamiento, preparación, transferencia, dosificación, transporte interno y disposición de residuos**. El supervisor debe verificar que estas actividades se realicen conforme a los procedimientos establecidos, considerando las características de cada sustancia y los riesgos asociados a las instalaciones y equipos utilizados.

Los principales peligros pueden incluir **toxicidad, corrosividad, inflamabilidad, reactividad, generación de vapores, contacto con la piel u ojos y liberación accidental**. También deben considerarse riesgos derivados de presión, temperatura, electricidad, partes móviles, derrames y fallas de bombas o sistemas de dosificación.

Identificación y documentación de las sustancias

Todo reactivo o sustancia peligrosa debe estar correctamente **identificado y etiquetado**, indicando como mínimo su nombre, peligros principales y condiciones de manipulación establecidas por la operación. El personal debe tener acceso a las correspondientes **Hojas de Datos de Seguridad (HDS/SDS)** y conocer las medidas de prevención, primeros auxilios, almacenamiento y respuesta ante emergencias.

El supervisor debe verificar que los recipientes no estén sin identificación, deteriorados o utilizados para almacenar productos diferentes de aquellos para los que fueron destinados. La información del fabricante y las HDS deben mantenerse disponibles y actualizadas según el sistema documental de la operación.

Almacenamiento y segregación

Los reactivos deben almacenarse en áreas destinadas para este fin, con **ventilación, señalización, control de acceso y condiciones de contención** adecuadas. Las sustancias incompatibles deben mantenerse separadas para evitar reacciones peligrosas en caso de fuga o derrame.

Debe controlarse especialmente la ubicación de ácidos, sustancias alcalinas, oxidantes, combustibles y otros productos que puedan reaccionar entre sí. Los envases deben permanecer cerrados cuando no estén en uso y protegidos contra golpes, exposición innecesaria, fuentes de calor y condiciones ambientales incompatibles.

El supervisor debe comprobar periódicamente el estado de los recipientes, tuberías, válvulas, conexiones, bombas y sistemas de contención. Una pequeña fuga puede convertirse en una condición crítica si afecta equipos, instalaciones, vías de tránsito o personal.

Preparación y transferencia

La preparación de soluciones debe realizarse únicamente mediante **procedimientos autorizados**, utilizando los equipos y elementos de protección establecidos para cada producto. El personal debe conocer la secuencia correcta de incorporación, dilución o mezcla cuando corresponda, evitando procedimientos improvisados.

Durante la transferencia deben verificarse la identificación del producto, el recipiente de destino, las conexiones, válvulas, mangueras, bombas y capacidad disponible. Antes de iniciar el trasvase, se debe confirmar que no existan fugas y que el sistema pueda soportar las condiciones de operación.

Las operaciones manuales de apertura, conexión o desconexión deben realizarse evitando exposición directa al producto. Cuando exista riesgo de salpicadura, emisión de vapores o contacto, deben utilizarse los controles de ingeniería y **EPP definidos por la evaluación de riesgos y la HDS**.

Sistemas de dosificación

Los sistemas de dosificación pueden incluir bombas, líneas, válvulas, tanques, agitadores, instrumentos y puntos de inyección. El supervisor debe controlar que estos equipos se encuentren en condiciones adecuadas y que las líneas estén correctamente identificadas.

Una falla de dosificación puede producir simultáneamente un problema de **seguridad y de proceso**. Una fuga puede exponer al personal y contaminar el área, mientras que una interrupción o sobredosificación puede modificar las condiciones metalúrgicas de la planta.

No deben realizarse intervenciones sobre bombas, válvulas, líneas o agitadores sin aplicar los controles de energía correspondientes cuando exista riesgo mecánico, eléctrico, hidráulico, neumático o químico.

Derrames, fugas y exposición

Ante un derrame o fuga, la prioridad es **proteger al personal y controlar la exposición**, evitando ingresar al área sin conocer el peligro y sin los controles requeridos. El supervisor debe evaluar la magnitud del evento, aislar el área cuando corresponda, comunicar la situación y activar el procedimiento de respuesta establecido.

La limpieza debe realizarse con materiales, herramientas y métodos compatibles con la sustancia involucrada. No debe improvisarse la neutralización, mezcla o eliminación de un producto químico. Los residuos generados deben manejarse conforme a los procedimientos ambientales y operacionales aplicables.

En caso de contacto con piel u ojos, inhalación o ingestión, se debe aplicar inmediatamente el procedimiento de emergencia correspondiente y utilizar las instalaciones disponibles, como **duchas de emergencia y lavaojos**, cuando estén previstas para el área.

Equipos y condiciones de seguridad

Los equipos utilizados con sustancias peligrosas deben mantenerse en condiciones que eviten fugas, sobrepresiones, derrames o exposiciones innecesarias. Deben revisarse especialmente **tanques, bombas, tuberías, mangueras, válvulas, conexiones, agitadores y sistemas de contención**.

El supervisor debe verificar que las protecciones físicas, señalización, accesos, iluminación, ventilación y medios de emergencia se encuentren disponibles y operativos. Cualquier deterioro que pueda generar exposición o pérdida de control debe ser comunicado y corregido antes de continuar una actividad de riesgo.

El manejo seguro requiere coordinación entre **operaciones, mantenimiento, seguridad, laboratorio y metalurgia**. Los cambios de producto, concentración, sistema de dosificación o configuración de equipos deben comunicarse antes de ejecutarse.

La supervisión debe concentrarse en mantener bajo control la cadena completa: **identificación → almacenamiento → preparación → transferencia → dosificación → operación → respuesta ante fugas o derrames → disposición de residuos**. El objetivo no es únicamente evitar accidentes, sino mantener el control de las sustancias durante toda su permanencia dentro de la planta.

4.5. Coordinación de mantenimiento y disponibilidad de equipos

La disponibilidad de los equipos es un factor esencial para mantener la **continuidad, seguridad y capacidad de procesamiento** de una planta concentradora. El supervisor debe coordinar con mantenimiento las intervenciones necesarias, considerando el estado de los equipos, la criticidad del proceso, las condiciones de seguridad y el impacto sobre las demás áreas de la planta.

El objetivo no es mantener todos los equipos funcionando permanentemente, sino asegurar que los **equipos críticos estén disponibles cuando sean necesarios**, que las intervenciones se realicen bajo condiciones controladas y que cualquier restricción de capacidad sea conocida y gestionada.

Identificación de equipos críticos

No todos los equipos tienen el mismo impacto sobre la operación. El supervisor debe reconocer aquellos cuya falla puede detener una etapa completa, reducir significativamente la capacidad o generar una condición insegura.

Entre ellos pueden encontrarse **chancadoras, molinos, bombas, zarandas, hidroclones, celdas de flotación, espesadores, filtros, transportadores, sistemas de dosificación y equipos auxiliares**. La criticidad depende de la configuración de cada planta, la existencia de equipos de respaldo y las posibilidades de derivar o reducir el flujo.

La indisponibilidad de una bomba, por ejemplo, puede afectar únicamente una corriente determinada o detener completamente una etapa si no existe equipo de respaldo. Por ello, el supervisor debe evaluar el equipo dentro del **sistema completo**, no solamente como una unidad aislada.

Detección y comunicación de condiciones anormales

Las condiciones que pueden requerir mantenimiento pueden identificarse mediante inspecciones de campo, alarmas, tendencias, observaciones de los operadores, cambios en parámetros, ruidos anormales, vibraciones, temperaturas elevadas, fugas, pérdidas de capacidad o comportamiento irregular del equipo.

La información debe comunicarse oportunamente a mantenimiento, indicando **equipo afectado, condición observada, ubicación, momento de detección, impacto sobre el proceso y prioridad operacional**. Una comunicación precisa permite que mantenimiento prepare recursos y reduzca el tiempo de intervención.

El supervisor no debe asumir que una condición anormal corresponde necesariamente a una falla mecánica. Debe coordinar su evaluación considerando también instrumentación, electricidad, proceso y condiciones de operación.

Planificación de las intervenciones

Antes de realizar una intervención, operaciones y mantenimiento deben coordinar **qué equipo será intervenido, cuándo, durante cuánto tiempo, qué áreas serán afectadas y qué condiciones deben cumplirse para iniciar el trabajo.**

Debe considerarse el estado de la alimentación, niveles de tolvas y tanques, flujo de mineral y pulpa, equipos conectados, circuitos que dependen del equipo y posibles acumulaciones de material. Una intervención aislada puede generar consecuencias en otras áreas si no se planifica correctamente.

Cuando sea posible, los trabajos deben programarse durante ventanas de mantenimiento o condiciones operativas que reduzcan el impacto sobre la producción. Sin embargo, una condición que represente un riesgo para las personas o para la integridad del equipo debe ser atendida sin priorizar la producción sobre la seguridad.

Coordinación de aislamiento y entrega del equipo

Antes de entregar un equipo a mantenimiento, el supervisor debe coordinar las condiciones necesarias para su **aislamiento y control de energías**, conforme a los procedimientos establecidos.

Esto puede incluir energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, presión, temperatura, gravedad, materiales acumulados u otras fuentes presentes en el sistema. El equipo debe estar correctamente identificado y separado de las condiciones que puedan generar un arranque inesperado o liberación de energía.

La coordinación debe incluir también las áreas involucradas y las restricciones operacionales. Ningún equipo debe ser considerado disponible únicamente porque se encuentre detenido; su condición debe estar claramente definida y comunicada.

Seguimiento durante el mantenimiento

Durante una intervención, el supervisor debe conocer el avance del trabajo y las restricciones que puedan afectar la operación. No corresponde realizar directamente las funciones técnicas de mantenimiento, pero sí **coordinar el impacto operacional** de la intervención.

Si el trabajo se prolonga más de lo previsto, aparecen nuevas fallas o se modifica el alcance inicial, debe reevaluarse el efecto sobre producción, seguridad y continuidad del proceso. Los cambios importantes deben comunicarse a las áreas involucradas y actualizarse en los registros correspondientes.

Cuando existen varios trabajos simultáneos, debe verificarse que no generen interferencias o riesgos adicionales, especialmente cuando diferentes equipos pertenecen a un mismo circuito o comparten servicios.

Pruebas y retorno a servicio

Antes de devolver un equipo a operación, deben verificarse las condiciones establecidas por el procedimiento correspondiente. Esto incluye confirmar que el trabajo haya terminado, que

se hayan retirado herramientas y materiales, que las protecciones estén instaladas, que el área se encuentre libre de personal no involucrado y que las condiciones para la puesta en marcha sean seguras.

La restitución de energía y el retiro de bloqueos deben realizarse conforme al procedimiento autorizado y por las personas correspondientes. El arranque debe ser **controlado y comunicado**, observando inicialmente el comportamiento del equipo y las variables relacionadas.

La disponibilidad no debe declararse únicamente porque el equipo arrancó. Debe confirmarse que opere correctamente y que pueda cumplir la función requerida dentro del proceso.

Gestión de disponibilidad y equipos fuera de servicio

El supervisor debe mantener información actualizada sobre **equipos disponibles, equipos en mantenimiento, equipos con restricciones y equipos de respaldo**. Esta información permite ajustar la operación y anticipar posibles limitaciones de capacidad.

Cuando un equipo crítico queda fuera de servicio, pueden ser necesarias medidas como reducción de alimentación, utilización de equipos alternativos, modificación temporal del circuito o coordinación de una intervención prioritaria. Estas decisiones deben considerar la capacidad real de la planta y no únicamente la capacidad nominal de los equipos restantes.

La coordinación efectiva entre operaciones y mantenimiento permite reducir paradas no planificadas, mejorar la utilización de los equipos y mantener la continuidad del proceso. El supervisor debe asegurar que cada intervención tenga **condiciones seguras, comunicación clara, impacto conocido, seguimiento y una restitución controlada del equipo**.

4.6. Inspecciones, emergencias e investigación de incidentes

Las inspecciones permiten identificar condiciones inseguras, desviaciones operacionales y deterioros antes de que produzcan accidentes, fallas de equipos o interrupciones del proceso. La gestión de emergencias permite responder de manera organizada cuando un evento ya ocurrió. La investigación de incidentes busca determinar **qué sucedió, por qué sucedió y qué medidas deben implementarse para evitar su repetición**.

El supervisor participa en las tres actividades desde una perspectiva operacional, coordinando al personal, protegiendo el proceso y comunicando oportunamente las condiciones encontradas.

Inspecciones operacionales y de seguridad

Las inspecciones deben realizarse de acuerdo con los programas y procedimientos establecidos por la operación. Pueden incluir recorridos generales de planta, inspecciones de equipos, áreas críticas, condiciones de trabajo, orden y limpieza y verificaciones específicas antes de determinadas actividades.

Durante una inspección, el supervisor debe observar **condiciones reales de operación**, no solamente la existencia de documentos o registros. Entre otros aspectos pueden verificarse:

- Estado y protección de equipos y partes móviles.
- Fugas de agua, pulpa, aceite, reactivos o aire.
- Condiciones de plataformas, escaleras, barandas y accesos.
- Señalización, iluminación, ventilación y rutas de evacuación.
- Orden y limpieza de las áreas.
- Estado de cables, conexiones, mangueras y tuberías.
- Condiciones de almacenamiento de materiales y sustancias.
- Disponibilidad de equipos y medios de emergencia.
- Cumplimiento de controles establecidos para trabajos en ejecución.

Las observaciones deben clasificarse según su importancia y comunicarse a los responsables correspondientes. Una condición crítica que pueda producir una lesión, exposición, incendio, liberación de energía o daño importante debe recibir atención inmediata.

Las inspecciones también deben considerar cambios en las condiciones de la planta. Una zona que era segura durante una operación normal puede presentar nuevos riesgos durante mantenimiento, limpieza, arranque, parada o modificación temporal del circuito.

Gestión de emergencias

Una emergencia puede involucrar incendios, derrames de sustancias peligrosas, liberación de energía, accidentes personales, fallas estructurales, inundaciones, pérdida de servicios críticos, fallas graves de equipos u otras situaciones definidas en el plan de emergencia de la operación.

El supervisor debe conocer **las rutas de evacuación, puntos de reunión, sistemas de comunicación, medios de emergencia, responsables y procedimientos aplicables** a su área.

Ante una emergencia, la prioridad es proteger la vida y evitar una mayor exposición. Dependiendo del evento y de los procedimientos establecidos, pueden ser necesarias acciones como detener equipos, aislar áreas, evacuar personal, controlar accesos, comunicar la emergencia y solicitar la intervención de personal especializado.

El supervisor debe evitar acciones improvisadas que puedan aumentar el riesgo. No debe ingresar a una zona peligrosa sin los controles y autorización correspondientes ni permitir que personal no capacitado intervenga sobre la fuente del peligro.

La información comunicada durante la emergencia debe ser objetiva: **qué ocurrió, dónde ocurrió, qué personas o equipos están involucrados, qué peligros permanecen y qué acciones se han realizado**.

Después de controlar la emergencia, el área debe permanecer bajo las condiciones establecidas por el procedimiento correspondiente hasta determinar que es segura para inspección, investigación o retorno controlado a la operación.

Notificación y preservación de información

Todo incidente, accidente, condición peligrosa o evento significativo debe ser comunicado conforme al sistema establecido por la operación. La notificación temprana permite activar recursos y conservar información importante.

Cuando las condiciones lo permitan, debe evitarse modificar innecesariamente el lugar del incidente antes de la evaluación correspondiente, especialmente cuando puedan existir evidencias relevantes para determinar las causas.

El supervisor debe registrar información objetiva sobre **fecha, hora, lugar, equipo o actividad involucrada, condiciones existentes, personas presentes, acciones realizadas y consecuencias observadas**. Deben evitarse conclusiones prematuras o atribuciones personales sin evidencia.

Investigación de incidentes

La investigación debe buscar las **causas inmediatas y causas básicas o subyacentes**, considerando que un incidente normalmente resulta de la combinación de diferentes factores.

Entre los elementos que pueden analizarse se encuentran:

- Condiciones del equipo y del área.
- Procedimientos y estándares aplicables.
- Secuencia real de la actividad.
- Capacitación y autorización del personal.
- Controles de riesgo establecidos.
- Estado de mantenimiento del equipo.
- Condiciones operacionales existentes.
- Comunicación y coordinación entre áreas.
- Cambios realizados antes del evento.
- Supervisión y planificación del trabajo.

La investigación no debe limitarse a determinar quién estaba involucrado. El objetivo principal es identificar **por qué los controles existentes no evitaron el evento o por qué fueron insuficientes**.

Las evidencias pueden incluir registros de operación, tendencias del sistema de control, bitácoras, órdenes de trabajo, inspecciones, fotografías autorizadas, entrevistas y datos de mantenimiento, según corresponda.

Acciones correctivas y seguimiento

Las conclusiones de una investigación deben traducirse en acciones concretas. Estas pueden incluir modificaciones de procedimientos, controles de ingeniería, mantenimiento, capacitación, señalización, cambios operacionales o mejoras en la supervisión.

Las acciones deben tener un **responsable, plazo y criterio de verificación**. No basta con registrar una recomendación; debe comprobarse posteriormente que la medida fue implementada y que controla efectivamente la causa identificada.

Cuando un mismo tipo de desviación aparece repetidamente, el supervisor debe considerarlo una señal de un problema sistémico y comunicarlo para una evaluación más profunda.

Las inspecciones, emergencias e investigaciones forman parte de un mismo sistema de prevención: **inspeccionar para detectar, actuar para controlar, investigar para aprender y verificar para evitar la repetición**. El supervisor debe mantener esta información integrada con las condiciones de operación, mantenimiento, seguridad y desempeño de la planta.

MÓDULO 5: PRODUCCIÓN, METALURGIA E INDICADORES

5.1. Planificación y control de la producción

La planificación de la producción permite establecer las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos de **tonelaje, continuidad, calidad y eficiencia** de la planta concentradora. El supervisor debe convertir los objetivos establecidos por la operación en condiciones de trabajo coordinadas durante el turno, considerando la capacidad real de los equipos, disponibilidad, características del mineral, restricciones operacionales y condiciones de seguridad.



La producción no debe evaluarse únicamente por toneladas procesadas. Un incremento de tonelaje que provoque menor recuperación, problemas de calidad, sobrecarga de equipos o condiciones inseguras puede representar un resultado desfavorable para la operación.

Planificación de la producción

La planificación debe considerar el **tonelaje previsto, disponibilidad de equipos, capacidad de las áreas, características del mineral y restricciones conocidas**. También deben revisarse trabajos de mantenimiento programados, equipos fuera de servicio, disponibilidad de agua y energía, capacidad de almacenamiento y condiciones de las etapas posteriores del proceso.

El supervisor debe conocer los objetivos del turno y verificar que sean compatibles con las condiciones reales de la planta. La capacidad nominal de un equipo no significa necesariamente que la planta pueda operar continuamente a ese valor, ya que pueden existir limitaciones en otros equipos, circuitos o servicios.

La planificación debe considerar también las características del mineral alimentado. Cambios en **ley, granulometría, humedad, dureza o mineralogía** pueden modificar la capacidad de chancado y molienda, el comportamiento de la flotación, el consumo de reactivos y la recuperación.

Control durante el turno

Durante la operación, el supervisor compara el desempeño real con el plan establecido. Para ello puede utilizar información de sistemas de control, instrumentos de campo, registros de producción, laboratorio, operadores y reportes de mantenimiento.

Entre los datos principales se encuentran:

- Tonelaje alimentado y procesado.
- Tiempo efectivo de operación.
- Disponibilidad de equipos críticos.
- Capacidad utilizada respecto de la prevista.
- Estado de las principales áreas del proceso.
- Leyes y resultados metalúrgicos disponibles.
- Consumo de agua, energía y reactivos.
- Paradas, restricciones y pérdidas de producción.

El control debe realizarse durante todo el turno y no solamente al finalizarlo. Una desviación detectada tempranamente permite ajustar la operación antes de que se convierta en una pérdida significativa.

Capacidad y restricciones

La capacidad efectiva de una planta está determinada por la **interacción entre sus diferentes etapas**. Una sección puede tener capacidad suficiente mientras otra actúa como restricción del proceso.

Por ejemplo, aumentar la alimentación de chancado no necesariamente incrementará la producción final si molienda, clasificación, flotación, espesamiento o filtrado no pueden recibir el flujo adicional. El supervisor debe identificar estos **cuellos de botella** y evitar que una mejora local genere una sobrecarga en otra etapa.

Las restricciones pueden ser permanentes o temporales. Una bomba fuera de servicio, una reducción de capacidad de un molino, una limitación de almacenamiento o un trabajo de mantenimiento pueden modificar temporalmente la capacidad disponible.

Ajustes operacionales

Cuando el desempeño se desvía del plan, el supervisor debe determinar la causa y evaluar las alternativas disponibles. Dependiendo de la situación, puede ser necesario ajustar la alimentación, coordinar una intervención, utilizar equipos de respaldo, modificar temporalmente la configuración operacional o mantener una condición reducida hasta recuperar la estabilidad.

Los ajustes deben realizarse dentro de los **procedimientos, parámetros y niveles de autoridad establecidos**. No debe aumentarse la alimentación simplemente para compensar una producción acumulada menor si las condiciones del proceso no lo permiten.

Todo ajuste importante debe considerar sus posibles efectos sobre seguridad, equipos, granulometría, recuperación, calidad del concentrado, consumo de recursos y etapas posteriores.

Paradas y pérdidas de producción

Las pérdidas de producción pueden originarse por fallas de equipos, mantenimiento, falta de alimentación, problemas de servicios, restricciones de proceso, condiciones inseguras o interrupciones externas.

El supervisor debe diferenciar entre **tiempo programado, parada no programada, reducción de capacidad y operación restringida**, registrando la causa y duración correspondiente. Esta información permite evaluar posteriormente dónde se producen las principales pérdidas y qué acciones pueden reducirlas.

Después de una parada, la recuperación de la producción debe realizarse de manera controlada. Reiniciar simultáneamente diferentes áreas sin verificar niveles, disponibilidad de equipos, condiciones de proceso y capacidad de recepción puede generar nuevas desviaciones.

Seguimiento y comunicación

Durante el turno, el supervisor debe mantener informadas a las áreas correspondientes sobre cambios importantes en la producción, restricciones, equipos fuera de servicio y desviaciones respecto del plan.

La información debe ser **clara, objetiva y trazable**, diferenciando entre datos medidos, estimaciones y observaciones operacionales. Al finalizar el turno, deben quedar registrados el desempeño alcanzado, principales eventos, pérdidas, restricciones y condiciones pendientes.

El control de producción debe servir para tomar decisiones, no solamente para generar cifras. Una supervisión eficaz relaciona **tonelaje, disponibilidad, capacidad, estabilidad del proceso, resultados metalúrgicos, consumo de recursos y seguridad** para determinar si la operación está realmente cumpliendo sus objetivos.

5.2. Tonelaje, leyes y recuperación metalúrgica

El control de la producción de una planta concentradora debe relacionar tres elementos fundamentales: **tonelaje procesado, ley de los productos y recuperación metalúrgica**. Estos indicadores permiten evaluar no solo cuánto mineral se procesa, sino también cuánto contenido valioso ingresa al proceso, cuánto se obtiene en los productos y qué proporción del valor contenido se recupera.

El supervisor debe interpretar estos datos conjuntamente. Un aumento del tonelaje no necesariamente representa una mejora si está acompañado por una reducción importante de recuperación o calidad del concentrado.

Tonelaje procesado

El **tonelaje** representa la cantidad de mineral procesado durante un período determinado. Puede expresarse como toneladas por hora (t/h), toneladas por turno o toneladas por día, según el sistema de control utilizado.

El tonelaje puede determinarse mediante balanzas, sistemas de pesaje, mediciones de flujo o registros operacionales. El supervisor debe conocer el método utilizado en la planta y considerar sus posibles limitaciones.

Debe diferenciarse entre alimentación prevista, alimentación real y tiempo efectivo de operación. Una planta puede alcanzar un alto tonelaje instantáneo pero registrar una producción diaria inferior al plan debido a paradas, restricciones o reducción de capacidad.

También debe observarse la estabilidad de la alimentación. Variaciones importantes pueden afectar chancado, molienda, clasificación, flotación y las etapas posteriores.

Ley del mineral

La **ley** representa la concentración de un elemento o mineral de interés en una corriente determinada. Puede expresarse, según el producto y el elemento analizado, en porcentaje, gramos por tonelada u otras unidades apropiadas.

En una planta concentradora pueden controlarse, entre otras, la ley de alimentación, la ley del concentrado y la ley de relaves. Estos valores normalmente provienen de muestreos y análisis realizados bajo procedimientos establecidos.

La ley de alimentación puede variar durante el turno y afectar directamente los resultados metalúrgicos. Por ello, el supervisor debe evitar comparar únicamente toneladas producidas sin considerar la calidad del mineral tratado.

Una alimentación con menor ley puede generar una menor cantidad de metal contenido aun cuando el tonelaje procesado permanezca constante.

Metal contenido

Para interpretar correctamente tonelaje y ley, es necesario considerar el **metal contenido** en cada corriente. Conceptualmente, corresponde a la cantidad de mineral o elemento valioso presente en una masa determinada.

De forma simplificada:

$$\text{Metal contenido} = \text{Tonelaje} \times \text{Ley}$$

Las unidades deben ser compatibles antes de realizar cualquier cálculo. En operaciones reales, los valores utilizados deben provenir de mediciones, muestreos y análisis confiables.

Este concepto permite entender por qué dos turnos con igual tonelaje pueden presentar resultados económicos o metalúrgicos diferentes si las leyes de alimentación son distintas.

Recuperación metalúrgica

La **recuperación metalúrgica** expresa la proporción del metal contenido en la alimentación que se obtiene en un producto determinado, normalmente el concentrado.

De manera conceptual:

$$\text{Recuperación (\%)} = \frac{\text{Metal contenido en el producto}}{\text{Metal contenido en la alimentación}} \times 100$$

La recuperación depende de las características del mineral y de las condiciones de operación. En una planta de concentración pueden influir la granulometría, liberación, densidad de pulpa, pH, reactivos, aireación, tiempos de residencia, clasificación y condiciones de los equipos.

Una recuperación menor no debe atribuirse automáticamente a una sola variable. Puede ser consecuencia de cambios en la alimentación, problemas de proceso, pérdidas en relaves, variaciones de muestreo o condiciones anormales de operación.

Relación entre tonelaje, ley y recuperación

Estos tres elementos deben analizarse conjuntamente. Un aumento del tonelaje puede incrementar la cantidad total procesada, pero si la recuperación disminuye significativamente puede reducirse la cantidad de metal recuperado.

De igual manera, un concentrado con una ley elevada no necesariamente representa el mejor resultado si la recuperación es demasiado baja. Puede existir un equilibrio entre **ley del concentrado, recuperación y capacidad de tratamiento**, dependiendo de los objetivos metalúrgicos de la operación.

El supervisor debe observar las tendencias y relacionarlas con cambios ocurridos en la planta: variación de mineral, alimentación, granulometría, parámetros de flotación, disponibilidad de equipos, mantenimiento, calidad del muestreo u otras condiciones relevantes.

Control de resultados y desviaciones

Los valores obtenidos deben compararse con los **objetivos, rangos o referencias establecidos por la operación**. Cuando exista una desviación, el supervisor debe determinar si se trata de una variación normal, un cambio temporal o una condición que requiere intervención.

Es importante distinguir entre una disminución real del desempeño y una variación causada por problemas de muestreo, análisis o retraso en la disponibilidad de resultados de laboratorio.

La información de laboratorio debe relacionarse con el momento en que fue tomada la muestra y con las condiciones de operación correspondientes. Los resultados no siempre representan instantáneamente la condición actual de la planta debido al tiempo de muestreo, procesamiento y análisis.

Interpretación para la supervisión

El supervisor debe utilizar tonelaje, leyes y recuperación para responder preguntas operacionales como: **¿cuánto mineral estamos procesando?, ¿qué cantidad de metal está ingresando?, ¿cuánto estamos recuperando?, ¿qué está ocurriendo con las pérdidas?, ¿el resultado corresponde a las condiciones actuales o a una condición anterior?**

Esta interpretación debe integrarse con producción, laboratorio, metalurgia y operación. Un cambio importante en recuperación debe investigarse considerando el conjunto del proceso y no solamente un indicador aislado.

El objetivo del control no es obtener el mayor tonelaje o la mayor ley de concentrado de forma independiente, sino mantener un **equilibrio entre capacidad de tratamiento, recuperación, calidad del producto y estabilidad operacional**.

5.3. Balance metalúrgico y control de pérdidas

El **balance metalúrgico** permite comparar la cantidad de metal que ingresa a la planta con la cantidad que sale en los diferentes productos y corrientes del proceso. Es una herramienta fundamental para evaluar el desempeño de una planta concentradora, identificar pérdidas y verificar la coherencia de la información de producción y laboratorio.

Para el supervisor, el balance no constituye únicamente un cálculo metalúrgico. Permite relacionar **tonelaje, leyes, concentrado, relaves y corrientes intermedias** para detectar desviaciones que pueden estar asociadas con el proceso, los equipos, el muestreo o la información registrada.

Principio del balance

En términos generales, el principio de conservación establece que el contenido de metal que ingresa al circuito debe corresponder, dentro de los márgenes y condiciones de medición establecidos, al contenido que sale en los diferentes productos y corrientes.

En una operación simplificada:

$$\text{Metal en alimentación} \approx \text{Metal en concentrado} + \text{Metal en relaves}$$

En una planta real pueden existir otras corrientes, recirculaciones, productos intermedios y pérdidas que deben incorporarse según la configuración del circuito.

Para cada corriente se consideran principalmente **tonelaje y ley**, obteniendo el contenido metálico correspondiente. La comparación entre corrientes permite identificar diferencias que requieren evaluación.

Información necesaria

La calidad del balance depende directamente de la calidad de los datos utilizados. El supervisor debe conocer de dónde provienen los principales valores:

- Tonelaje de alimentación y productos.
- Ley de alimentación.
- Ley y tonelaje de concentrado.
- Ley de relaves.
- Resultados de corrientes intermedias cuando correspondan.
- Período de operación considerado.
- Tiempo efectivo de procesamiento.
- Resultados de muestreo y análisis de laboratorio.

Los datos deben corresponder al **mismo período y circuito** cuando se realiza una comparación. No es correcto relacionar una ley de laboratorio obtenida en un momento determinado con un tonelaje correspondiente a un período diferente sin considerar el desfase existente.

Control de coherencia

El supervisor debe observar si los resultados mantienen una relación razonable entre sí. Por ejemplo, un incremento importante del tonelaje acompañado por una variación inesperada del contenido metálico puede requerir revisión de los datos de alimentación.

También puede aparecer una diferencia significativa entre el metal calculado en la alimentación y el metal distribuido entre concentrado y relaves. Esta diferencia no debe atribuirse inmediatamente a una pérdida física de metal.

Primero deben revisarse posibles causas como **errores de pesaje, muestreo no representativo, análisis de laboratorio, diferencias de períodos, humedad, registros incompletos o corrientes no consideradas**.

Control de pérdidas

Las pérdidas de metal representan el contenido valioso que no se recupera en el producto objetivo. En una planta concentradora, una de las principales referencias para su evaluación puede ser el **metal contenido en los relaves**.

Una ley elevada de relaves puede indicar una pérdida importante, pero debe analizarse junto con el tonelaje de relaves. Un pequeño tonelaje con una ley relativamente alta y un gran volumen de relaves con una ley menor pueden representar cantidades diferentes de metal perdido.

Por ello, el supervisor debe observar principalmente el **metal contenido en la corriente de pérdida**, no solamente su ley.

Las pérdidas pueden estar relacionadas con:

- Granulometría o liberación inadecuada.
- Condiciones variables de alimentación.
- Problemas de clasificación.
- Condiciones deficientes de concentración.
- Pérdidas por arrastre o mala separación.
- Inestabilidad de equipos o circuitos.
- Derrames o fugas de material.
- Problemas de transporte o manejo.
- Errores de muestreo y medición.

La causa debe investigarse considerando las condiciones generales del proceso.

Pérdidas operacionales y pérdidas de información

Es importante distinguir entre una **pérdida real de metal** y una diferencia aparente generada por problemas de medición.

Un balance puede mostrar una diferencia debido a una balanza con problemas, un muestreo incorrecto, una muestra no representativa, errores de laboratorio, humedad no considerada o registros incompletos. Por esta razón, el balance también funciona como una herramienta para detectar problemas de calidad de datos.

Cuando aparece una diferencia importante, el supervisor debe coordinar con **metalurgia, laboratorio, operaciones y mantenimiento**, según corresponda, para determinar su origen.

Seguimiento de las pérdidas

Las pérdidas deben analizarse como tendencia y no únicamente como un valor aislado. Una variación puntual puede estar relacionada con una condición temporal, mientras que un aumento progresivo puede indicar una desviación persistente del proceso.

El supervisor puede relacionar las pérdidas con cambios ocurridos durante el turno: variaciones del mineral, alimentación, granulometría, parámetros de flotación, fallas de equipos, modificaciones operacionales, paradas o problemas de servicios.

Cuando una pérdida importante es detectada, debe establecerse si corresponde a una **condición temporal, una desviación operacional o un problema recurrente**. Las situaciones recurrentes requieren una evaluación más profunda y acciones correctivas.

Uso del balance para la toma de decisiones

El balance metalúrgico permite evaluar dónde se distribuye el metal dentro del proceso y orientar la investigación hacia las corrientes con mayor impacto. No sustituye la observación operacional ni los análisis de laboratorio, sino que integra información proveniente de diferentes áreas.

El supervisor debe utilizarlo para responder preguntas como: **¿dónde está el metal?, ¿qué corriente concentra las principales pérdidas?, ¿la diferencia corresponde al proceso o a la medición?, ¿desde cuándo ocurre y qué cambió en la operación?**

El objetivo es mantener una distribución coherente del metal, identificar oportunamente pérdidas significativas y coordinar acciones que mejoren la **recuperación, estabilidad del proceso y confiabilidad de la información operacional**.

5.4. Consumo de agua, energía, reactivos y materiales

El control del consumo de **agua, energía, reactivos y materiales** permite evaluar la eficiencia operacional de la planta y detectar desviaciones que pueden afectar los costos, la continuidad del proceso y el desempeño metalúrgico. El supervisor debe relacionar el consumo con el tonelaje procesado y las condiciones de operación, evitando analizar cada recurso de manera aislada.

Un mayor consumo no siempre representa una ineficiencia. Puede existir una variación justificada por las características del mineral, cambios de producción, mantenimiento o condiciones específicas del proceso. El objetivo es identificar consumos **anormales, innecesarios o asociados a pérdidas**.

Consumo de agua

El agua puede utilizarse en preparación de pulpas, molienda, clasificación, flotación, transporte de concentrados, espesamiento, lavado, control de polvo y otros servicios de planta. Su disponibilidad y distribución pueden afectar directamente la continuidad del proceso.

El supervisor debe controlar el consumo total y, cuando exista información disponible, el consumo de las principales áreas. Deben observarse variables como **caudal, niveles de tanques, presión, recirculación y posibles fugas**.

Un consumo elevado puede estar relacionado con fugas, válvulas abiertas innecesariamente, problemas de control, lavado excesivo o condiciones de proceso que requieren mayor adición de agua. Por el contrario, una reducción excesiva puede provocar problemas de densidad, transporte, clasificación o concentración.

La recuperación y reutilización de agua mediante espesamiento u otros sistemas debe considerarse dentro de la gestión global del recurso.

Consumo de energía

La energía eléctrica es utilizada principalmente por **motores, molinos, chancadoras, bombas, ventiladores, transportadores, sistemas de filtrado, instrumentación y servicios auxiliares**.

El supervisor debe relacionar el consumo energético con el tonelaje procesado y las condiciones operacionales. Un aumento puede estar asociado con mayor producción, mayor

carga de equipos o características del mineral, pero también puede indicar operación ineficiente, equipos trabajando fuera de condiciones normales o problemas mecánicos.

Deben observarse señales como incrementos anormales de corriente, sobrecarga, operación innecesaria de equipos, funcionamiento en vacío y diferencias importantes respecto de las condiciones habituales.

La reducción del consumo no debe realizarse comprometiendo la seguridad o la estabilidad del proceso. Un equipo detenido para ahorrar energía puede generar una restricción mayor si afecta la continuidad de una etapa crítica.

Consumo de reactivos

Los reactivos utilizados en concentración deben controlarse considerando **tipo, cantidad, concentración, caudal de dosificación y tonelaje tratado**. En procesos como flotación, variaciones de dosificación pueden modificar la recuperación y la calidad del concentrado.

El supervisor debe verificar que el consumo corresponda a las condiciones operacionales establecidas y que los sistemas de preparación y dosificación funcionen correctamente.

Un incremento inesperado puede estar relacionado con cambios en el mineral, ajustes metalúrgicos, pérdidas, fugas, errores de dosificación o problemas en los equipos. Una reducción tampoco debe considerarse automáticamente positiva si provoca deterioro de la recuperación o calidad del producto.

El control debe coordinarse con **metalurgia y laboratorio**, especialmente cuando se realizan cambios de dosificación o cuando existe una desviación de los resultados metalúrgicos.

Materiales y consumibles

Además de agua, energía y reactivos, la operación utiliza diversos **materiales y consumibles**, como lubricantes, elementos filtrantes, medios de molienda, repuestos, materiales de limpieza y otros insumos necesarios para mantener la operación.

El supervisor debe conocer los materiales críticos para la continuidad del turno y comunicar oportunamente las necesidades de reposición. La falta de un consumible aparentemente secundario puede limitar la disponibilidad de un equipo o detener una operación.

También deben controlarse pérdidas, derrames, utilización innecesaria y almacenamiento inadecuado. Los materiales deben mantenerse identificados y almacenados según sus características y procedimientos internos.

Indicadores de consumo

Para comparar períodos con diferente producción, es más útil analizar el consumo específico que solamente el consumo total.

De manera general:

Consumo específico = Consumo del recurso / Tonelaje procesado

Puede utilizarse para evaluar agua, energía, reactivos y determinados materiales, siempre que las unidades y períodos sean compatibles.

Por ejemplo, un mayor consumo total de energía puede ser normal si la planta procesó significativamente más mineral. En cambio, un incremento importante del consumo de energía por tonelada puede justificar una investigación.

Los indicadores deben compararse con **valores históricos, objetivos o rangos establecidos por la operación**, considerando las características del mineral y las condiciones del proceso.

Identificación de desviaciones

Una desviación de consumo debe analizarse junto con otras variables. Un aumento del agua puede explicar una disminución de densidad; una modificación de densidad puede afectar clasificación y flotación; un cambio de reactivos puede relacionarse con recuperación y calidad del concentrado.

El supervisor debe evitar corregir un consumo de forma aislada sin evaluar sus consecuencias sobre el proceso.

Ante una desviación significativa, debe verificarse primero la información disponible y posteriormente revisar condiciones de campo, equipos de medición, fugas, parámetros operacionales y cambios recientes. Cuando corresponda, se coordina con **mantenimiento, metalurgia, laboratorio, operaciones o servicios**.

Control y mejora

El seguimiento periódico permite identificar tendencias y diferenciar entre una variación normal y un problema recurrente. Los consumos deben relacionarse con producción, disponibilidad de equipos, resultados metalúrgicos y condiciones del mineral.

El objetivo de la supervisión es mantener un equilibrio entre **producción, eficiencia y estabilidad operacional**, utilizando los recursos necesarios sin generar consumos innecesarios ni comprometer la seguridad o el desempeño metalúrgico.

5.5. Indicadores de desempeño, disponibilidad y eficiencia

Los indicadores permiten transformar los datos de operación en información útil para evaluar el comportamiento de la planta. El supervisor debe utilizar los indicadores para identificar **desviaciones, tendencias, restricciones y oportunidades de mejora**, relacionándolos siempre con las condiciones reales de operación.

Ningún indicador debe analizarse de manera aislada. Una planta puede aumentar su producción y, al mismo tiempo, reducir recuperación, incrementar consumo específico o presentar menor disponibilidad de equipos. Por ello, el desempeño debe evaluarse

considerando conjuntamente **producción, disponibilidad, utilización, eficiencia, resultados metalúrgicos, consumo de recursos y seguridad.**

Indicadores de producción

Entre los principales indicadores se encuentra el **tonelaje procesado**, expresado según el período de control. Puede analizarse como toneladas por hora, turno o día.

También pueden utilizarse indicadores relacionados con el cumplimiento del plan:

$$\text{Cumplimiento de producción (\%)} = \text{Producción real} / \text{Producción planificada} \times 100$$

Este valor permite determinar si el objetivo de procesamiento fue alcanzado. Sin embargo, el supervisor debe revisar las causas de las desviaciones y no limitarse al porcentaje final.

Una producción inferior al plan puede deberse a fallas, mantenimiento, falta de alimentación, restricciones de proceso, condiciones del mineral o situaciones de seguridad. La información debe utilizarse para determinar dónde se produjo la pérdida y qué acciones pueden reducirla.

Disponibilidad de equipos

La **disponibilidad** representa el tiempo durante el cual un equipo se encuentra en condiciones de cumplir la función requerida respecto del período considerado, de acuerdo con la definición utilizada por la operación.

Conceptualmente:

$$\text{Disponibilidad (\%)} = \text{Tiempo disponible} / \text{Tiempo programado} \times 100$$

Una baja disponibilidad de un equipo crítico puede limitar toda una etapa del proceso. Por ello, el supervisor debe prestar especial atención a chancadoras, molinos, bombas, transportadores, sistemas de flotación, espesamiento, filtrado y otros equipos cuya falla tenga un impacto significativo.

La disponibilidad debe analizarse junto con la causa de la indisponibilidad. Dos equipos pueden presentar el mismo porcentaje, pero uno puede tener una única parada prolongada y otro múltiples fallas pequeñas. Las acciones necesarias pueden ser diferentes.

Utilización y tiempo operativo

La **utilización** permite relacionar el tiempo efectivo de funcionamiento con el tiempo disponible o programado, según la metodología adoptada por la operación.

Las paradas, esperas, falta de alimentación, restricciones de proceso y otras condiciones pueden reducir el tiempo efectivo de operación.

El supervisor debe diferenciar entre **equipo disponible pero sin necesidad de operar** y equipo que no puede operar debido a una falla o restricción. Esta distinción es importante para interpretar correctamente los resultados y evitar conclusiones incorrectas.

Eficiencia operacional

La eficiencia relaciona los resultados obtenidos con los recursos y condiciones utilizados para obtenerlos. Puede analizarse mediante indicadores como **toneladas por hora efectiva, consumo específico de energía, agua o reactivos, recuperación metalúrgica y utilización de equipos**.

No existe un único indicador capaz de representar toda la eficiencia de una planta. El supervisor debe analizar un conjunto de indicadores para evitar optimizar una variable perjudicando otra.

Por ejemplo, aumentar el tonelaje puede mejorar la productividad aparente, pero si provoca una reducción importante de recuperación, aumento de pérdidas o sobrecarga de equipos, el resultado global puede ser desfavorable.

Indicadores metalúrgicos y de calidad

El desempeño operacional debe relacionarse con indicadores como **ley de concentrado, recuperación, ley de relaves, humedad del producto y otras especificaciones definidas por la operación**.

Estos resultados permiten determinar si el incremento de producción se obtuvo manteniendo condiciones metalúrgicas aceptables.

Las variaciones deben interpretarse considerando la ley y características del mineral alimentado. Un cambio en la alimentación puede modificar los resultados sin que necesariamente exista una falla operacional.

Interpretación de tendencias

El valor de un indicador en un momento determinado proporciona información limitada. Las **tendencias** permiten identificar deterioros progresivos, mejoras sostenidas o comportamientos repetitivos.

El supervisor debe comparar los indicadores con períodos anteriores, objetivos y rangos establecidos, considerando las condiciones existentes durante cada período.

Una reducción progresiva de disponibilidad, por ejemplo, puede indicar un problema recurrente de mantenimiento. Un aumento del consumo específico puede coincidir con deterioro de equipos, cambios de mineral o pérdida de eficiencia del proceso.

La frecuencia y duración de las desviaciones también son relevantes para determinar su importancia.

Relación entre indicadores

Los indicadores deben analizarse como un sistema. Algunos ejemplos:

- Mayor tonelaje + menor recuperación → posible sobrecarga o cambio de condiciones del proceso.
- Mayor disponibilidad + menor producción → puede existir una restricción de alimentación o proceso.
- Mayor tonelaje + mayor consumo específico → posible pérdida de eficiencia.
- Menor disponibilidad + mayor tiempo de mantenimiento → posible deterioro de confiabilidad.
- Mayor recuperación + menor ley de concentrado → posible cambio en las condiciones de separación.
- Mayor producción + aumento de pérdidas en relaves → incremento de capacidad con deterioro metalúrgico.

Estas relaciones no demuestran por sí mismas una causa, pero ayudan a orientar la investigación.

Uso de indicadores para la supervisión

El supervisor debe utilizar los indicadores para **detectar, comparar, priorizar y actuar**. Cuando un indicador presenta una desviación significativa, debe verificarse la información, identificar las condiciones que la acompañaron y coordinar las acciones correspondientes.

Los indicadores también permiten evaluar si una acción produjo el resultado esperado. Después de una intervención de mantenimiento, un ajuste operacional o una modificación del proceso, la evolución de los indicadores puede mostrar si la condición realmente mejoró.

La información debe quedar registrada de manera que pueda ser utilizada en la entrega de turno, informes y análisis posteriores. Un buen sistema de indicadores no busca generar la mayor cantidad posible de cifras, sino proporcionar información **confiable, comparable y útil para tomar decisiones**.

5.6. Análisis de desviaciones y acciones de mejora

El análisis de desviaciones permite determinar por qué los resultados reales de la planta se apartan de los **objetivos, parámetros, estándares o condiciones esperadas**. Para el supervisor, esta actividad es fundamental para transformar los datos de producción y operación en decisiones concretas y evitar que los mismos problemas se repitan.

Una desviación puede estar relacionada con producción, disponibilidad, recuperación, leyes, consumo de recursos, calidad del producto, seguridad o continuidad del proceso. No toda desviación requiere una intervención inmediata; su importancia depende de la **magnitud, duración, frecuencia, tendencia e impacto**.

Identificación y clasificación

La primera etapa consiste en comparar el resultado real con la referencia establecida. Pueden utilizarse datos de producción, indicadores, laboratorio, mantenimiento, sistemas de control, inspecciones y registros del turno.

Las desviaciones pueden clasificarse, según corresponda, como:

- **Operacionales:** variaciones de alimentación, parámetros o condiciones del proceso.
- **De equipos:** fallas, pérdida de capacidad, indisponibilidad o funcionamiento anormal.
- **Metalúrgicas:** cambios en recuperación, leyes o pérdidas.
- **De consumo:** aumento de agua, energía, reactivos o materiales.
- **De seguridad:** incumplimiento de controles o aparición de nuevas condiciones de riesgo.
- **De continuidad:** paradas, restricciones o interrupciones del proceso.

La clasificación ayuda a determinar qué áreas deben participar en el análisis.

Evaluación de la magnitud e impacto

No todas las desviaciones tienen la misma importancia. El supervisor debe evaluar **qué ocurrió, desde cuándo, cuánto se ha desviado el resultado y qué puede suceder si la condición continúa.**

Debe considerarse su posible impacto sobre:

Seguridad → equipos → continuidad → producción → metalurgia → calidad → consumo de recursos.

Una desviación pequeña pero progresiva puede ser más importante que una variación puntual de mayor magnitud. De igual manera, una condición que inicialmente afecta solamente la producción puede convertirse posteriormente en un problema de seguridad o de integridad de equipos.

Búsqueda de causas

El análisis debe diferenciar entre **síntoma y causa**. Por ejemplo, una reducción de recuperación es un resultado observado, pero no identifica por sí misma el motivo.

La investigación puede considerar cambios en:

- Características y ley del mineral.
- Tonelaje y estabilidad de alimentación.
- Granulometría y clasificación.
- Densidad, flujo y niveles.
- pH y dosificación de reactivos.
- Condiciones de equipos.
- Instrumentación y mediciones.
- Disponibilidad de agua, energía o aire.
- Mantenimiento reciente.
- Procedimientos y configuración operacional.
- Muestreo y resultados de laboratorio.

Debe analizarse qué cambió antes de que apareciera la desviación y si existe una relación temporal entre ambos eventos.

Cuando sea necesario, deben compararse **datos históricos, tendencias y condiciones de diferentes turnos**. Esto permite distinguir una situación puntual de un problema recurrente.

Verificación de la información

Antes de tomar una decisión, el supervisor debe comprobar que la desviación sea real. Una lectura incorrecta de un instrumento, un dato de laboratorio desfasado, una balanza con problemas o un registro incompleto puede producir una desviación aparente.

La información debe contrastarse con otras fuentes: sistema de control, instrumentos relacionados, observación de campo, operadores, laboratorio y mantenimiento.

Una vez confirmada la condición, se determina su prioridad y la acción necesaria.

Acciones de contención y corrección

Una **acción de contención** busca controlar inmediatamente el efecto de la desviación. Puede incluir reducir la alimentación, ajustar una condición dentro de los límites autorizados, retirar un equipo de servicio o controlar temporalmente una corriente.

La contención no necesariamente elimina la causa. Por ejemplo, reducir la alimentación puede evitar la sobrecarga de un equipo, pero no corrige una falla mecánica que provocó la condición.

La **acción correctiva** busca eliminar o controlar la causa identificada. Puede requerir mantenimiento, modificación de un procedimiento, ajuste de instrumentación, capacitación, cambio operacional o intervención de varias áreas.

Toda acción debe ser proporcional al problema y ejecutarse dentro de los procedimientos y niveles de autoridad establecidos.

Coordinación de la mejora

Las acciones de mejora pueden involucrar a **operaciones, mantenimiento, metalurgia, laboratorio, instrumentación, seguridad y otras áreas**. El supervisor debe asegurar que las responsabilidades estén claramente definidas y que la información llegue a quienes deben intervenir.

Una acción de mejora debe establecer, cuando corresponda:

- Problema identificado.
- Causa o causas determinadas.
- Acción requerida.
- Responsable.
- Plazo.
- Resultado esperado.
- Forma de verificación.

Esto evita que las acciones queden únicamente como recomendaciones sin seguimiento.

Verificación de resultados

Después de aplicar una acción, debe comprobarse si la condición realmente mejoró. Para ello pueden utilizarse indicadores, tendencias, inspecciones y resultados de laboratorio.

La desaparición temporal de una alarma o la recuperación momentánea de un indicador no demuestra necesariamente que la causa haya sido eliminada. Es necesario observar el comportamiento posterior y determinar si la mejora es **estable y sostenible**.

Cuando una desviación vuelve a aparecer, debe revisarse si la acción anterior fue insuficiente, si la causa fue identificada incorrectamente o si existe otro factor asociado.

Mejora continua

Las desviaciones repetitivas deben considerarse oportunidades para mejorar el sistema de trabajo. La información obtenida de incidentes, mantenimiento, producción, metalurgia e inspecciones puede utilizarse para actualizar procedimientos, controles y prácticas operacionales.

El supervisor debe promover una cultura en la que las desviaciones se **detecten, comuniquen, analicen y corrijan**, evitando ocultarlas para mostrar mejores resultados.

El proceso puede resumirse como:

Detectar → Confirmar → Evaluar → Identificar causas → Contener → Corregir → Verificar → Estandarizar y mejorar.

De esta manera, el análisis de desviaciones deja de ser solamente una revisión de resultados y se convierte en una herramienta para aumentar la **estabilidad, seguridad, eficiencia y desempeño global de la planta**.

MÓDULO 6: GESTIÓN DEL SUPERVISOR Y CUMPLIMIENTO OPERACIONAL

6.1. Organización y gestión del turno

La organización del turno permite mantener la **continuidad, seguridad y estabilidad operacional** durante el período de trabajo asignado. El supervisor debe conocer las condiciones con las que inicia el turno, organizar al personal y coordinar las actividades de las diferentes áreas, asegurando que las prioridades operacionales sean comprendidas y ejecutadas de manera controlada.



La gestión del turno no consiste únicamente en distribuir tareas. Implica integrar **personal, equipos, proceso, mantenimiento, seguridad, producción y comunicación**, considerando las condiciones reales de la planta.

Inicio del turno

Antes de iniciar las actividades, el supervisor debe conocer la situación de la operación y revisar la información disponible del turno anterior. Entre los aspectos principales se encuentran:

- Estado general de la planta y áreas operativas.
- Producción alcanzada y condiciones del proceso.
- Equipos disponibles, restringidos o fuera de servicio.
- Trabajos de mantenimiento en ejecución.
- Condiciones de seguridad pendientes.
- Variables o parámetros que presentaron desviaciones.
- Resultados metalúrgicos disponibles.
- Restricciones de producción o servicios.

- Actividades especiales programadas durante el turno.

La información debe verificarse cuando sea necesario directamente en campo. Un registro anterior no sustituye la observación de las condiciones actuales.

Organización del personal

El supervisor debe distribuir las actividades considerando **funciones, competencias, autorizaciones y necesidades operacionales**. Las responsabilidades deben quedar claras para evitar duplicidad de tareas o actividades sin responsable definido.

La asignación debe considerar también las condiciones particulares del turno: trabajos de mantenimiento, equipos fuera de servicio, operaciones especiales, emergencias pendientes o cambios en la configuración del proceso.

Las tareas que impliquen riesgos específicos deben ser realizadas por personal autorizado y conforme a los procedimientos establecidos. El supervisor debe verificar que las personas comprendan la actividad, sus riesgos y los controles correspondientes.

Priorización de actividades

No todas las actividades tienen la misma prioridad. La gestión del turno debe establecer un orden considerando principalmente:

Seguridad → continuidad del proceso → integridad de equipos → producción → calidad y resultados metalúrgicos → eficiencia y consumo.

Una condición que represente un riesgo crítico debe ser atendida antes de intentar recuperar una pérdida de producción. Del mismo modo, una falla en un equipo crítico puede requerir atención prioritaria aunque todavía no haya detenido completamente el proceso.

La priorización debe modificarse cuando cambien las condiciones del turno.

Seguimiento durante el turno

El supervisor debe mantener una visión general de la planta y realizar seguimiento periódico de las áreas críticas. Esto incluye revisar condiciones de alimentación, equipos principales, variables de proceso, producción, trabajos de mantenimiento, seguridad y restricciones existentes.

El seguimiento puede utilizar información de **SCADA, registros operacionales, comunicaciones de los operadores, inspecciones de campo, laboratorio y mantenimiento**.

No es necesario que el supervisor permanezca permanentemente en un único punto de la planta. Su presencia debe concentrarse donde exista mayor criticidad, cambios importantes o necesidad de coordinación.

Cuando se detecta una desviación, debe determinarse si puede resolverse dentro de la operación normal o si requiere la intervención de otra área.

Coordinación entre áreas

Durante el turno pueden desarrollarse simultáneamente actividades de operación, mantenimiento, inspección, muestreo y trabajos especiales. El supervisor debe coordinar estas actividades para evitar interferencias y condiciones inseguras.

Los cambios importantes deben comunicarse oportunamente a los responsables. Por ejemplo, la indisponibilidad de un equipo puede requerir modificar la alimentación, ajustar la operación de otra área o establecer una restricción temporal.

La coordinación debe considerar también los cambios de turno, trabajos que continúan durante varias horas y actividades cuyo resultado afectará al siguiente equipo de trabajo.

Control de producción y condiciones operacionales

El supervisor debe comparar el desempeño real con los objetivos establecidos para el turno. Sin embargo, la producción debe analizarse junto con **disponibilidad, estabilidad del proceso, recuperación, calidad y seguridad**.

Si existe una desviación respecto del plan, debe identificarse su causa y determinarse si corresponde realizar un ajuste operacional, coordinar mantenimiento, modificar temporalmente la operación o mantener una condición restringida.

Los cambios deben ejecutarse dentro de los procedimientos y niveles de autoridad establecidos, evitando decisiones improvisadas destinadas únicamente a recuperar producción.

Gestión de cambios y contingencias

Las condiciones del turno pueden cambiar por fallas, variaciones del mineral, pérdida de servicios, problemas de equipos, resultados metalúrgicos o situaciones de seguridad. Cuando ocurre un cambio importante, el supervisor debe reevaluar las prioridades y comunicar las nuevas condiciones al personal involucrado.

Una buena gestión del turno permite pasar de una operación normal a una condición restringida o de emergencia sin perder el control de la información, las responsabilidades y los riesgos.

Cierre y continuidad del turno

Al finalizar el turno, el supervisor debe dejar información suficiente para que el siguiente equipo pueda continuar la operación sin perder conocimiento de las condiciones existentes.

Debe registrarse, según los sistemas de la operación, la **producción alcanzada, principales eventos, equipos fuera de servicio, trabajos pendientes, desviaciones, condiciones de seguridad, restricciones y acciones que deben continuar**.

La entrega de información debe diferenciar claramente entre actividades terminadas, actividades en ejecución y asuntos pendientes. Esto reduce la posibilidad de que una condición importante sea ignorada durante el cambio de turno.

Una gestión eficaz del turno permite mantener una operación organizada incluso cuando existen cambios y restricciones. El supervisor debe asegurar que **cada área conozca sus prioridades, cada actividad tenga un responsable y las condiciones relevantes sean comunicadas y registradas.**

6.2. Liderazgo, comunicación y coordinación del personal

El supervisor cumple una función de liderazgo orientada a mantener una operación **segura, organizada y coordinada.** Su trabajo no consiste únicamente en asignar tareas, sino en asegurar que el personal comprenda las prioridades del turno, conozca las condiciones existentes y actúe de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Un liderazgo efectivo permite reducir errores de comunicación, mejorar la respuesta ante desviaciones y mantener la continuidad operacional sin comprometer la seguridad.

Liderazgo operacional

El supervisor debe establecer prioridades claras y mantener una presencia activa en las áreas donde su intervención sea necesaria. Debe conocer las capacidades y responsabilidades del personal y asignar las actividades de acuerdo con sus **funciones, competencias y autorizaciones.**

Las instrucciones deben ser concretas y comprensibles, especialmente cuando se trata de actividades críticas, cambios de operación, equipos fuera de servicio o situaciones anormales.

El supervisor debe liderar mediante el cumplimiento de los mismos estándares que exige al personal. La aplicación consistente de procedimientos, controles de seguridad y prácticas operacionales fortalece la confianza y la disciplina del equipo.

Comunicación efectiva

La comunicación operacional debe transmitir información **clara, precisa, oportuna y verificable.** Una instrucción ambigua puede generar una acción incorrecta, especialmente cuando participan varias áreas o existen equipos interconectados.

Al comunicar una tarea o cambio importante, debe quedar claro:

- Qué actividad debe realizarse.
- En qué equipo o área.
- Quién es responsable.
- Qué condiciones deben cumplirse.
- Qué riesgos o restricciones existen.
- Cuándo debe ejecutarse.
- Qué información debe comunicarse después.

Cuando una instrucción es crítica, el supervisor debe confirmar que fue comprendida. No basta con transmitir el mensaje; debe verificarse que el receptor haya entendido correctamente la acción requerida.

Comunicación durante condiciones anormales

Cuando ocurre una desviación, falla o emergencia, la comunicación debe ser todavía más controlada. El supervisor debe evitar mensajes contradictorios o instrucciones simultáneas de diferentes responsables.

La información debe concentrarse en **qué ocurrió, dónde, qué riesgo existe, qué equipos o áreas están afectados y qué acción está autorizada**.

Los cambios operacionales importantes deben comunicarse a las áreas que puedan verse afectadas. Por ejemplo, detener una bomba, modificar una alimentación o retirar un equipo de servicio puede generar consecuencias en otras partes del circuito.

Coordinación entre personas y áreas

La planta funciona como un sistema integrado y muchas actividades requieren participación de diferentes personas. El supervisor debe coordinar operaciones con **mantenimiento, metalurgia, laboratorio, seguridad, instrumentación y otras áreas** cuando corresponda.

La coordinación debe establecer responsabilidades y evitar que una actividad se inicie sin que las personas involucradas conozcan sus condiciones.

En trabajos simultáneos debe verificarse especialmente la posibilidad de interferencias. Una actividad de mantenimiento, por ejemplo, puede afectar una operación cercana, modificar una condición de acceso o generar una nueva restricción para otro equipo.

Reuniones y comunicación del turno

Las reuniones operacionales deben ser breves y orientadas a las condiciones reales del turno. Pueden utilizarse para comunicar **objetivos, riesgos, trabajos programados, equipos fuera de servicio, restricciones y prioridades**.

No deben convertirse en reuniones extensas sin utilidad práctica. La información debe concentrarse en aquello que puede modificar la forma en que el personal realizará sus actividades.

Cuando sea necesario, el supervisor debe realizar reuniones específicas antes de trabajos críticos o cambios importantes en la operación.

Escucha y reporte del personal

La comunicación también debe funcionar en sentido contrario. Los operadores y trabajadores que permanecen en campo pueden detectar condiciones que no aparecen inmediatamente en los sistemas de control.

El supervisor debe fomentar que se comuniquen **ruidos anormales, fugas, cambios de comportamiento de equipos, condiciones inseguras, desviaciones de proceso y otras observaciones relevantes.**

Un reporte no debe ser descartado simplemente porque el indicador del sistema todavía se encuentre dentro de un rango normal. La información de campo puede servir como señal temprana de una condición que posteriormente se vuelva crítica.

Manejo de conflictos y diferencias

Durante un turno pueden aparecer diferencias entre áreas debido a prioridades de producción, mantenimiento, seguridad o disponibilidad de equipos. El supervisor debe mantener una posición profesional y resolverlas considerando los **procedimientos, riesgos y objetivos operacionales**, evitando decisiones basadas en intereses personales.

Cuando exista un conflicto entre producción y seguridad, la condición segura debe prevalecer. Cuando existan diferentes alternativas operacionales, deben evaluarse sus consecuencias y niveles de autoridad antes de tomar una decisión.

Los problemas de desempeño del personal también deben gestionarse de manera objetiva, siguiendo las políticas y procedimientos internos de la organización.

Retroalimentación y mejora

El supervisor debe proporcionar retroalimentación sobre el cumplimiento de tareas, calidad del trabajo y condiciones observadas. La retroalimentación debe ser específica y orientada a mejorar el desempeño.

Cuando se detecta un error, es importante determinar si fue consecuencia de falta de información, procedimiento inadecuado, capacitación insuficiente, condiciones cambiantes o incumplimiento deliberado. Esto permite aplicar una respuesta proporcional y evitar que el mismo problema vuelva a ocurrir.

El liderazgo efectivo combina **autoridad, comunicación, escucha, coordinación y responsabilidad**. El supervisor debe conseguir que el personal conozca qué debe hacer, por qué debe hacerlo, bajo qué condiciones y cuándo debe comunicar una desviación.

La calidad de la comunicación tiene un impacto directo sobre la seguridad y continuidad de la planta. Una instrucción correcta pero mal comunicada puede producir un resultado incorrecto; una buena coordinación, en cambio, permite que diferentes áreas trabajen como un solo sistema operacional.

6.3. Entrega de turno, bitácora e informes operacionales

La **entrega de turno** permite mantener la continuidad operacional y asegurar que el supervisor entrante conozca las condiciones reales de la planta, los trabajos en curso, las restricciones y las situaciones pendientes. La información debe ser clara, objetiva, actualizada y suficientemente precisa para que el nuevo turno pueda tomar decisiones sin depender únicamente de información verbal.

La entrega debe realizarse considerando el **estado general de la planta**, las áreas operativas, los equipos críticos, la producción, las condiciones de seguridad, las desviaciones del proceso, los trabajos de mantenimiento y cualquier situación que pueda afectar la continuidad del siguiente turno.

Entre los principales aspectos que deben comunicarse se encuentran:

- **Producción:** tonelaje procesado, cumplimiento del plan, principales variaciones y causas de pérdidas de producción.
- **Estado de equipos:** equipos operativos, fuera de servicio, con restricciones, en mantenimiento o pendientes de inspección.
- **Proceso:** condiciones de alimentación, variables críticas, estabilidad de los circuitos y desviaciones todavía presentes.
- **Metalurgia:** resultados disponibles de leyes, recuperación, calidad de concentrados, pérdidas en relaves u otras observaciones relevantes.
- **Seguridad:** incidentes, condiciones inseguras, trabajos críticos, restricciones de acceso, permisos y controles especiales.
- **Mantenimiento:** trabajos ejecutados, trabajos pendientes, equipos intervenidos, duración estimada y condiciones requeridas para el retorno al servicio.
- **Servicios auxiliares:** disponibilidad de agua, energía eléctrica, aire comprimido, bombeo, lubricación u otros servicios críticos.
- **Acciones pendientes:** actividades que deben continuar, responsables, prioridades y condiciones para su ejecución.

La información crítica no debe quedar únicamente en una conversación verbal. Cuando corresponde, debe registrarse en la **bitácora operacional**, sistema digital, formato de turno u otro medio establecido por la organización.

Bitácora operacional

La **bitácora** constituye un registro cronológico de los principales acontecimientos del turno. Su finalidad es proporcionar trazabilidad de las condiciones de operación, decisiones, eventos, desviaciones y acciones realizadas.

El registro debe contener información objetiva, evitando expresiones ambiguas como “el equipo funcionó mal” o “la planta estuvo inestable”. Es preferible indicar qué ocurrió, cuándo ocurrió, qué variable o equipo estuvo involucrado, qué condición se observó y qué acción fue realizada.

Por ejemplo, un registro puede indicar que a determinada hora se observó una disminución del flujo de alimentación, acompañada de un aumento del nivel de una tolva, que se inspeccionó el sistema de alimentación y que se coordinó una intervención de mantenimiento. Esta información permite que el siguiente turno conozca la secuencia del evento y pueda verificar si la condición fue solucionada.

La bitácora puede registrar:

- Inicio y finalización de eventos relevantes.
- Paradas programadas y no programadas.
- Cambios importantes en la operación.
- Alarmas o desviaciones significativas.

- Fallas y restricciones de equipos.
- Trabajos de mantenimiento.
- Incidentes y condiciones de seguridad.
- Cambios de alimentación o condiciones del mineral.
- Variaciones relevantes de producción y consumo.
- Acciones correctivas y resultados obtenidos.
- Situaciones pendientes al finalizar el turno.

Cuando se utilicen sistemas digitales, los registros deben conservar la **fecha, hora, responsable y evidencia disponible**, de acuerdo con los procedimientos internos.

Informes operacionales

Los **informes operacionales** consolidan la información del turno o de un período determinado y permiten evaluar el desempeño de la planta. Dependiendo de la organización, pueden incluir producción, disponibilidad de equipos, indicadores metalúrgicos, consumos, paradas, incidentes, mantenimiento y principales desviaciones.

El supervisor debe diferenciar entre **datos medidos, información reportada y apreciaciones operacionales**. Los datos provenientes de sistemas de control, instrumentos, producción o laboratorio deben relacionarse con el período correspondiente. Los resultados de laboratorio, por ejemplo, deben interpretarse considerando el horario y la representatividad de las muestras, evitando atribuir automáticamente un resultado a una condición que ocurrió en otro momento.

Un informe útil no debe limitarse a presentar números. Cuando existe una desviación importante, debe indicar **qué ocurrió, cuándo ocurrió, cuál fue el impacto, qué acción se tomó y cuál es la condición actual**. Cuando la causa todavía no ha sido determinada, debe indicarse como pendiente de análisis en lugar de presentar una conclusión sin evidencia.

Continuidad y trazabilidad

La entrega de turno debe permitir responder rápidamente preguntas como:

¿Qué ocurrió durante el turno? ¿Qué equipos están disponibles? ¿Qué problemas continúan? ¿Qué trabajos están pendientes? ¿Qué riesgos deben mantenerse bajo control? ¿Qué variables requieren seguimiento? ¿Qué acciones fueron iniciadas y cuáles todavía no han concluido?

La información debe transmitirse entre supervisores, operadores, mantenimiento, metalurgia, laboratorio y otras áreas involucradas cuando corresponda. Los eventos que afectan varias áreas deben comunicarse de manera coordinada para evitar que una misma condición sea interpretada de forma diferente.

Antes de finalizar la entrega, el supervisor entrante debe **verificar la información crítica**, especialmente cuando existen equipos fuera de servicio, trabajos de mantenimiento, restricciones operativas, desviaciones importantes o condiciones de seguridad especiales.

Una información importante que no fue comprendida o registrada puede generar decisiones incorrectas durante el siguiente turno.

La calidad de la entrega de turno se refleja en la capacidad del equipo para continuar la operación sin pérdida de información. Una buena bitácora y un informe correctamente elaborado permiten reconstruir los principales acontecimientos del período, identificar tendencias, verificar acciones y mejorar la toma de decisiones en los turnos posteriores.

Principio básico: registrar hechos relevantes, comunicar condiciones pendientes, identificar responsables y mantener trazabilidad hasta verificar el cierre de cada acción.

6.4. Toma de decisiones y gestión de contingencias durante el turno

Durante una operación normal, el supervisor toma decisiones considerando las condiciones reales de la planta, los objetivos de producción, la seguridad, el estado de los equipos y la información disponible. Cuando ocurre una **contingencia**, la decisión debe ser rápida, pero también controlada y basada en procedimientos, autoridad y evaluación de riesgos.

Una contingencia puede originarse por una falla de equipo, pérdida de energía, interrupción de agua, bloqueo de una línea, sobrecarga, desviación importante del proceso, derrame, incidente de seguridad, incendio, inundación, pérdida de un servicio auxiliar u otra condición que impida mantener la operación normal.

El primer principio es que **la seguridad de las personas tiene prioridad sobre la continuidad de la producción**. No debe mantenerse una operación cuando hacerlo implica exponer al personal, equipos o instalaciones a un riesgo no controlado.

Evaluación inicial de la situación

Ante una contingencia, el supervisor debe establecer rápidamente qué ocurrió, dónde ocurrió, qué áreas están afectadas y cuál es el riesgo inmediato. La información puede provenir de operadores, alarmas, sistemas de control, inspección de campo, mantenimiento, seguridad u otras áreas.

La evaluación inicial debe considerar:

- **Personas:** presencia de trabajadores expuestos, lesiones o necesidad de evacuación.
- **Energías y equipos:** equipos en funcionamiento, energías peligrosas, presión, temperatura, movimiento u otras condiciones que puedan generar consecuencias.
- **Proceso:** áreas afectadas, flujo de mineral o pulpa, niveles, presión, alimentación y condiciones de los circuitos.
- **Producción:** capacidad afectada, posibilidad de reducción de carga o necesidad de detener una parte del proceso.
- **Servicios:** disponibilidad de energía, agua, aire comprimido, bombeo, comunicaciones y otros servicios críticos.
- **Entorno:** derrames, emisiones, inundaciones, daños estructurales u otras condiciones externas.
- **Recuperación:** posibilidad de mantener una operación parcial o necesidad de detener completamente el circuito.

No siempre se dispone de toda la información al inicio. Por ello, el supervisor debe distinguir entre **hechos confirmados, información preliminar y aspectos todavía pendientes de verificar**.

Priorización y decisión

Una vez identificada la situación, se determina la acción necesaria. Dependiendo de la contingencia, puede ser suficiente realizar un ajuste operacional autorizado, reducir la alimentación, detener un equipo, aislar un área, solicitar mantenimiento o activar un procedimiento de emergencia.

La decisión debe considerar el **alcance y la consecuencia potencial**, no solamente la magnitud aparente del problema. Una pequeña desviación en un equipo crítico puede generar consecuencias mayores si continúa durante un período prolongado.

Como criterio general, la priorización debe considerar:

**Seguridad → control del riesgo → protección de equipos e instalaciones →
estabilidad del proceso → continuidad operacional → producción → calidad y
eficiencia.**

Cuando la situación supera la autoridad o competencia del supervisor, debe realizarse la **escalación correspondiente** y solicitar la participación del área especializada. Tomar una decisión no significa necesariamente resolver personalmente el problema; también significa reconocer cuándo se requiere apoyo técnico, mantenimiento, seguridad, metalurgia, instrumentación u otra especialidad.

Control de la contingencia

Una vez tomada la decisión, las acciones deben coordinarse de forma clara. El personal debe conocer qué equipo o área está afectado, qué actividad debe realizarse, qué restricciones existen y qué condiciones deben mantenerse.

Cuando corresponda, deben aplicarse los procedimientos de **parada segura, aislamiento, LOTO, evacuación, control de derrames, respuesta ante incendios u otros procedimientos establecidos por la organización**.

Durante la contingencia se debe evitar realizar múltiples modificaciones simultáneas sin necesidad. Cambiar varias variables al mismo tiempo puede dificultar la identificación de la causa y aumentar la inestabilidad del proceso.

El supervisor debe mantener control sobre:

- Estado de los equipos afectados.
- Personal involucrado y áreas restringidas.
- Evolución de las variables principales.
- Acciones ejecutadas.
- Tiempo transcurrido.
- Disponibilidad de servicios.

- Comunicación con las áreas involucradas.
- Condiciones necesarias para restablecer la operación.

Coordinación y comunicación

Una contingencia puede afectar varias áreas simultáneamente. Una falla de bombeo, por ejemplo, puede modificar niveles, detener una etapa, afectar el tratamiento posterior y generar condiciones de riesgo. Por ello, la respuesta debe considerar las **interacciones entre áreas**, evitando solucionar un problema local mientras se genera otro en una etapa diferente.

La comunicación debe ser directa y verificable. Una instrucción crítica debe indicar claramente **qué se debe hacer, dónde, quién es responsable, qué riesgo debe controlarse y qué condición debe cumplirse antes de continuar**.

Las áreas de mantenimiento, seguridad, metalurgia, laboratorio, instrumentación y operaciones deben participar según la naturaleza de la contingencia. El supervisor coordina la respuesta operacional y mantiene una visión integral de la situación.

Restablecimiento de la operación

Controlar la contingencia no significa solamente hacer desaparecer la alarma o volver a poner en marcha un equipo. Antes del reinicio debe verificarse que las **condiciones necesarias para una operación segura y estable** hayan sido recuperadas.

Cuando corresponda, se debe confirmar:

- Finalización de los trabajos o intervenciones.
- Retiro de herramientas y materiales.
- Instalación de guardas y protecciones.
- Liberación segura del área.
- Restitución de servicios.
- Cumplimiento de las condiciones de aislamiento y retiro de bloqueos según procedimiento.
- Comunicación al personal involucrado.
- Disponibilidad del equipo.
- Condiciones adecuadas del proceso para el reinicio.
- Seguimiento posterior al arranque.

El reinicio debe realizarse de manera controlada, evitando recuperar inmediatamente toda la carga si el proceso todavía presenta inestabilidad.

Registro y evaluación posterior

Toda contingencia relevante debe quedar registrada. El informe debe indicar **qué ocurrió, cuándo, dónde, impacto, acciones realizadas, duración, responsables involucrados y condición final**.

Cuando sea necesario, el evento debe ser posteriormente analizado para determinar causas, pérdidas, fallas de controles y acciones de mejora. Una contingencia repetitiva no

debe considerarse simplemente como un evento aislado; puede indicar una deficiencia de mantenimiento, procedimiento, instrumentación, capacitación, diseño o gestión.

El supervisor debe utilizar la experiencia obtenida para mejorar la preparación de futuras respuestas, actualizar procedimientos cuando corresponda y verificar que las acciones correctivas realmente reduzcan la posibilidad de repetición.

Principio básico: ante una contingencia, el supervisor debe **evaluar, priorizar, controlar, coordinar, comunicar, verificar el restablecimiento y registrar el evento**, manteniendo siempre la seguridad como condición fundamental de la operación.

6.5. Procedimientos, estándares y documentación operacional

Los **procedimientos, estándares y documentos operacionales** establecen la forma en que deben ejecutarse las actividades de la planta y permiten mantener condiciones de trabajo seguras, uniformes y controladas. Para el supervisor, no constituyen únicamente documentos administrativos; son herramientas para dirigir la operación, verificar el cumplimiento y mantener la continuidad entre los diferentes turnos.

Los documentos deben corresponder a las condiciones reales de la planta, los equipos instalados, los riesgos existentes y las responsabilidades definidas. Una instrucción que no refleja la configuración actual del proceso puede generar errores operacionales aunque el personal conozca la actividad.

Procedimientos operacionales

Un **procedimiento operacional** describe la forma establecida de realizar una actividad. Puede incluir condiciones previas, secuencia de acciones, controles, parámetros, responsabilidades, restricciones y condiciones para finalizar la tarea.

Dependiendo de la actividad, un procedimiento puede establecer:

- Preparación y condiciones necesarias antes de iniciar.
- Identificación del equipo o área involucrada.
- Secuencia de operación.
- Variables o parámetros que deben controlarse.
- Condiciones normales y límites de intervención.
- Riesgos y controles aplicables.
- Comunicación y coordinación requerida.
- Criterios para detener la actividad.
- Condiciones para reinicio o retorno al servicio.
- Registros que deben generarse.

El supervisor debe verificar que el personal conozca y aplique los procedimientos correspondientes, especialmente en actividades críticas, cambios de operación, arranques, paradas, intervenciones y situaciones que puedan generar riesgos o afectar la continuidad del proceso.

El procedimiento no debe utilizarse de manera mecánica cuando las condiciones reales han cambiado. Si existe una diferencia entre el documento y la condición de campo, la actividad debe evaluarse y comunicarse de acuerdo con los mecanismos establecidos por la organización antes de continuar.

Estándares operacionales

Los **estándares** establecen condiciones, criterios o niveles esperados para una actividad, equipo o proceso. Pueden relacionarse con seguridad, operación, calidad, mantenimiento, producción, limpieza, orden, inspección o desempeño.

Un estándar puede definir, por ejemplo, condiciones aceptables de un área, frecuencia de inspección, requisitos de operación, criterios de aceptación o parámetros que deben mantenerse dentro de determinados rangos.

El supervisor utiliza estos estándares como referencia para comparar la condición real con la condición esperada. Cuando existe una diferencia, debe determinar si corresponde a una variación normal, una desviación que requiere corrección o una condición crítica que exige detener o restringir una actividad.

La aplicación de estándares debe ser consistente entre turnos. Diferentes criterios para una misma condición pueden generar inestabilidad, dificultades de coordinación y decisiones contradictorias.

Verificación del cumplimiento

El supervisor debe verificar el cumplimiento mediante **observación en campo, revisión de registros, indicadores, sistemas de control, inspecciones y comunicación con el personal**.

La verificación no debe limitarse a comprobar si un documento fue firmado. Es necesario confirmar que la actividad realmente se ejecutó de acuerdo con lo establecido.

Cuando se detecta incumplimiento, deben evaluarse sus causas. Puede existir falta de conocimiento, procedimiento poco claro, condiciones cambiantes, falta de recursos, deficiencias de supervisión, dificultades del equipo o incumplimiento deliberado.

La respuesta debe ser proporcional al riesgo y a la naturaleza de la desviación. Cuando sea necesario, se debe detener la actividad, corregir la condición, comunicar el riesgo y escalar el caso según los procedimientos internos.

Control de la documentación operacional

La documentación puede incluir **procedimientos, instructivos, estándares, formatos, checklists, planos, diagramas, registros de inspección, reportes, permisos, órdenes de trabajo y documentos asociados al proceso**.

El supervisor debe utilizar únicamente documentos vigentes y evitar que el personal trabaje con versiones antiguas o instrucciones que hayan sido reemplazadas. Los cambios en

equipos, procesos, distribución de áreas, parámetros, controles o riesgos pueden requerir la actualización de la documentación correspondiente.

Los documentos deben permitir identificar, según el sistema de la organización:

- Nombre y código del documento.
- Versión o revisión.
- Fecha de aprobación o vigencia.
- Área responsable.
- Cambios realizados.
- Personal o áreas a las que aplica.
- Registros asociados.

La documentación debe estar disponible para las personas que necesitan utilizarla y protegida contra modificaciones no autorizadas.

Gestión de cambios

Una modificación operacional puede afectar procedimientos y estándares existentes. Por ejemplo, la instalación de un nuevo equipo, modificación de una línea, cambio de instrumento, incorporación de un reactivo, modificación del circuito o cambio en la secuencia de operación puede introducir nuevos riesgos o alterar los parámetros de control.

Antes de implementar cambios relevantes, el supervisor debe coordinar con las áreas correspondientes y verificar que se hayan considerado **seguridad, operación, mantenimiento, instrumentación, metalurgia y documentación**, según corresponda.

Después del cambio, el personal involucrado debe conocer las nuevas condiciones de operación y los documentos aplicables deben encontrarse actualizados.

Registros y trazabilidad

Los registros proporcionan evidencia de las actividades realizadas y permiten reconstruir las condiciones de operación. Deben contener información clara, objetiva y verificable.

Entre los registros habituales pueden encontrarse:

- Inspecciones operacionales.
- Checklists de equipos.
- Parámetros y controles de proceso.
- Entrega de turno.
- Eventos y desviaciones.
- Mantenimiento y órdenes de trabajo.
- Consumos y producción.
- Incidentes y acciones correctivas.
- Verificaciones posteriores a intervenciones.

Los registros deben realizarse oportunamente y evitar modificaciones no autorizadas. Cuando exista una corrección, esta debe efectuarse conforme al sistema de registro establecido por la organización.

Una documentación correctamente gestionada permite mantener **trazabilidad, continuidad operacional y control de las actividades**, además de facilitar auditorías, análisis de desviaciones, investigaciones y procesos de mejora.

El supervisor debe asegurar que los documentos y registros utilizados durante el turno representen la condición real de la operación y que las desviaciones detectadas sean comunicadas y gestionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Principio básico: los procedimientos indican cómo realizar una actividad, los estándares establecen las condiciones esperadas y los registros proporcionan evidencia de lo realizado. El supervisor debe asegurar que estos tres elementos sean **vigentes, conocidos, aplicados y coherentes con la realidad operacional**.

6.6. Normativa minera, responsabilidades y mejora continua

La operación de una planta concentradora se desarrolla dentro de un marco de **normas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, operación minera y gestión de emergencias**, además de los procedimientos y estándares internos de cada organización. El supervisor debe conocer las disposiciones aplicables a sus funciones y asegurar que las actividades bajo su responsabilidad se desarrollen conforme a ellas.

En el contexto peruano, la gestión de seguridad y salud en el trabajo se sustenta en la **Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo**, y su reglamento, aprobado mediante **D.S. N.º 005-2012-TR**. Para las actividades mineras resulta especialmente relevante el **Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. N.º 024-2016-EM**, y sus modificatorias, entre ellas el **D.S. N.º 023-2017-EM** y las disposiciones posteriores que resulten aplicables.

El supervisor debe trabajar además de acuerdo con las normas ambientales, procedimientos internos, estándares técnicos, permisos, autorizaciones y demás requisitos que correspondan a la operación específica. La aplicación de una norma debe considerar siempre su **versión vigente** y el alcance que tenga para la actividad, unidad minera o instalación correspondiente.

Responsabilidades del supervisor

La responsabilidad del supervisor no consiste únicamente en alcanzar los objetivos de producción. Comprende la gestión coordinada de **seguridad, personas, equipos, proceso, calidad, continuidad operacional y cumplimiento de los procedimientos establecidos**.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Verificar que las actividades se ejecuten bajo condiciones seguras.
- Comunicar y hacer cumplir los procedimientos y estándares aplicables.
- Identificar peligros y controlar desviaciones operacionales.
- Coordinar trabajos entre operaciones, mantenimiento y otras áreas.
- Informar incidentes, condiciones inseguras y desviaciones relevantes.
- Verificar que los equipos y áreas se encuentren en condiciones adecuadas para operar.
- Mantener registros operacionales confiables y trazables.

- Escalar situaciones que superen su autoridad o competencia.
- Participar en inspecciones, investigaciones y acciones correctivas cuando corresponda.
- Promover el cumplimiento de los requisitos legales y de los estándares internos.

La autoridad del supervisor debe ejercerse dentro de los **límites establecidos por la organización**. Una decisión operacional no debe contradecir un procedimiento de seguridad, una disposición legal o una condición técnica que requiera intervención especializada.

Cumplimiento y responsabilidad operacional

El cumplimiento no debe entenderse como una actividad realizada únicamente antes de una inspección o auditoría. Debe formar parte de la operación diaria.

El supervisor debe observar las condiciones reales de trabajo y comparar estas condiciones con los requisitos establecidos. Cuando exista una diferencia, debe determinar su importancia, controlar el riesgo y coordinar la corrección correspondiente.

Una desviación puede estar relacionada con una condición insegura, incumplimiento de un procedimiento, equipo deteriorado, documentación desactualizada, falta de capacitación, deficiencia de comunicación o una condición operacional no prevista.

La respuesta debe orientarse a **controlar la condición y evitar su repetición**, no solamente a corregir el efecto inmediato.

Mejora continua

La **mejora continua** consiste en utilizar la información obtenida de la operación para identificar oportunidades de mejora y reducir pérdidas, riesgos, fallas y variaciones innecesarias.

Las fuentes de mejora pueden incluir:

- Indicadores de producción y eficiencia.
- Desviaciones recurrentes.
- Incidentes y cuasi accidentes.
- Fallas de equipos.
- Resultados metalúrgicos.
- Consumo de agua, energía y reactivos.
- Observaciones de operadores y supervisores.
- Inspecciones y auditorías.
- Resultados de mantenimiento.
- Reclamos o problemas relacionados con la calidad del producto.
- Cambios en las condiciones del mineral o del proceso.

No toda desviación requiere modificar inmediatamente un procedimiento. Primero debe determinarse la causa y verificar si la acción propuesta realmente mejora el resultado sin generar nuevos riesgos.

Acciones correctivas y preventivas

Una acción de mejora debe definir claramente **qué problema se pretende solucionar, cuál es la causa identificada, qué acción será ejecutada, quién es responsable, cuándo debe completarse y cómo se verificará el resultado.**

Una acción no debe considerarse cerrada solamente porque fue ejecutada. Es necesario comprobar si produjo el resultado esperado y si la condición se mantiene controlada.

Por ejemplo, ante una falla repetitiva de un equipo, cambiar nuevamente el componente puede resolver temporalmente el problema, pero la mejora requiere analizar por qué la falla continúa: condiciones de operación, desgaste, lubricación, alineamiento, mantenimiento, diseño, instalación, procedimiento u otra causa.

Cuando una solución demuestra resultados positivos, puede incorporarse a los **procedimientos, estándares, capacitación o controles operacionales** correspondientes.

Cultura de mejora y aprendizaje

El supervisor debe promover una cultura en la que los problemas operacionales puedan ser comunicados oportunamente. La información proveniente de operadores y trabajadores constituye una fuente importante para detectar condiciones que pueden no aparecer inmediatamente en los sistemas de control.

El análisis debe concentrarse en **causas y controles**, evitando reducir un evento únicamente a un error individual. Cuando corresponde, debe evaluarse si existían instrucciones claras, capacitación adecuada, recursos suficientes, controles efectivos y condiciones apropiadas para realizar la actividad.

La mejora continua requiere seguimiento. Una acción correctamente implementada debe compararse con indicadores o condiciones posteriores para determinar si produjo una mejora real.

Integración del cumplimiento y la mejora

El cumplimiento normativo, la supervisión operacional y la mejora continua forman parte de un mismo sistema de gestión. La normativa establece requisitos mínimos y responsabilidades; los procedimientos y estándares traducen estos requisitos a condiciones de trabajo; la supervisión verifica su aplicación; y la mejora continua utiliza los resultados para fortalecer el sistema.

El supervisor debe mantener esta relación durante el turno:

Cumplir → Verificar → Detectar desviaciones → Corregir → Evaluar resultados → Estandarizar → Mejorar.

La mejora no significa modificar constantemente la operación. Significa **aprender de los resultados y aplicar cambios justificados, controlados y verificables.**

Una planta concentradora con buena gestión no depende únicamente de equipos eficientes o de operadores experimentados. Requiere procedimientos adecuados, cumplimiento de requisitos, comunicación efectiva, supervisión responsable, información confiable y capacidad para aprender de sus propios resultados.

Principio básico: el supervisor debe asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicables, ejercer sus responsabilidades dentro de su autoridad y utilizar la información de la operación para mantener y mejorar de manera continua la **seguridad, estabilidad, confiabilidad y eficiencia de la planta**.

Este curso ha sido desarrollado por **INFOSET** con el objetivo de proporcionar a supervisores, técnicos, profesionales y trabajadores con funciones de coordinación las **competencias fundamentales para la supervisión segura, eficiente y organizada de una planta concentradora**, necesarias para desenvolverse adecuadamente en operaciones de procesamiento de minerales en el Perú.

Creemos firmemente que una **supervisión segura, ordenada y técnicamente fundamentada** es esencial para proteger a las personas, conservar los equipos, mantener la estabilidad del proceso y asegurar la continuidad operacional. El desempeño de una planta concentradora no depende únicamente de la capacidad de sus equipos, sino también de una supervisión capaz de comprender la interacción entre las diferentes etapas del proceso, identificar desviaciones, coordinar recursos y tomar decisiones oportunas.

Este curso busca **acercar los conocimientos técnicos y operacionales de una planta concentradora a la realidad cotidiana del supervisor**. A través de un lenguaje claro y práctico, se abordan los fundamentos y organización de la planta, las principales etapas del procesamiento de minerales, la coordinación de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtrado, el control de variables operativas, la instrumentación y los sistemas de supervisión, así como la gestión de producción, metalurgia, mantenimiento y recursos.

Es fundamental que los participantes **comprendan la planta como un sistema integrado**, donde una variación en una etapa puede afectar el comportamiento de las demás. El supervisor debe interpretar información de campo y de los sistemas de control, realizar seguimiento de variables como **flujo, presión, nivel, densidad, temperatura, tonelaje, granulometría y condiciones metalúrgicas**, reconocer tendencias y desviaciones, evaluar sus posibles consecuencias y coordinar las acciones necesarias dentro de sus funciones y autoridad.

El curso también enfatiza la importancia de la **seguridad operacional y la gestión de riesgos**, incluyendo la identificación de peligros, supervisión de trabajos, control de energías peligrosas mediante procedimientos establecidos, manejo seguro de reactivos y sustancias peligrosas, coordinación con mantenimiento, inspecciones, respuesta ante emergencias e investigación de incidentes. La seguridad debe mantenerse como condición fundamental para cualquier decisión operacional, incluso cuando existan objetivos de producción o presión por recuperar la continuidad del proceso.

El supervisor debe conocer los **límites de sus funciones y responsabilidades**, trabajar de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos y reconocer cuándo una situación requiere detener una actividad, escalar una decisión o solicitar la intervención de personal especializado. La coordinación efectiva con **operaciones, mantenimiento, metalurgia, laboratorio, seguridad e instrumentación** es fundamental para mantener una respuesta organizada ante desviaciones y contingencias.

La gestión de una planta también requiere información confiable. Por ello, el curso considera la **planificación y control de la producción, tonelaje, leyes, recuperación metalúrgica, balance de materiales, consumo de agua, energía y reactivos, disponibilidad de equipos, indicadores de desempeño, entrega de turno, bitácoras e informes operacionales**. Estos elementos permiten al supervisor evaluar resultados, identificar pérdidas y establecer acciones de mejora.

La **mejora continua** forma parte de la gestión del supervisor. Las desviaciones, incidentes, fallas, pérdidas de producción, resultados metalúrgicos y observaciones del personal deben convertirse, cuando corresponda, en oportunidades para mejorar procedimientos, estándares, controles y condiciones de operación. Una supervisión efectiva no se limita a reaccionar ante los problemas, sino que busca prevenir su repetición y fortalecer progresivamente el desempeño de la planta.

La difusión de este contenido está **permitida siempre que se mantenga el reconocimiento a INFOSET** como entidad autora. Compartir este conocimiento forma parte de nuestra misión: **democratizar el acceso a la capacitación profesional y contribuir al desarrollo de trabajadores y organizaciones del sector minero.**

Agradecemos a cada participante por su interés, tiempo y compromiso con su desarrollo profesional. Una supervisión que fortalece la **seguridad, coordinación, confiabilidad y eficiencia de los procesos** contribuye directamente a construir operaciones mineras más organizadas, responsables y sostenibles.

Administración de INFOSET